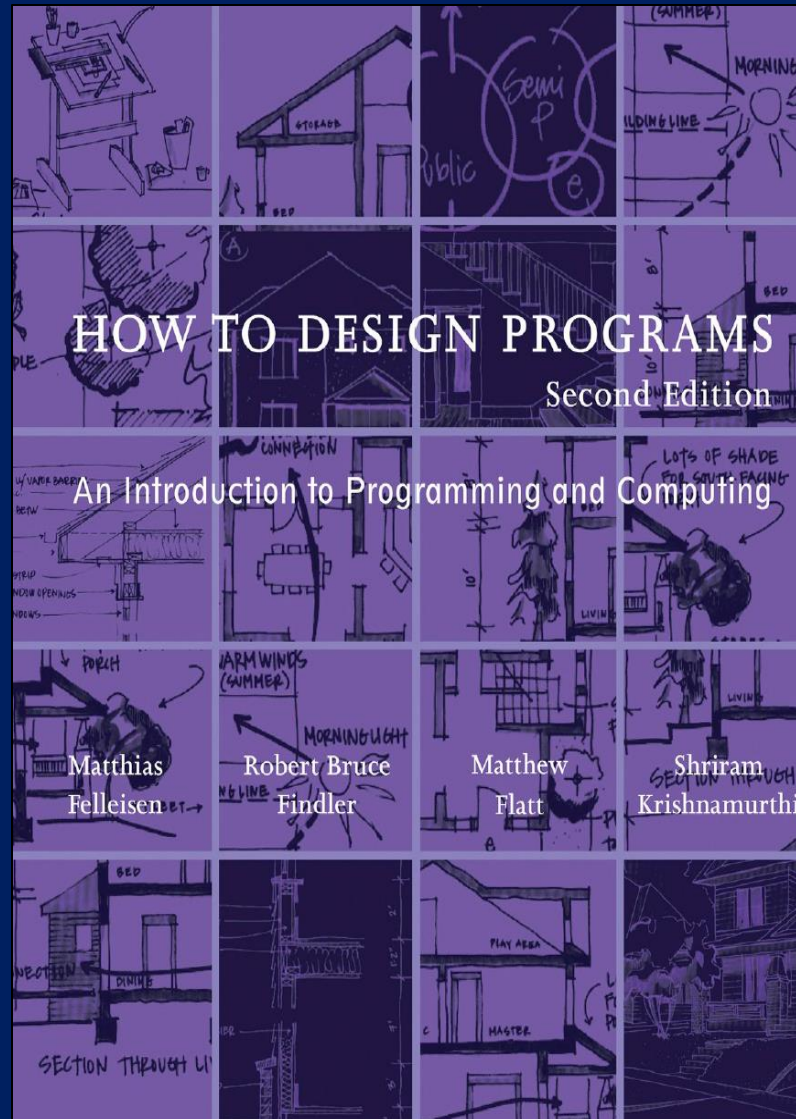


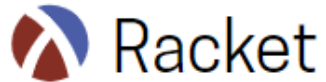
Unidade 2 – Programação Funcional com a Linguagem Racket



Prof. Aparecido V. de Freitas
Doutor em Engenharia
da Computação pela EPUVSP
aparecido.freitas@maua.br
aparecidovfreitas@gmail.com

Bibliografia



[DONATE](#)[DOCS](#)[PACKAGES](#)[DOWNLOAD](#)

Racket version 7.8 is available.

tenth RacketCon will be held online in October.

Racket, the Programming Language

Mature

Jet Fueled

Extensible

Robust

Polished

Vibrant Community



```
#lang racket/gui
```

```
(define my-language 'English)
```

```
(define translations
```

```
  #hash([English . "Hello world"]  
        [French . "Bonjour le monde"]  
        [German . "Hallo Welt"]  
        [Greek . "Γειά σου, κόσμος"]  
        [Portuguese . "Olá mundo"]  
        [Spanish . "Hola mundo"]  
        [Thai . "สวัสดีชาวโลก"]]))
```

```
(define my-hello-world
```

```
  (hash-ref translations my-language  
            "hello world"))
```

```
(message-box "" my-hello-world)
```

Racket, the Ecosystem

Software

Tutorials & Documentation

Community

Books

Education

Swag



docs.racket-lang.org

...search manuals...

Racket Documentation
Search Manuals

License
Acknowledgements
Release Notes
Report a Bug

v.7.8

 Racket

Racket Documentation

[Getting Started](#)
[Racket Cheat Sheet](#)

Tutorials

[Quick: An Introduction to Racket with Pictures](#)
[Continue: Web Applications in Racket](#)
[More: Systems Programming with Racket](#)

Racket Language and Core Libraries

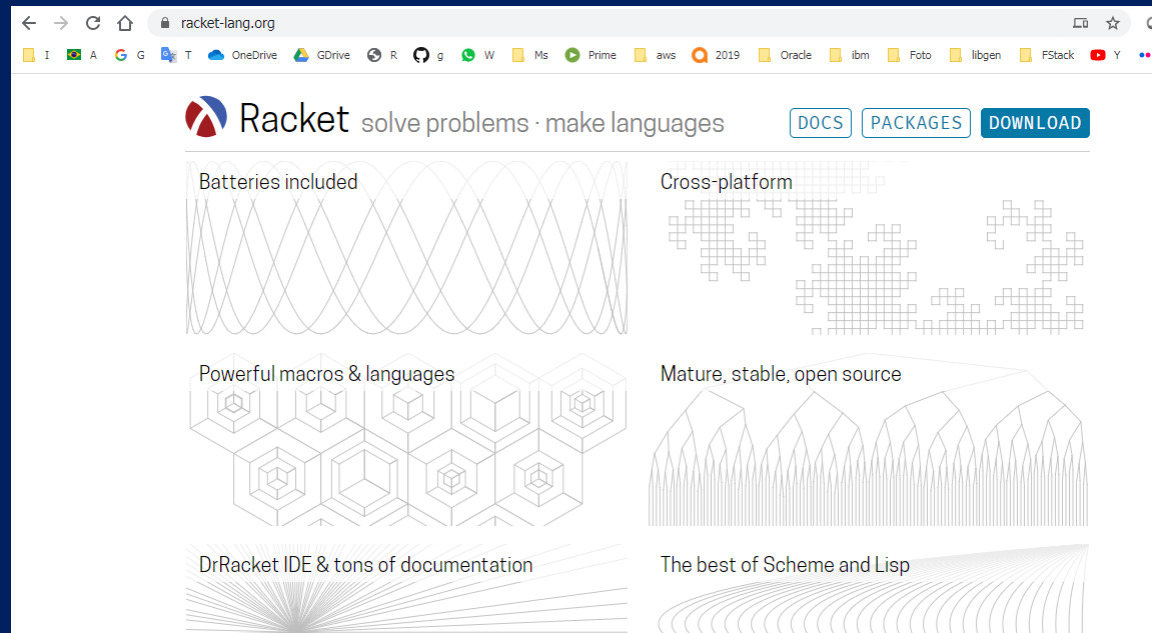
[The Racket Guide](#)
[The Racket Reference](#)

[Package Management in Racket](#)
[The Racket Drawing Toolkit](#)
[The Racket Graphical Interface Toolkit](#)
[The Racket Foreign Interface](#)
[Scribble: The Racket Documentation Tool](#)
[DrRacket: The Racket Programming Environment](#)
[raco: Racket Command-Line Tools](#)

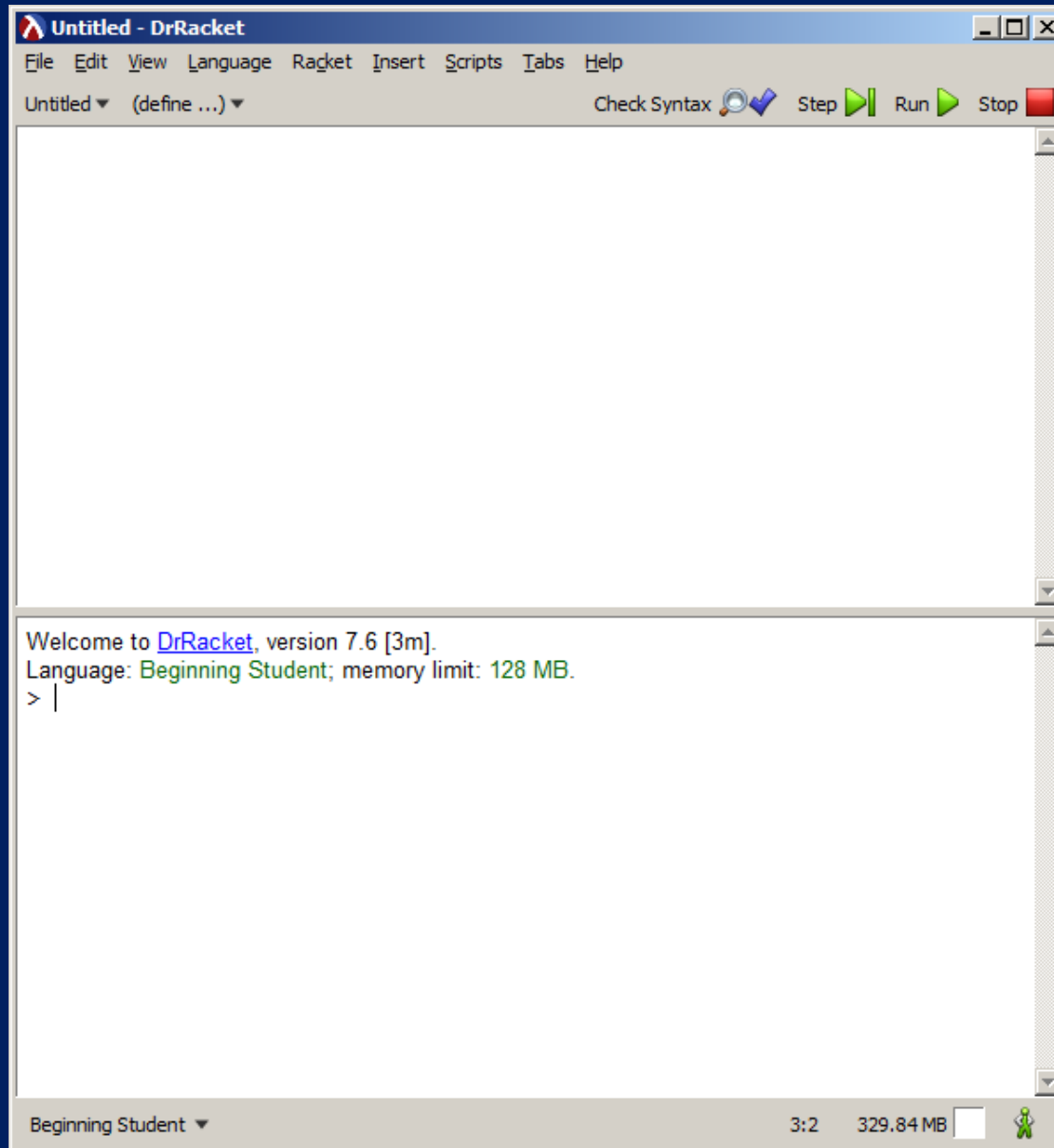
[Building, Distributing, and Contributing to Racket](#)
[How to Program Racket: a Style Guide](#)

Introdução

- ✓ Nesta unidade trataremos de conceitos da **Programação Funcional**, um paradigma onde o foco da computação é realizado por meio de **funções**;
- ✓ Para exercitarmos os conceitos da Programação Funcional, empregaremos um ambiente de programação, desenvolvido no **MIT**, chamado **DrRacket**;
- ✓ Assim, será necessário baixar o ambiente no endereço: **<https://racket-lang.org/>**

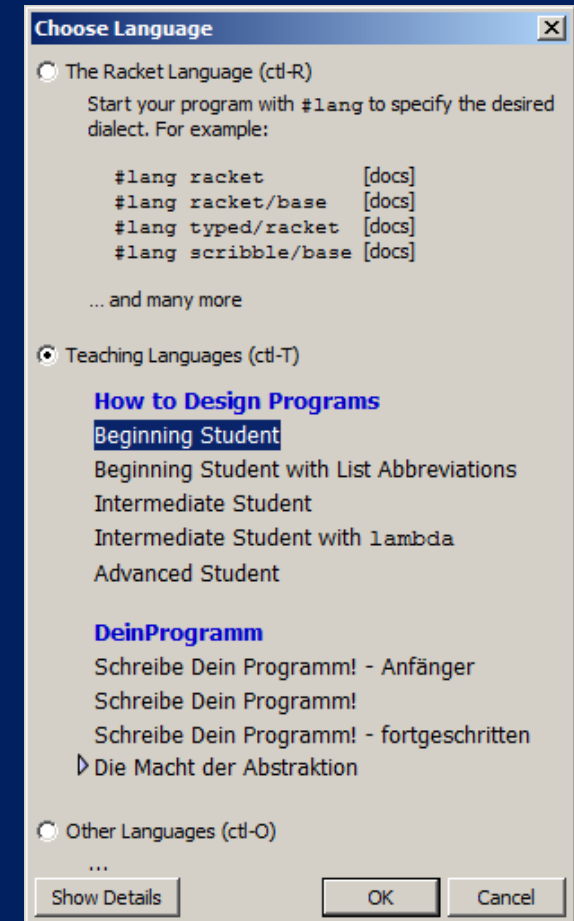
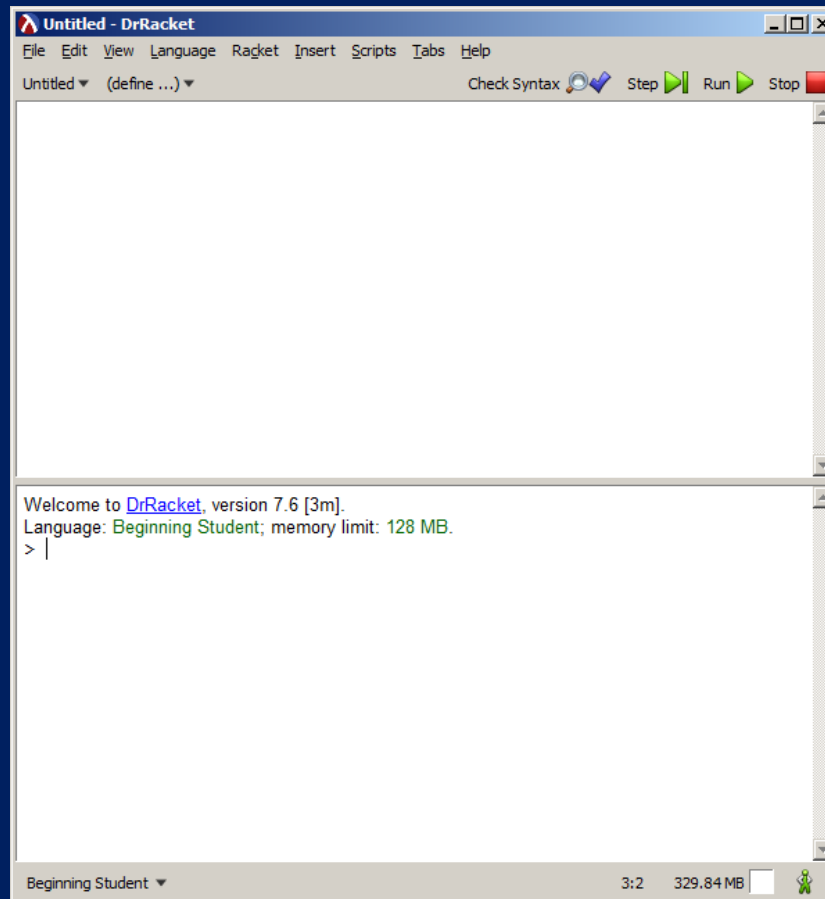


DrRacket



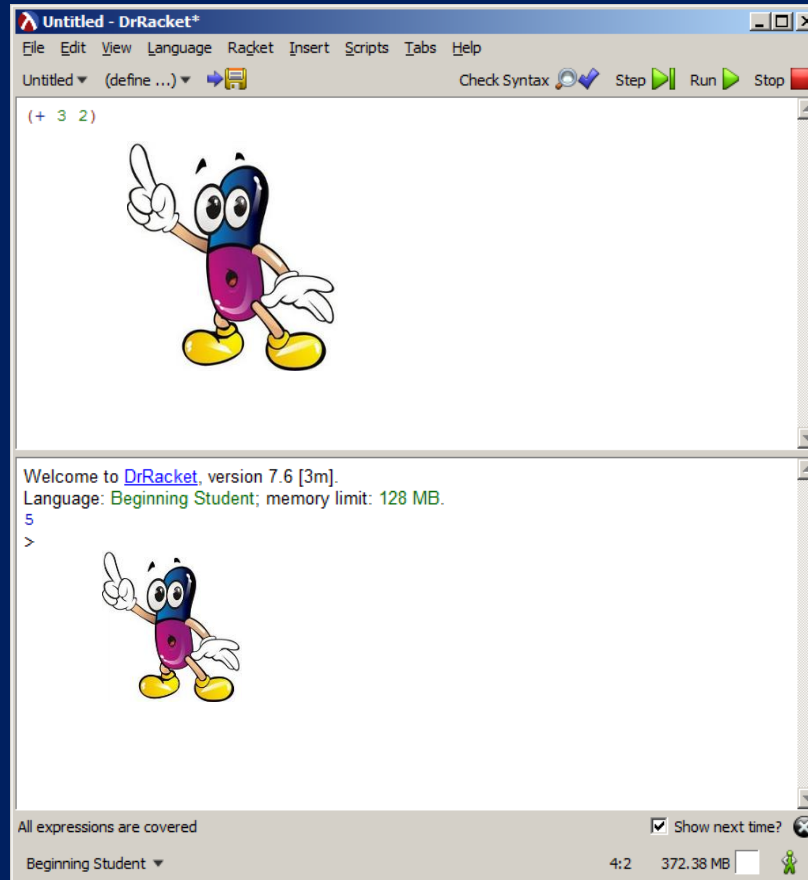
DrRacket

- ✓ Após iniciar o DrRacket, selecione "Choose Language" a partir do menu "Language", o qual abre um diálogo.
- ✓ Definir em Teaching Languages a opção "Beginning Student";
- ✓ Tecle OK após a definição da Teaching Languages.

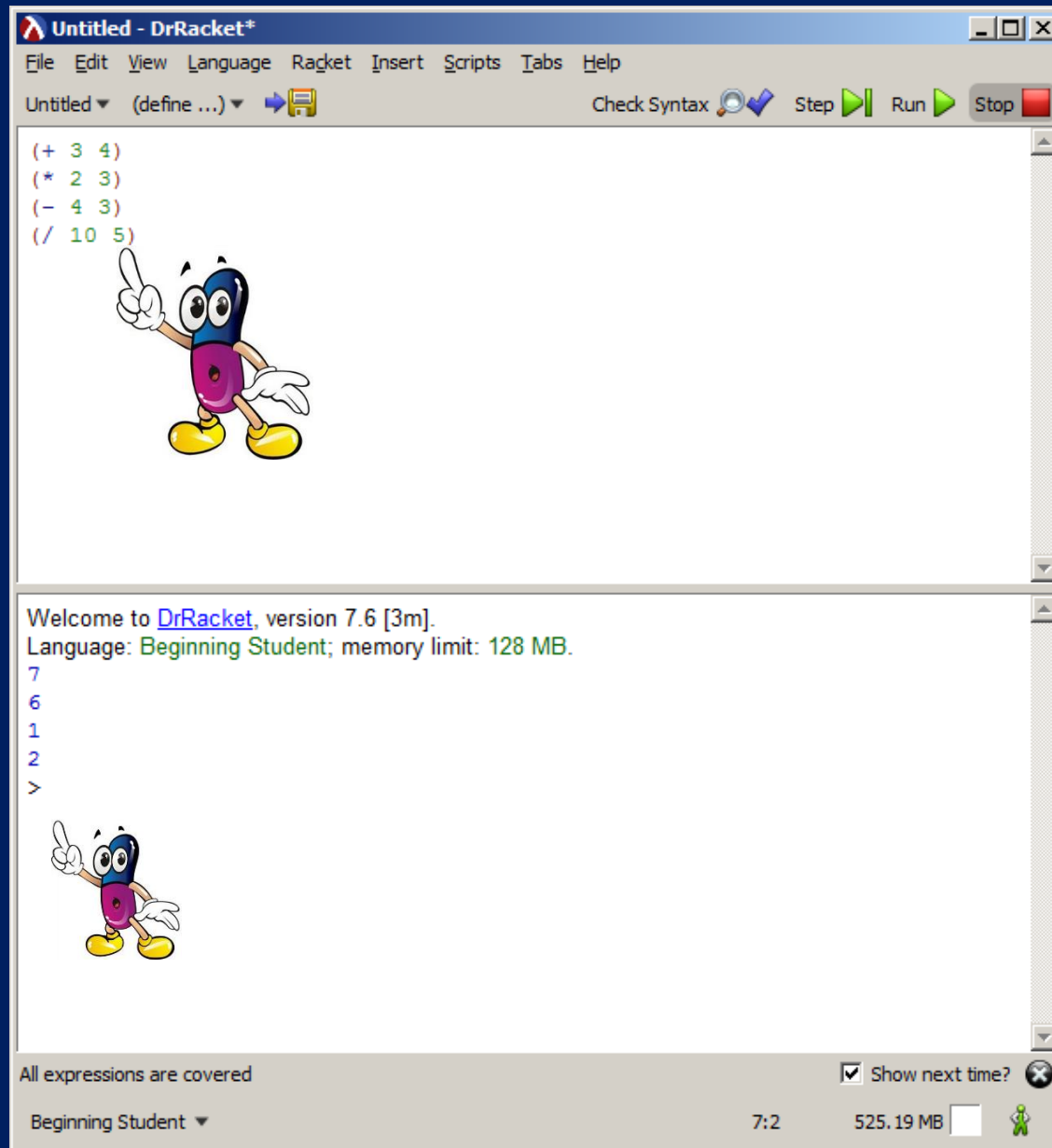


DrRacket

- ✓ Após essa definição, podemos iniciar a programação com o DrRacket;
- ✓ Iniciaremos com um simples cálculo: $(+ 3 2)$
- ✓ Em seguida clique em **Run**;
- ✓ O resultado será exibido na parte inferior da janela principal do ambiente.

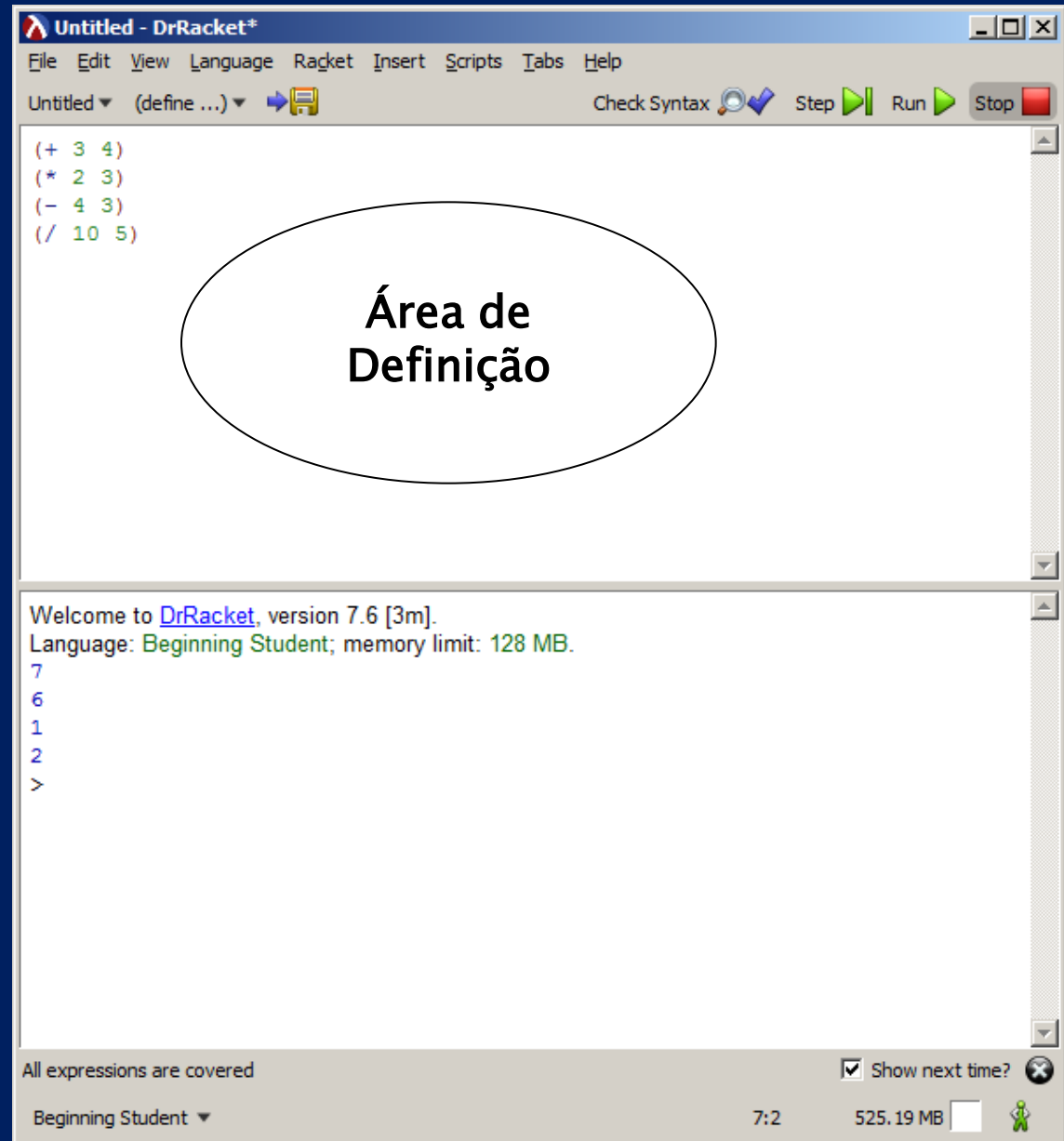


Efetuating diversos cálculos



DrRacket – Área de Definição

- ✓ A parte superior é chamada de **Área de Definição**;
- ✓ Nesta área, pode-se criar programas ;
- ✓ Esta área também é chamada de área de **edição**.

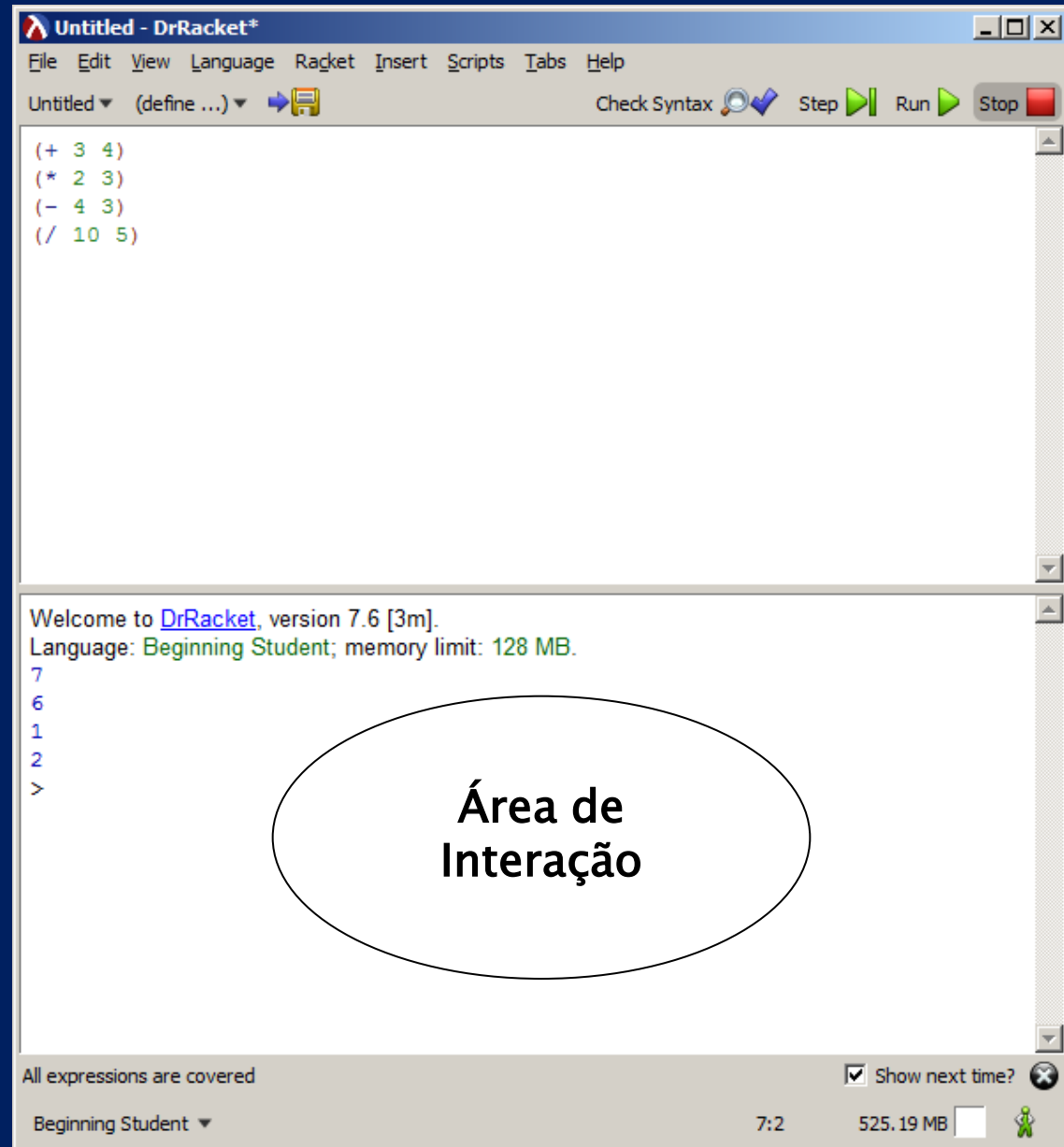


DrRacket – Área de Interação

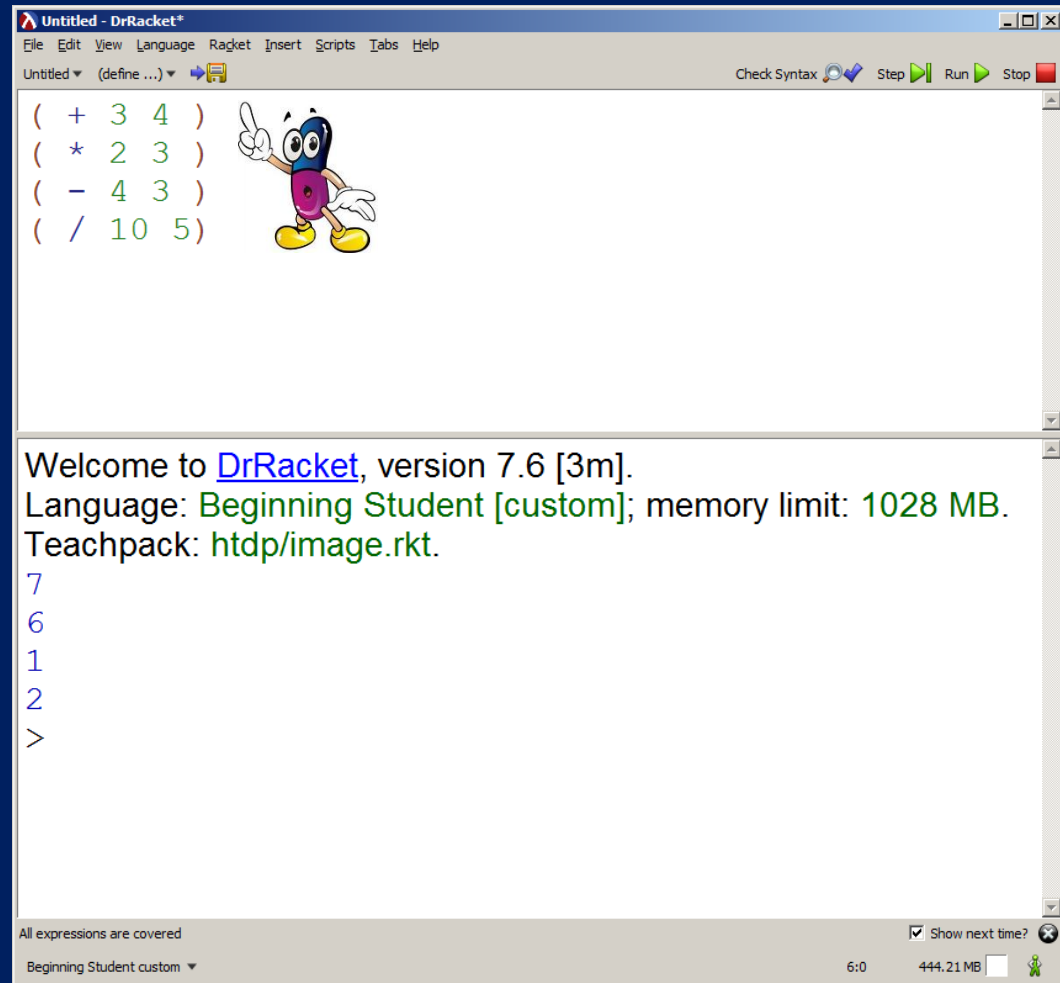
- ✓ A parte inferior é chamada de área de **Interação**;
- ✓ Nesta área, pode-se entrar com **expressões** para serem avaliadas de forma interativa (REPL)



- ✓ REPL = Read-Eval-Print Loop



DrRacket – Botão Save

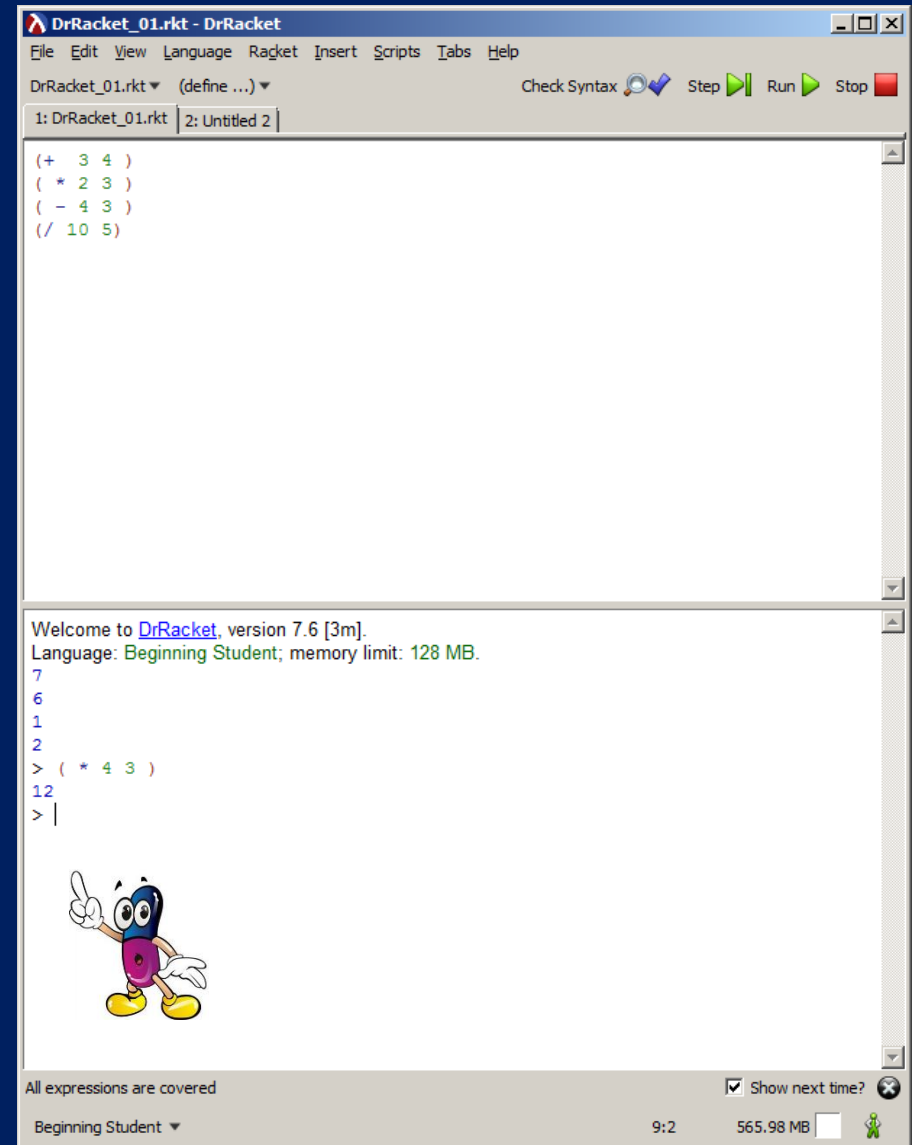


- ✓ Quando se clica no botão **Save** pela primeira vez, Dr Racket solicita o nome do arquivo para ser salvo;



Programas

- ✓ Consistem de expressões;
- ✓ Uma expressão consiste de termos que são iniciados por "(" e encerrados por ")";
- ✓ Ao se clicar no botão **RUN**, DrRacket avalia as expressões existentes na área de definição e mostra o resultado na **área de interações**. (janela inferior do ambiente)
- ✓ Na **área de interações**, o prompt ">" indica que o DrRacket está esperando novas expressões para serem avaliadas.

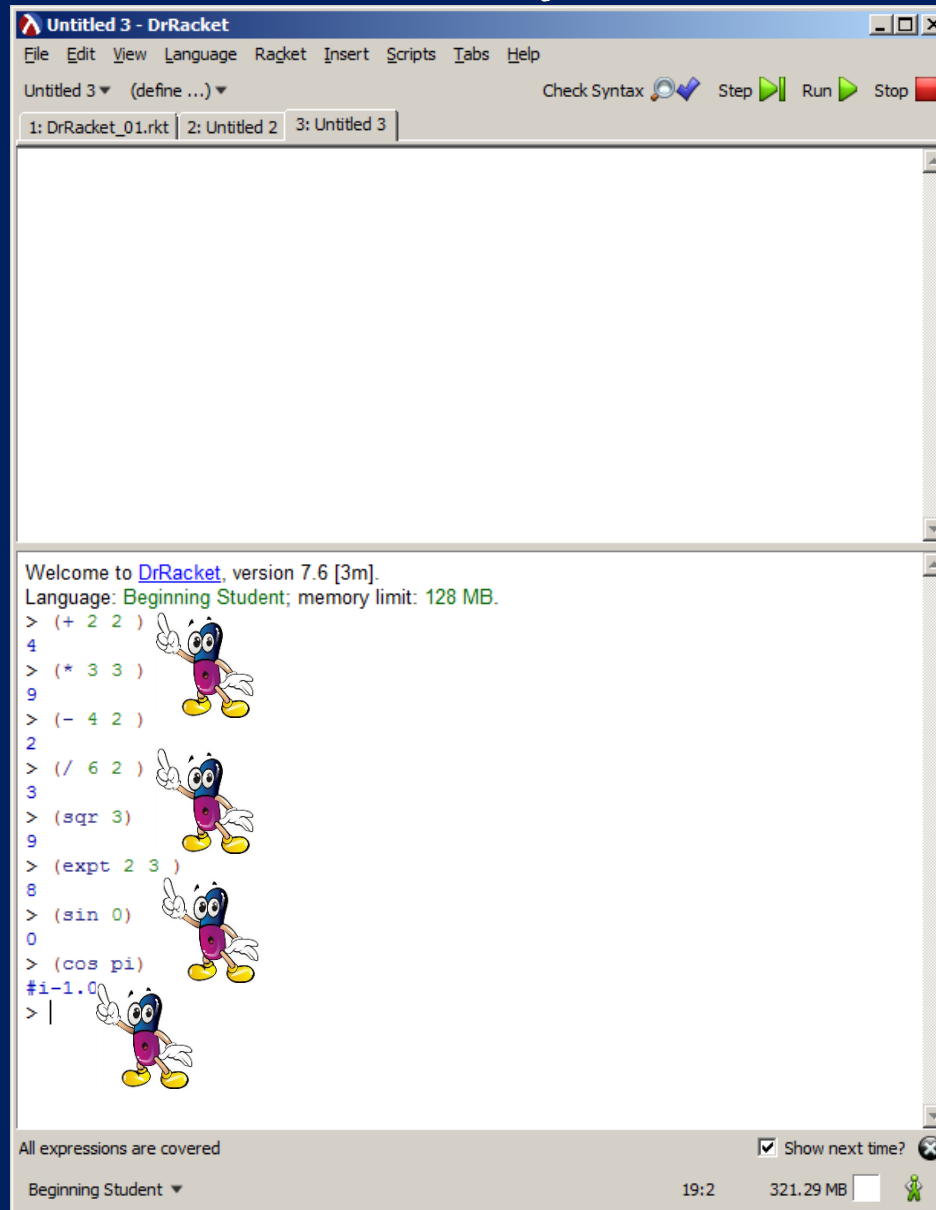


Exemplo

- ✓ Entre com as expressões abaixo, na área de interações, em seguida, tecla **<enter>** e aguarde a resposta do DrRacket com os resultados;

```
> (+ 2 2)
4
> (* 3 3)
9
> (- 4 2)
2
> (/ 6 2)
3
> (sqr 3)
9
> (expt 2 3)
8
> (sin 0)
0
> (cos pi)
#i-1.0
```

Exemplo



The screenshot shows the DrRacket IDE window titled "Untitled 3 - DrRacket". The menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. The toolbar shows "Check Syntax", "Step", "Run", and "Stop" buttons. The tab bar shows "1: DrRacket_01.rkt", "2: Untitled 2", and "3: Untitled 3". The main text area contains the following Racket REPL session:

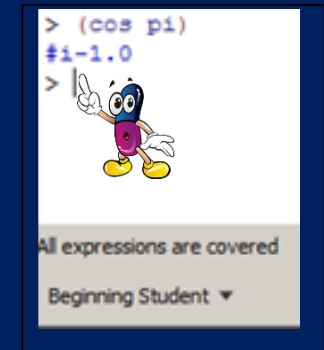
```
Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].  
Language: Beginning Student; memory limit: 128 MB.  
> (+ 2 2 )  
4  
> (* 3 3 )  
9  
> (- 4 2 )  
2  
> (/ 6 2 )  
3  
> (sqrt 3)  
9  
> (expt 2 3 )  
8  
> (sin 0)  
0  
> (cos pi)  
#i-1.0  
> |
```

At the bottom of the window, the status bar shows "All expressions are covered", "Beginning Student", "19:2", "321.29 MB", and a "Show next time?" checkbox.

Observação

- ✓ Observe o resultado da avaliação da última expressão;

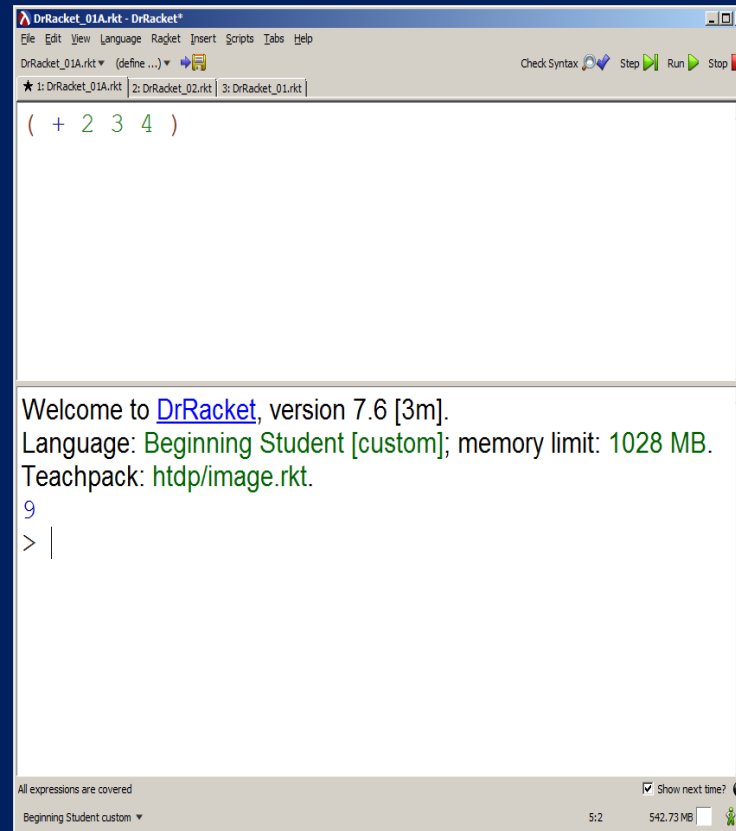
➡ `> (cos pi)`
`#i -1.0`
`>`



- ✓ No resultado da avaliação, consta o prefixo “**#i**” que significa “**inexact number**”;
- ✓ Nesse caso o prefixo “**#i**” é acrescentado ao resultado para indicar (**warning**) que o valor **não** é exato.

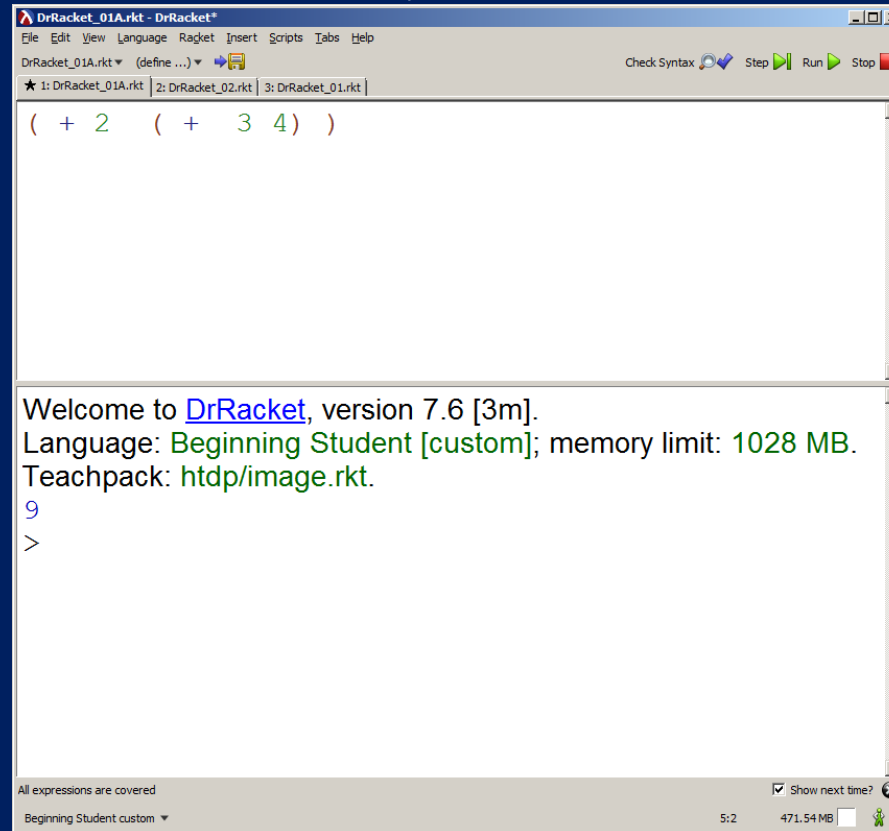
➡ DrRacket é honesto, quando o valor não é exato ele sinaliza um warning!!!!

Encadeando operações (BSL Arithmetic)



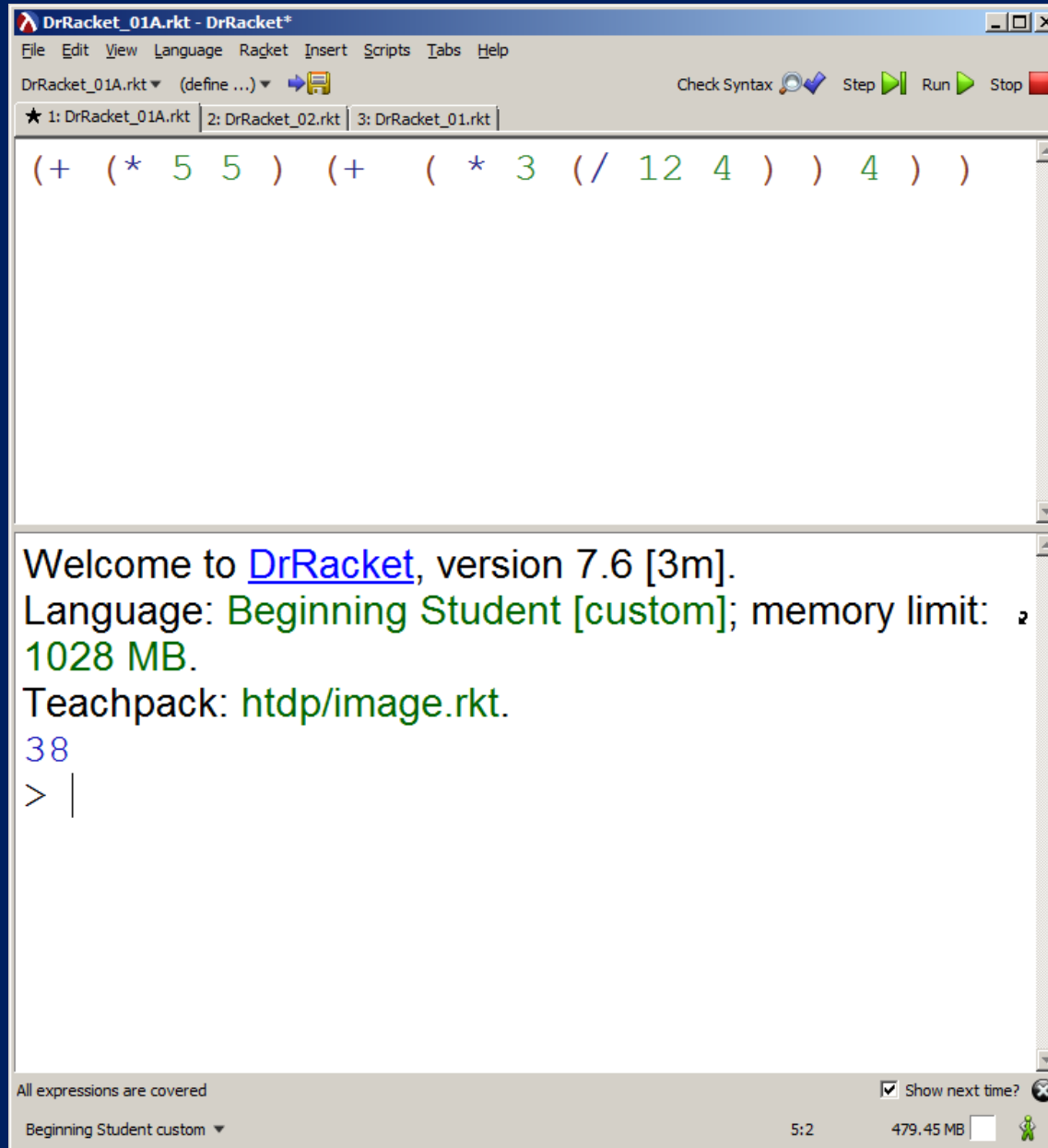
- ✓ Em BSL, deve-se abrir parênteses, em seguida definir a operação a ser executada, os valores a serem operados (**operands**) e por fim um fecha parênteses.
- ✓ BSL = Begin Student Language.

Encadeando operações (Nested Arithmetic)



- ✓ Em **Nested Arithmetic**, deve-se abrir parênteses, em seguida definir a operação a ser executada, os **operandos** a serem operados e por fim um fecha parênteses.
- ✓ Mas, nessa aritmética, um operando pode ser substituído por uma expressão, como é o caso do exemplo acima.

Encadeando funções – Exemplo



DrRacket_01A.rkt - DrRacket*

File Edit View Language Racket Insert Scripts Tabs Help

DrRacket_01A.rkt (define ...) [Save] Check Syntax [Step] Run [Stop]

★ 1: DrRacket_01A.rkt | 2: DrRacket_02.rkt | 3: DrRacket_01.rkt

```
(+ (* 5 5) (+ (* 3 (/ 12 4)) 4))
```

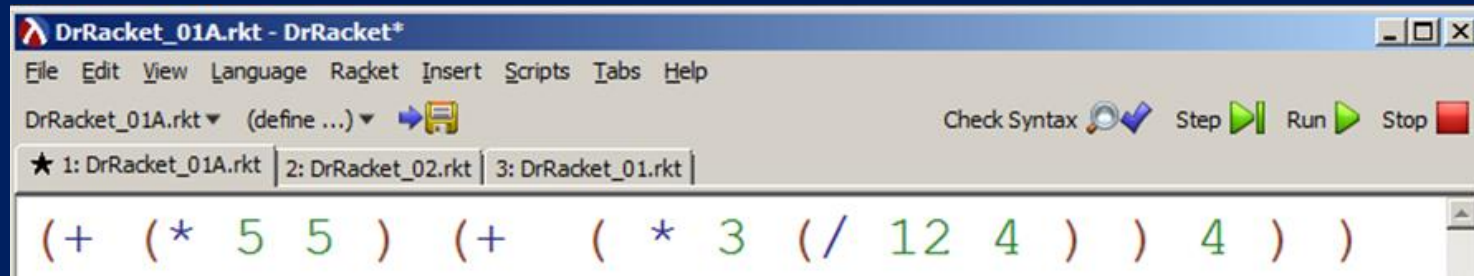
Welcome to [DrRacket](#), version 7.6 [3m].
Language: **Beginning Student** [custom]; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: **http/image.rkt**.
38
> |

All expressions are covered ☒ Show next time? [X]

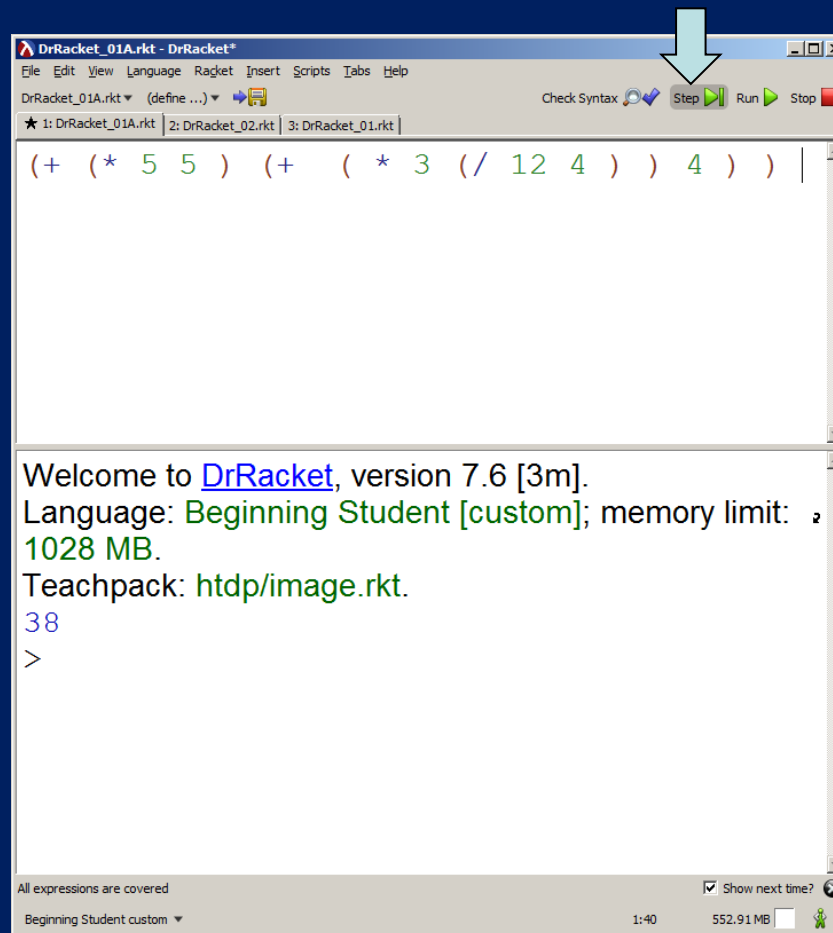
Beginning Student custom 5:2 479.45 MB [Icon]

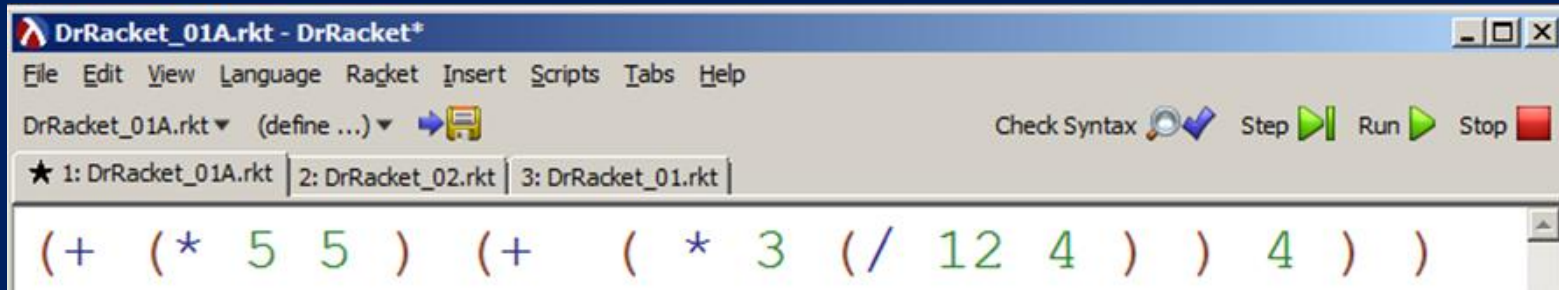
Observações

- ✓ A avaliação de uma expressão é feita por meio de **regras**;
- ✓ As **regras** no caso de operações aritméticas são as usuais da Matemática;
- ✓ Assim, o resultado de uma operação somente será obtido após a avaliação de seus **operandos**;
- ✓ Sempre que um **abre parênteses** ocorre, será determinado o resultado da primeira expressão encadeada (**nested**).

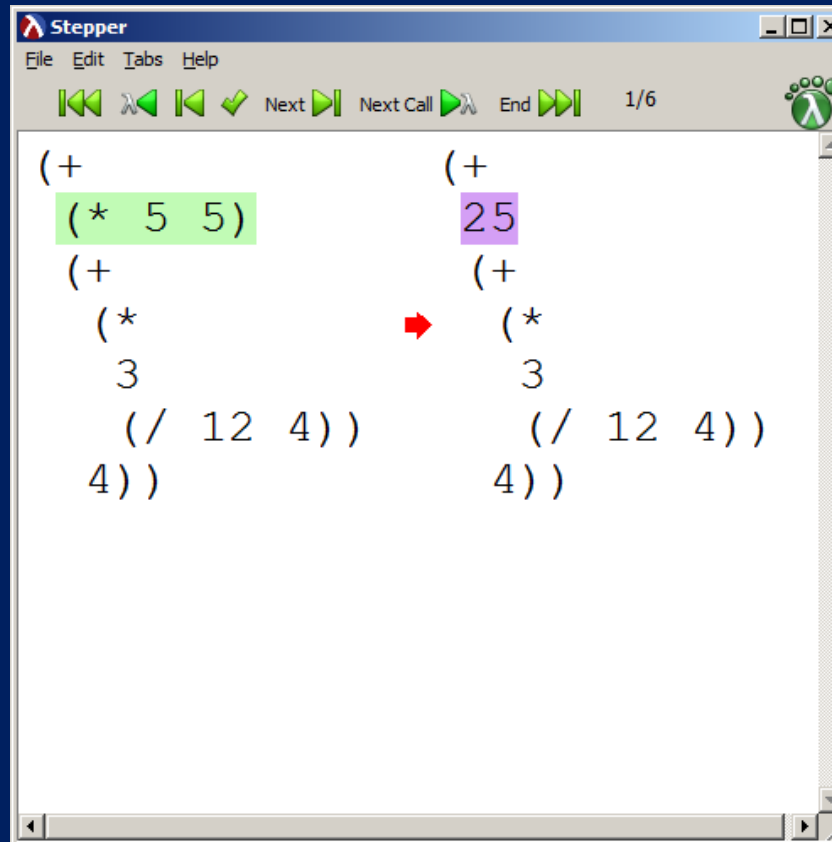


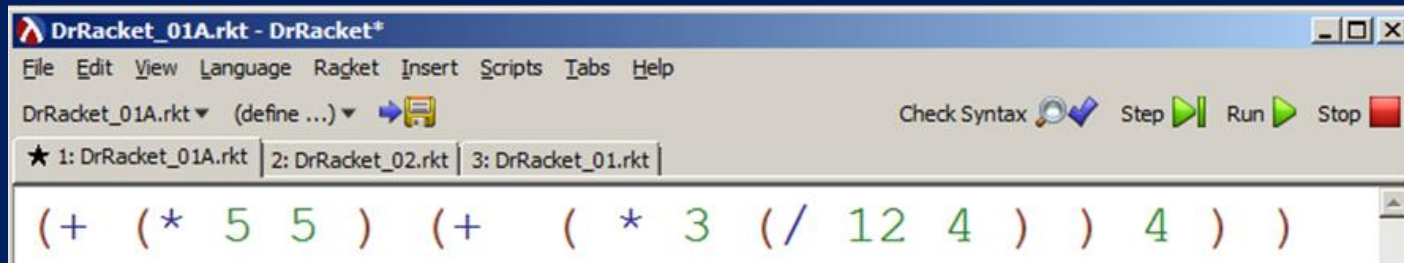
✓ Clique no botão **Step** para rastrear a execução da expressão acima;





- ✓ A expressão $(* 5 5)$ é primeiramente avaliada;
- ✓ Clique agora no botão **Next** para continuar o rastreamento.





DrRacket_01A.rkt - DrRacket*

File Edit View Language Racket Insert Scripts Tabs Help

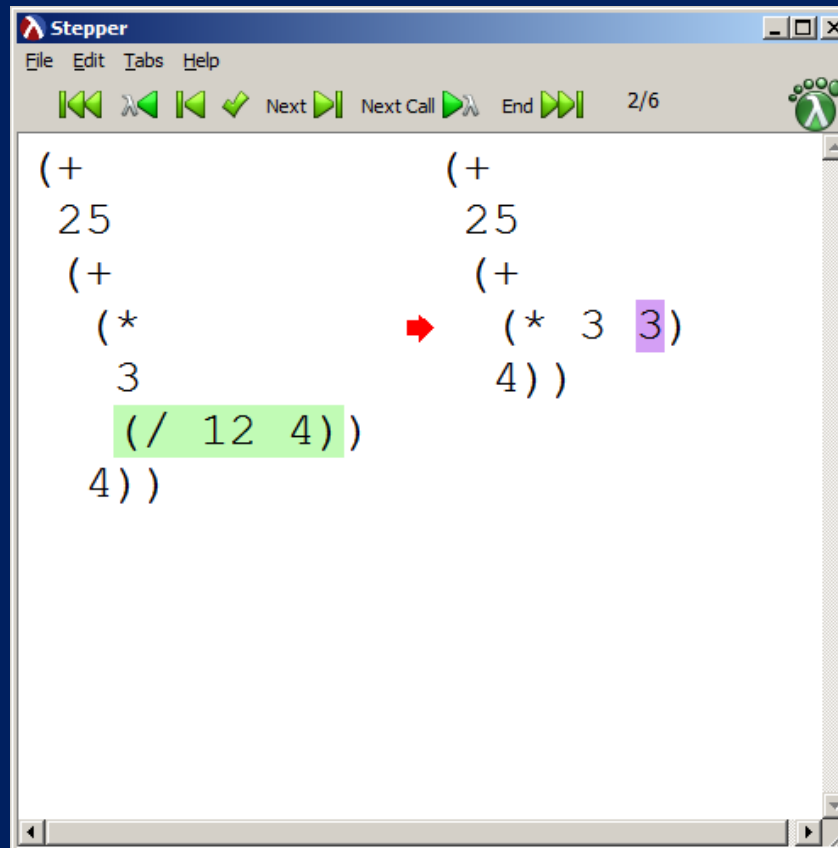
DrRacket_01A.rkt (define ...) [Save Icon]

Check Syntax [Magnifying Glass] [Checkmark] Step [Next Arrow] Run [Run Arrow] Stop [Red Square]

★ 1: DrRacket_01A.rkt | 2: DrRacket_02.rkt | 3: DrRacket_01.rkt |

```
(+ (* 5 5) (+ (* 3 (/ 12 4)) 4))
```

- ✓ A expressão $(/ 12 4)$ é avaliada na sequência;
- ✓ Clique novamente no botão **Next**;



Stepper

File Edit Tabs Help

[Previous] [Next] [Next Call] [End] 2/6 [Help Icon]

```
(+
  25
  (+
    (*
      3
      (/ 12 4))
    4))
```

→

```
(+
  25
  (+
    (* 3 3)
    4))
```

DrRacket_01A.rkt - DrRacket*

File Edit View Language Racket Insert Scripts Tabs Help

DrRacket_01A.rkt (define ...) [Save Icon]

Check Syntax [Magnifying Glass] [Checkmark] Step [Next] Run [Play] Stop [Red Square]

★ 1: DrRacket_01A.rkt | 2: DrRacket_02.rkt | 3: DrRacket_01.rkt

```
(+ (* 5 5) (+ (* 3 (/ 12 4)) 4))
```

- ✓ A expressão $(+ 3 3)$ é avaliada na sequência;
- ✓ Clique novamente no botão **Next**;

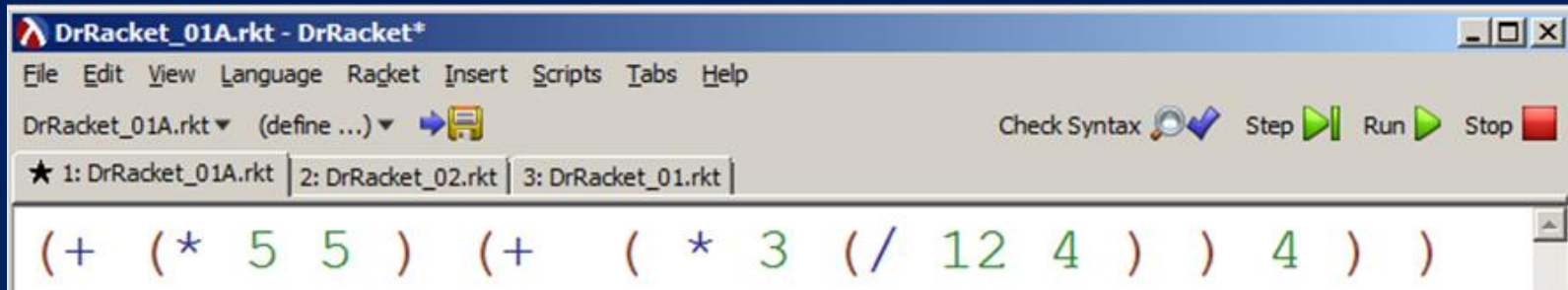
Stepper

File Edit Tabs Help

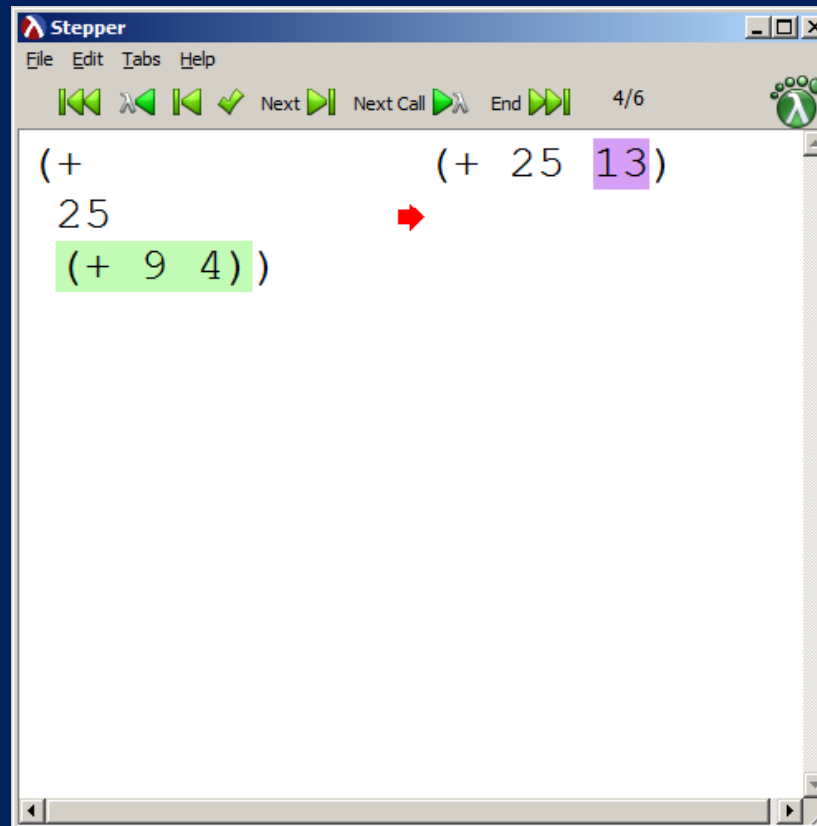
[Previous] [Next] [Next Call] [End] 3/6 [Help Icon]

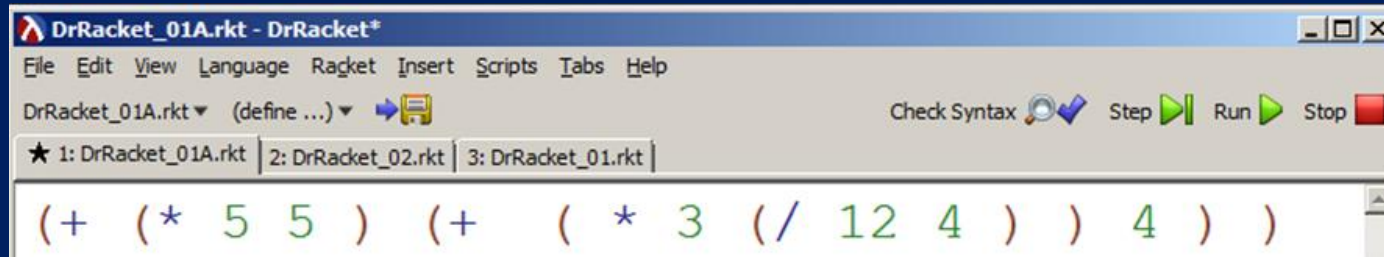
```
(+
  25
  (+
    (* 3 3)
    4))
```

→ (+ 9 4))

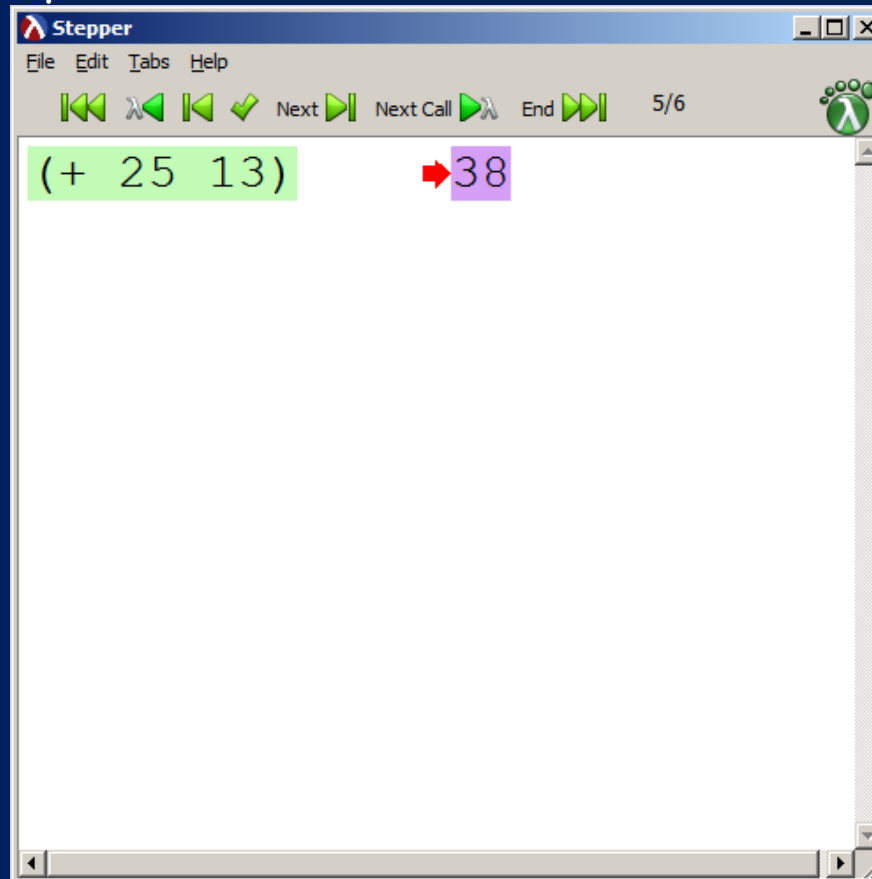


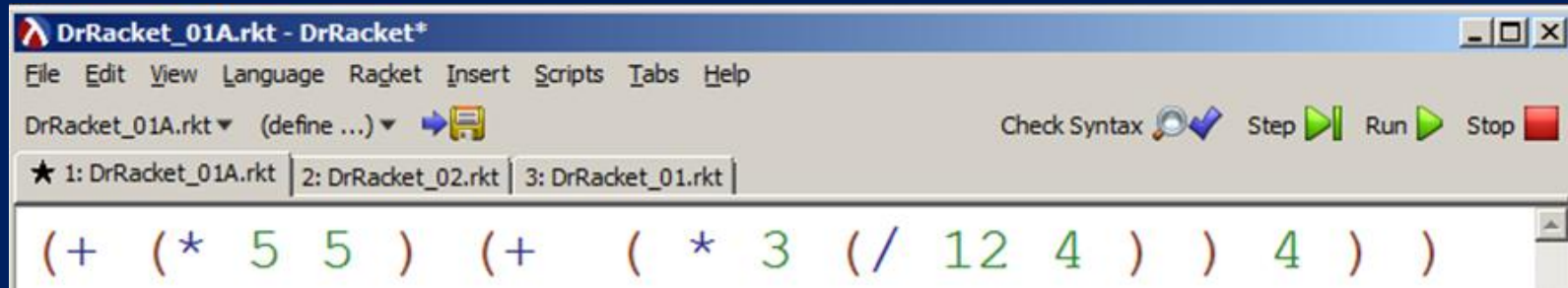
- ✓ A expressão `(+ 9 4)` é avaliada na sequência;
- ✓ Clique novamente no botão **Next**;



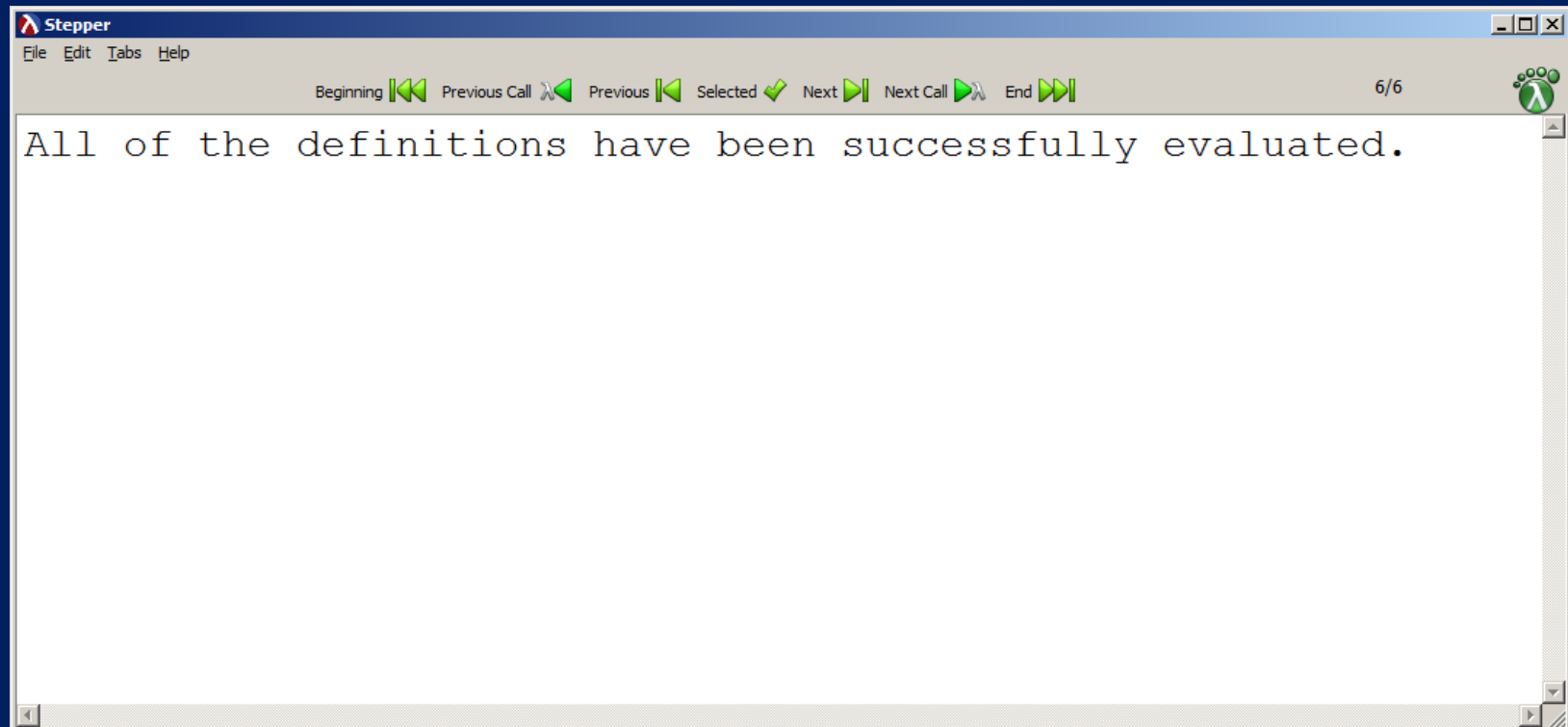


- ✓ A expressão `(+ 25 13)` é avaliada na sequência;
- ✓ Clique novamente no botão **Next**;

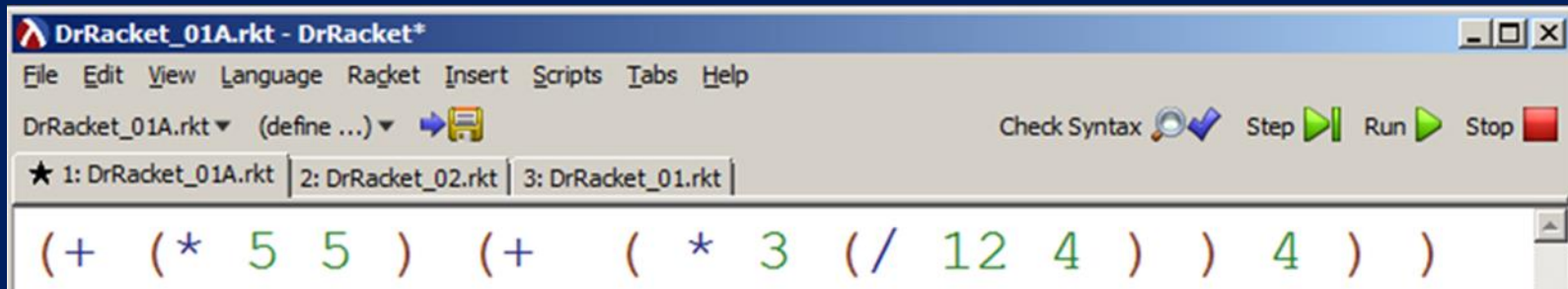




✓ O DrRacket indica que o **rastreamento** chegou ao fim e com sucesso !



Observação Importante

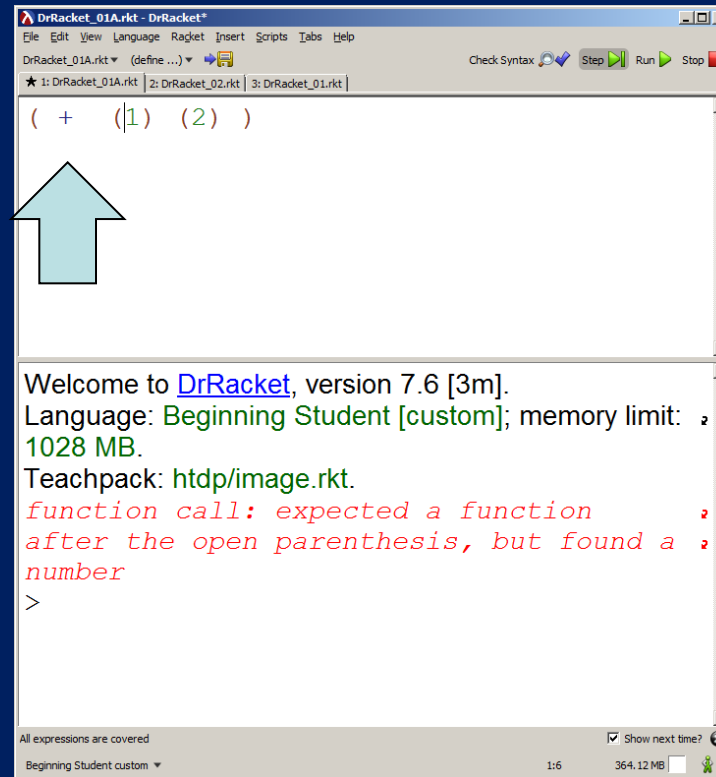


- ✓ Observe que na avaliação da expressão acima, o DrRacket nunca necessitou ponderar qual regra deveria ser aplicada!
- ✓ Por uma simples razão ! SÓ EXISTE UMA REGRA A SER APLICADA!



Parênteses têm significado

- ✓ Deve-se entrar a quantidade **correta** de parênteses no aninhamento;
- ✓ Nem **mais**, nem **menos** !
- ✓ Por exemplo, matematicamente a expressão $(+ (1) (2))$ pode estar correta, **mas** na semântica das linguagens funcionais, após um abre parênteses deve haver uma função, o que causaria **erro** em tempo de interpretação.



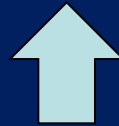
```
DrRacket_01A.rkt - DrRacket*
File Edit View Language Racket Insert Scripts Tabs Help
DrRacket_01A.rkt (define ...)
★ 1: DrRacket_01A.rkt | 2: DrRacket_02.rkt | 3: DrRacket_01.rkt |

( + (1) (2) )

Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].
Language: Beginning Student [custom]; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: http/image.rkt.
function call: expected a function
after the open parenthesis, but found a
number
>
```

Manuseando Strings

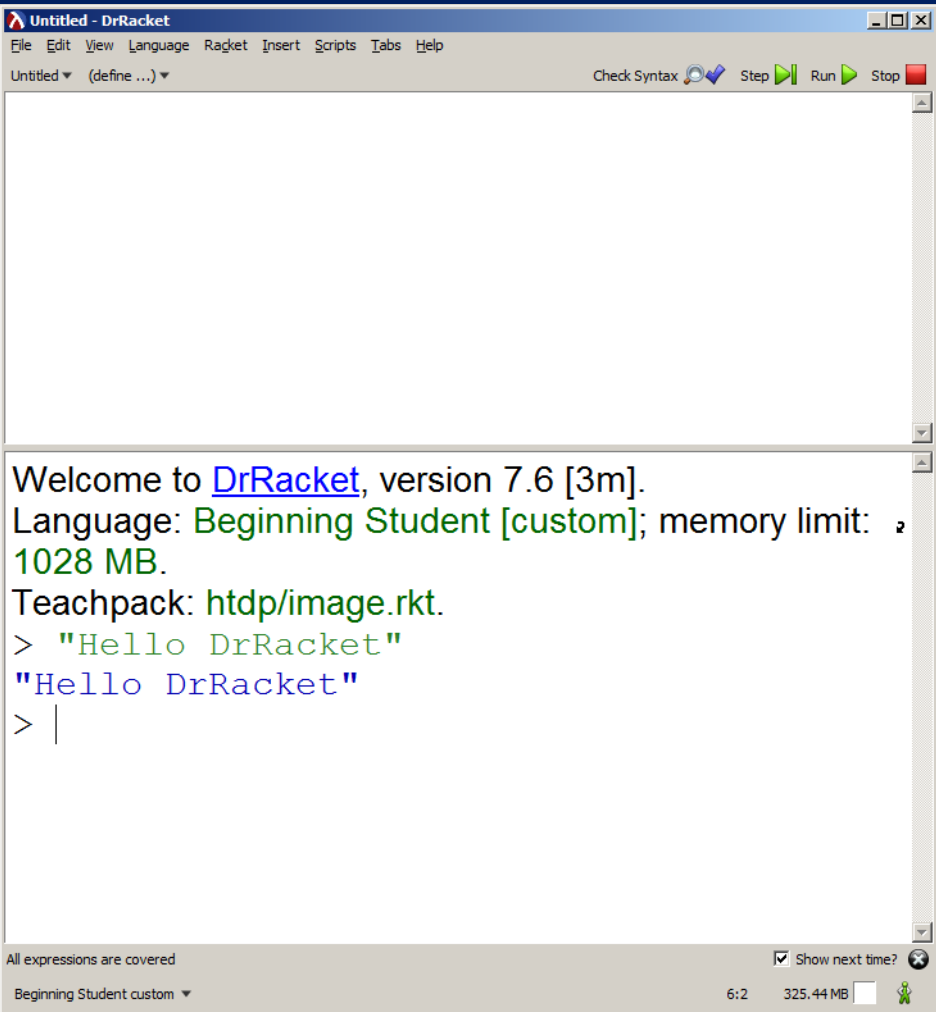
- ✓ Em BSL, texto é uma sequência de caracteres delimitados por " e são denominados **strings**;



- ✓ Assim, "Hello DrRacket" é um perfeito string;

Manuseando Strings

- ✓ Quando **DrRacket** avalia um string, ele ecoa o próprio string na área de interação, como um número;

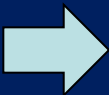


```

Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].
Language: Beginning Student [custom]; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: http/image.rkt.
> "Hello DrRacket"
"Hello DrRacket"
> |
    
```

Concatenando strings

- ✓ A função **string-append** retorna um string que corresponde à concatenação de strings passados como argumentos;
- ✓ O segundo string é adicionado ao final do primeiro ;



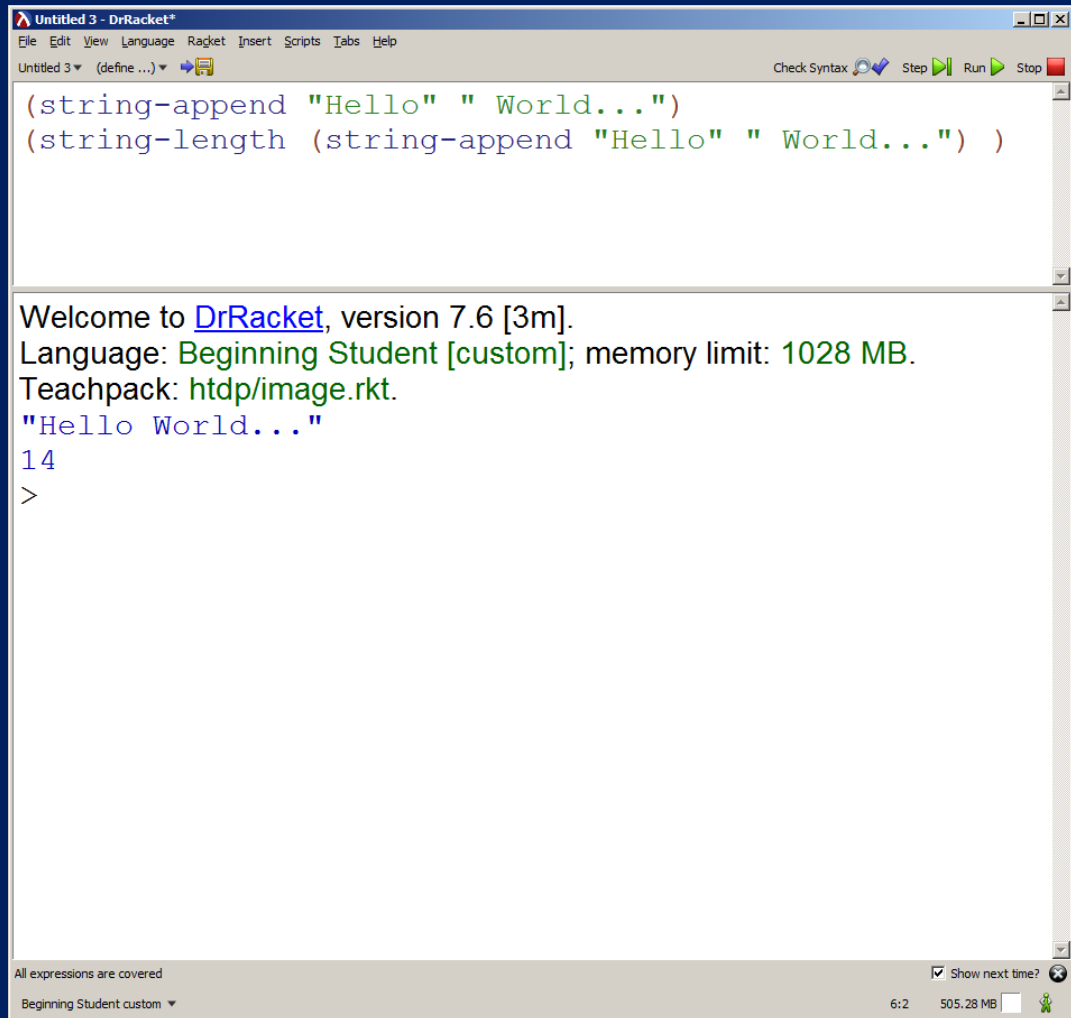
```
Untitled 2 - DrRacket
File Edit View Language Racket Insert Scripts Tabs Help
Untitled 2 (define ...) Check Syntax Step Run Stop

Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].
Language: Beginning Student [custom]; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: htdp/image.rkt.
> (string-append "Hello" " World...")
"Hello World..."
> |

All expressions are covered
Beginning Student custom 6:2 370.89 MB
```

Retornando tamanho do string

- ✓ A função **string-length** retorna um valor numérico que corresponde ao tamanho do string passado como argumento ;



The screenshot shows the DrRacket IDE interface. The top pane contains the following Racket code:

```
(string-append "Hello" " World...")  
(string-length (string-append "Hello" " World..."))
```

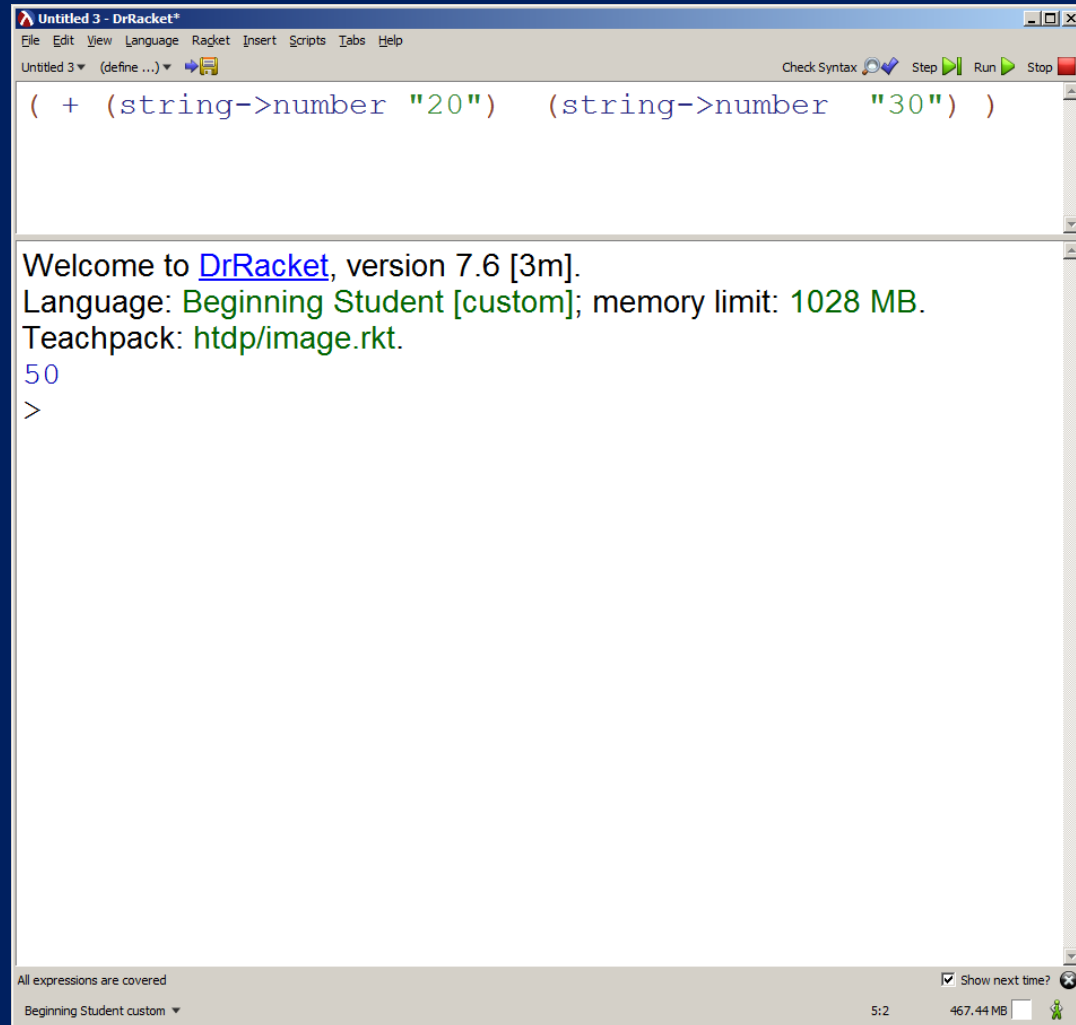
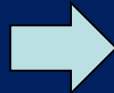
The bottom pane shows the output of the program:

```
Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].  
Language: Beginning Student [custom]; memory limit: 1028 MB.  
Teachpack: htdp/image.rkt.  
"Hello World..."  
14  
>
```

The status bar at the bottom indicates "All expressions are covered" and "Beginning Student custom".

Convertendo strings para números

- ✓ A função **string->number** retorna o valor numérico que corresponde ao **string** passado como argumento.



The screenshot shows the DrRacket IDE window titled "Untitled 3 - DrRacket". The menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. The toolbar has buttons for Check Syntax, Step, Run, and Stop. The editor area contains the Racket code: `( + (string->number "20") (string->number "30") )`. The output area displays the following text: "Welcome to [DrRacket](#), version 7.6 [3m].", "Language: **Beginning Student** [custom]; memory limit: 1028 MB.", "Teachpack: [http/image.rkt](#)", "50", and ">". The status bar at the bottom indicates "All expressions are covered", "Beginning Student custom", "5:2", and "467.44 MB".

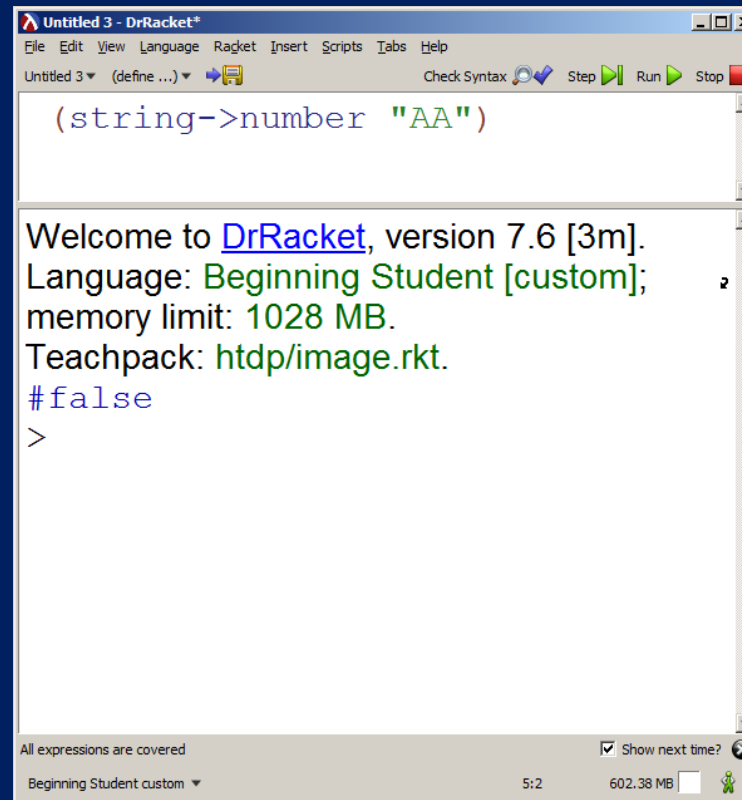
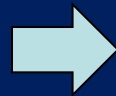
Convertendo strings para números

- ✓ E se na função `string->number` for passado um argumento que não corresponde a um número ?



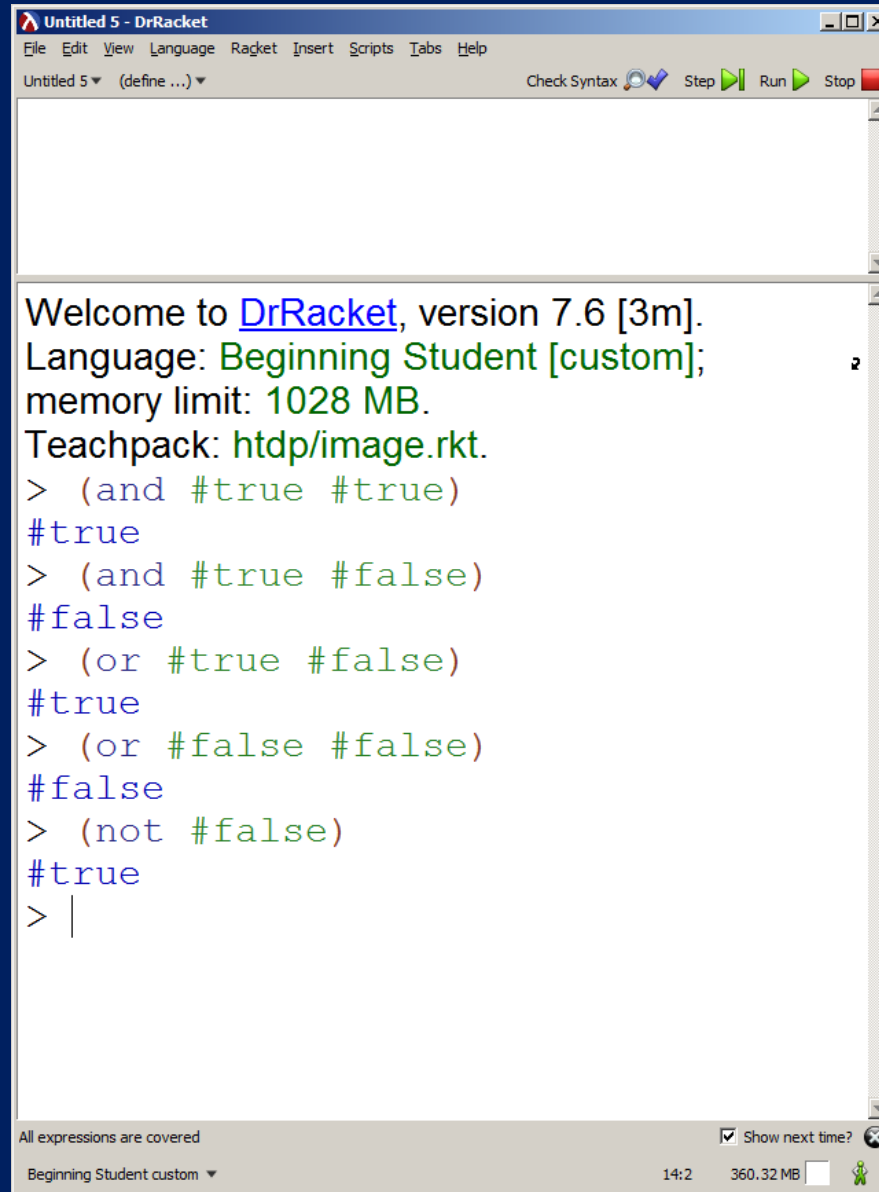
Convertendo strings para números

- ✓ Se o argumento passado para `string->number` não for um número apropriado, a função retornará **#false**, um tipo Boolean;
- ✓ Valores Boolean podem assumir dois valores: **#true** ou **#false**.



The screenshot shows the DrRacket IDE window titled "Untitled 3 - DrRacket*". The menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. The toolbar contains buttons for Check Syntax, Step, Run, and Stop. The code area contains the expression `(string->number "AA")`. The output area displays the following text: "Welcome to [DrRacket](#), version 7.6 [3m]. Language: [Beginning Student](#) [custom]; memory limit: 1028 MB. Teachpack: [htdp/image.rkt](#). #false". The status bar at the bottom shows "All expressions are covered", "Beginning Student custom", "5:2", and "602.38 MB".

Trabalhando com valores Boolean

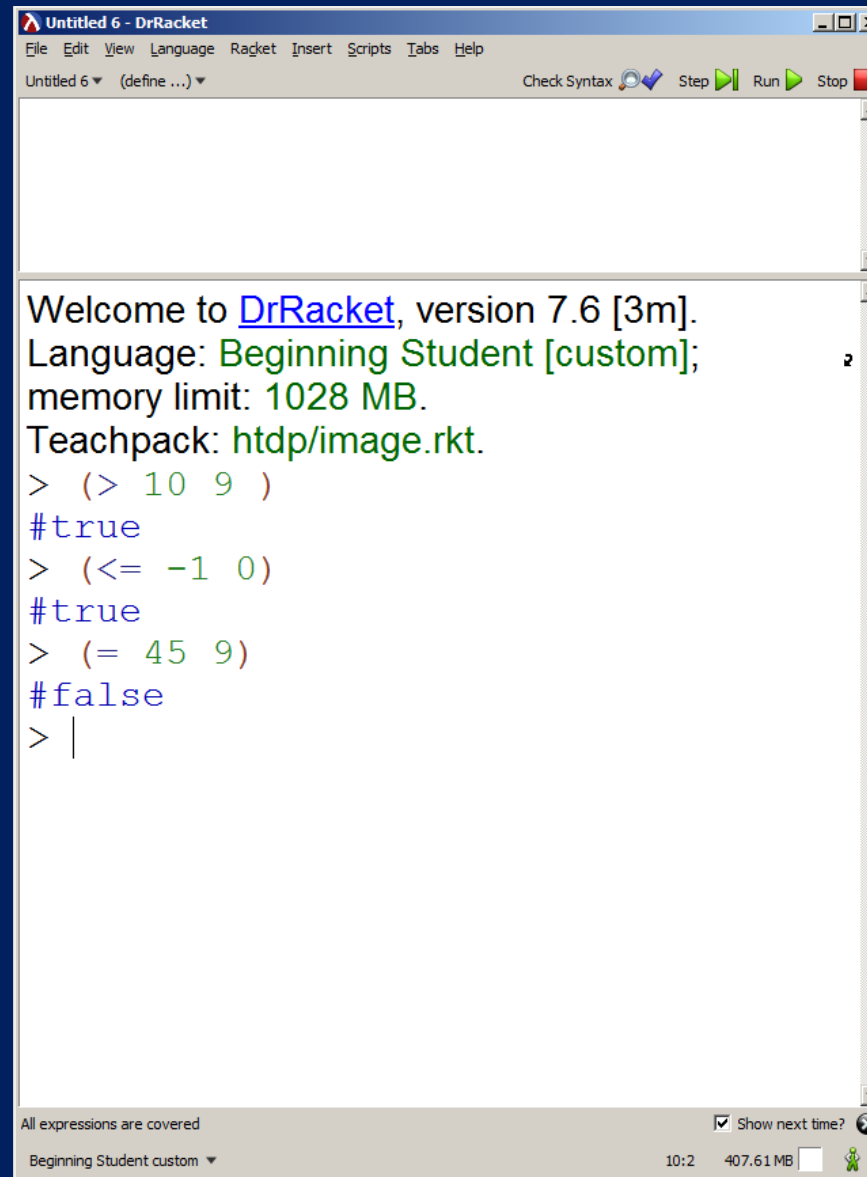


The screenshot shows the DrRacket IDE window titled "Untitled 5 - DrRacket". The menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. The toolbar has buttons for Check Syntax, Step, Run, and Stop. The main text area displays the following text:

```
Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].  
Language: Beginning Student [custom];  
memory limit: 1028 MB.  
Teachpack: htdp/image.rkt.  
> (and #true #true)  
#true  
> (and #true #false)  
#false  
> (or #true #false)  
#true  
> (or #false #false)  
#false  
> (not #false)  
#true  
> |
```

The status bar at the bottom shows "All expressions are covered", "Beginning Student custom", "14:2", "360.32 MB", and a "Show next time?" checkbox.

Comparando valores numéricos

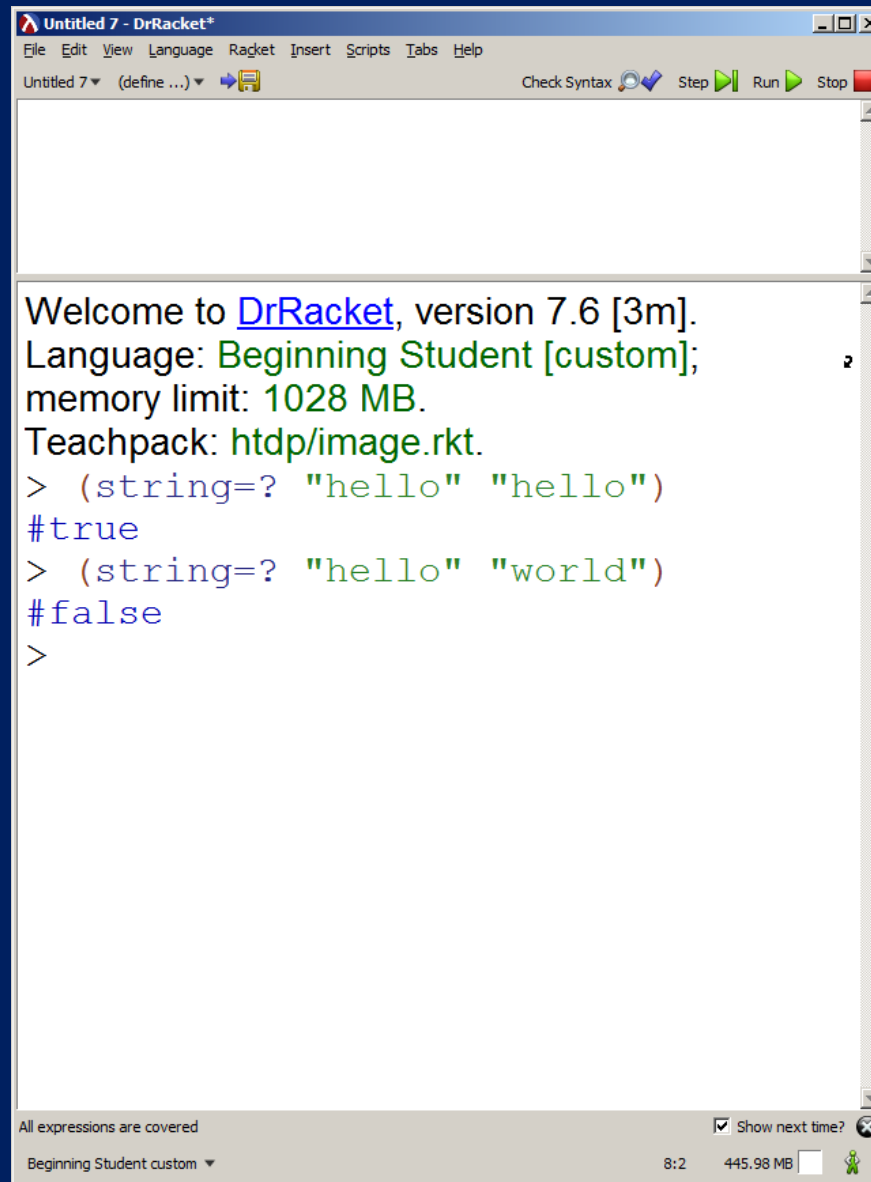


The screenshot shows the DrRacket IDE window titled "Untitled 6 - DrRacket". The menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. The toolbar contains buttons for Check Syntax, Step, Run, and Stop. The main text area displays the following text:

```
Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].  
Language: Beginning Student [custom];  
memory limit: 1028 MB.  
Teachpack: http://image.rkt.  
> (> 10 9 )  
#true  
> (<= -1 0)  
#true  
> (= 45 9)  
#false  
> |
```

The status bar at the bottom shows "All expressions are covered", "Beginning Student custom", "10:2", "407.61 MB", and a "Show next time?" checkbox.

Comparando strings

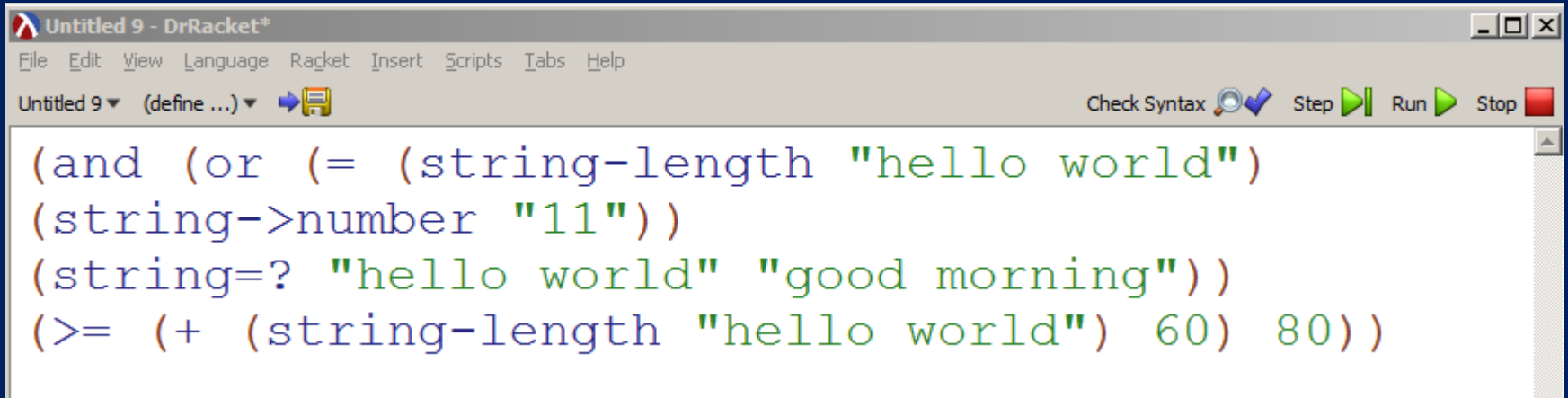


The screenshot shows the DrRacket IDE window titled "Untitled 7 - DrRacket*". The menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. The toolbar contains buttons for Check Syntax, Step, Run, and Stop. The main editor area displays the following Racket code:

```
Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].  
Language: Beginning Student [custom];  
memory limit: 1028 MB.  
Teachpack: http/image.rkt.  
> (string=? "hello" "hello")  
#true  
> (string=? "hello" "world")  
#false  
>
```

The status bar at the bottom indicates "All expressions are covered", "Beginning Student custom", "8:2", "445.98 MB", and a "Show next time?" checkbox.

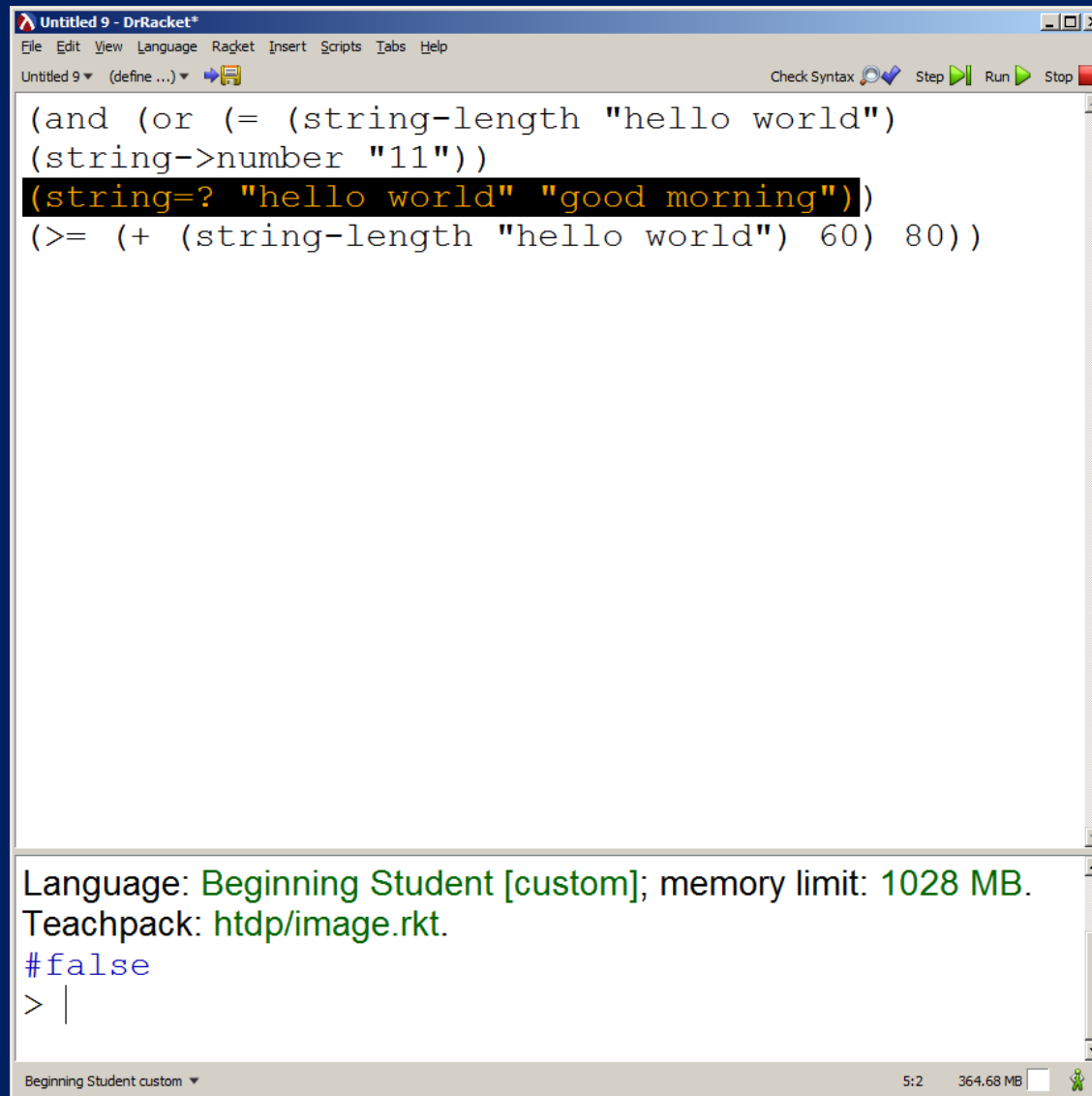
✓ Qual o resultado da avaliação da expressão abaixo ?



```
(and (or (= (string-length "hello world")  
(string->number "11"))  
(string=? "hello world" "good morning"))  
(>= (+ (string-length "hello world") 60) 80))
```



✓ Qual o resultado da avaliação da expressão abaixo ?



The screenshot shows the DrRacket IDE window titled "Untitled 9 - DrRacket*". The menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. The toolbar has icons for Check Syntax, Step, Run, and Stop. The code editor contains the following Racket expression:

```
(and (or (= (string-length "hello world")  
(string->number "11"))  
(string=? "hello world" "good morning"))  
(>= (+ (string-length "hello world") 60) 80))
```

The expression is evaluated, and the result is displayed in the bottom panel:

```
Language: Beginning Student [custom]; memory limit: 1028 MB.  
Teachpack: http://image.rkt.  
#false  
> |
```

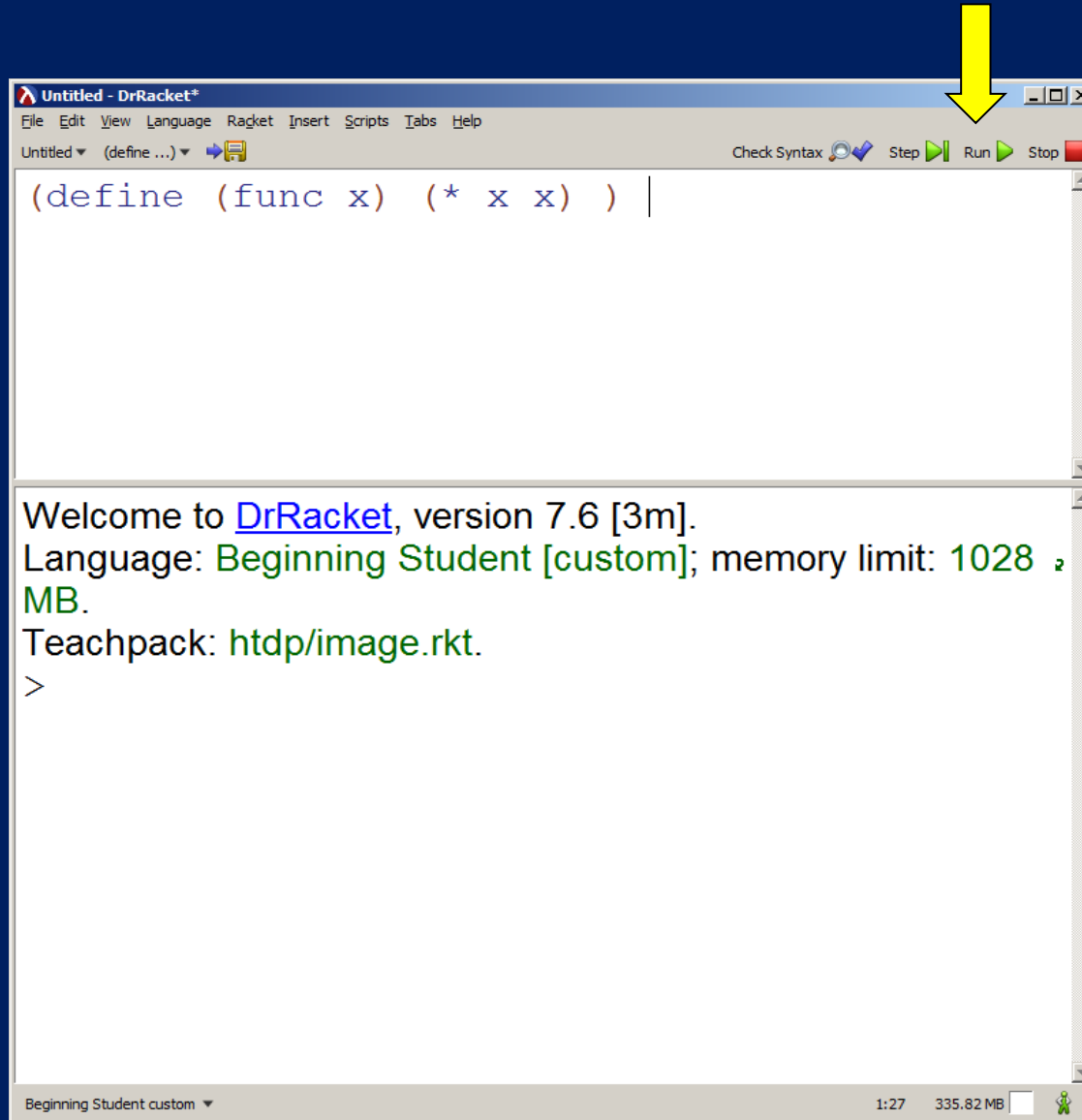
The status bar at the bottom indicates "Beginning Student custom", "5:2", and "364.68 MB".

Definindo Funções

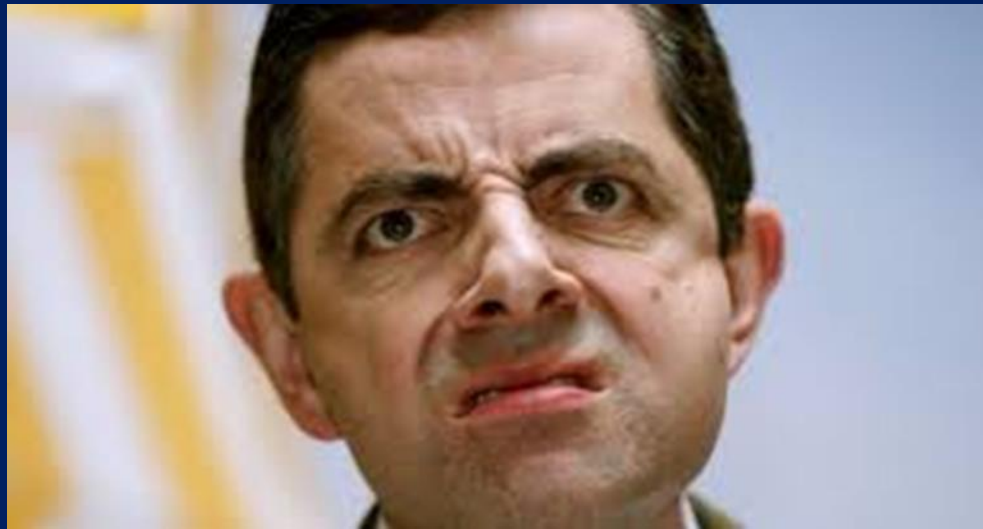
- ✓ Funções são definidas por outra função chamada **define**;
- ✓ Por exemplo: `(define (func x) (* x x))`
- ✓ **define** significa: "considere `func` uma função", a qual, como uma expressão, computará um valor;
- ✓ O valor de uma função, depende, dos valores entrados (input), os quais são expressos por `(func x)`, sendo `func` o nome da função e `x` o **parâmetro** que será consumido por ela;
- ✓ Na segunda parte da definição, define-se a expressão na forma de lista, cuja avaliação retornará o valor computado.

Definindo Funções

✓ Após a escrita da função, clique em >Run.

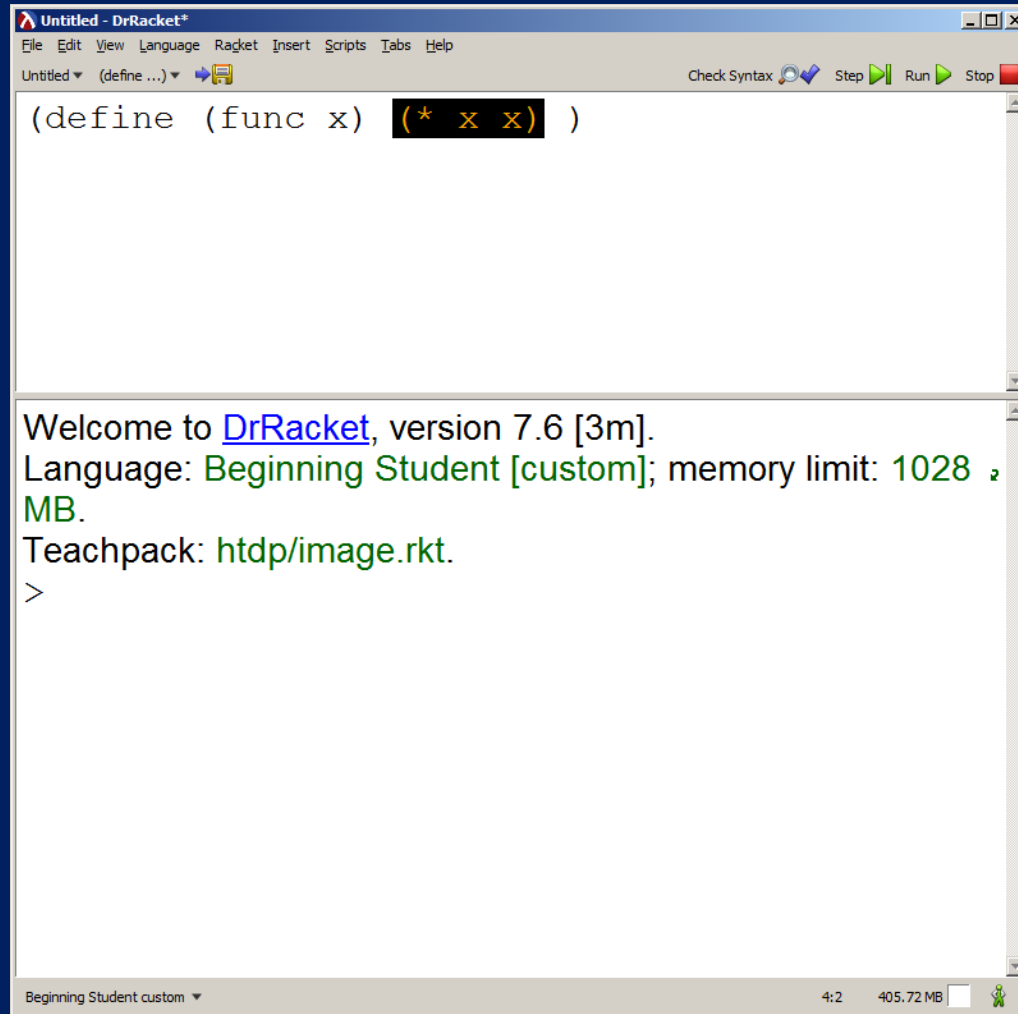


Vê ... Mas, ao clicar no Botão nada acontece ?????



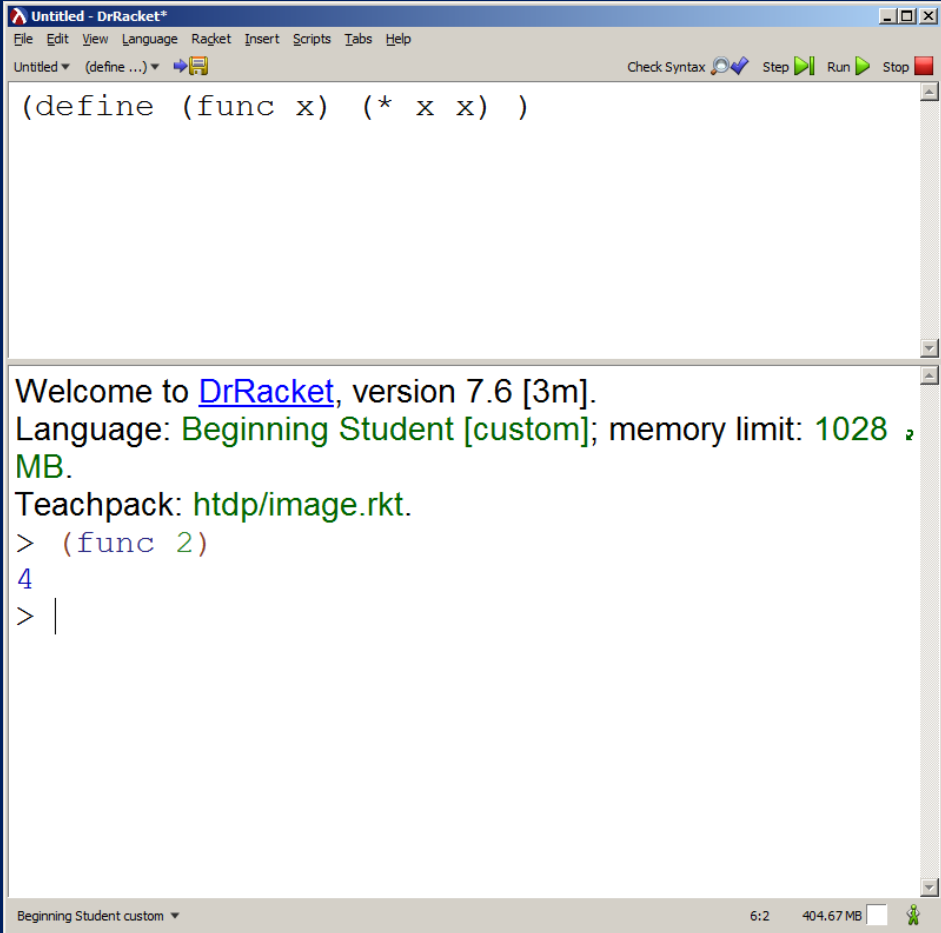
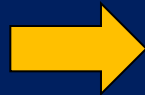
Definindo Funções

- ✓ Aparentemente nada foi feito, mas DrRacket armazenou no ambiente a definição da função, podendo ser executada mais tarde.



Aplicação da Função

- ✓ Após a definição da função, pode-se executá-la da seguinte forma, na área de interação: **(func 2)**
- ✓ **(func 2)** é chamado de Aplicação da Função.

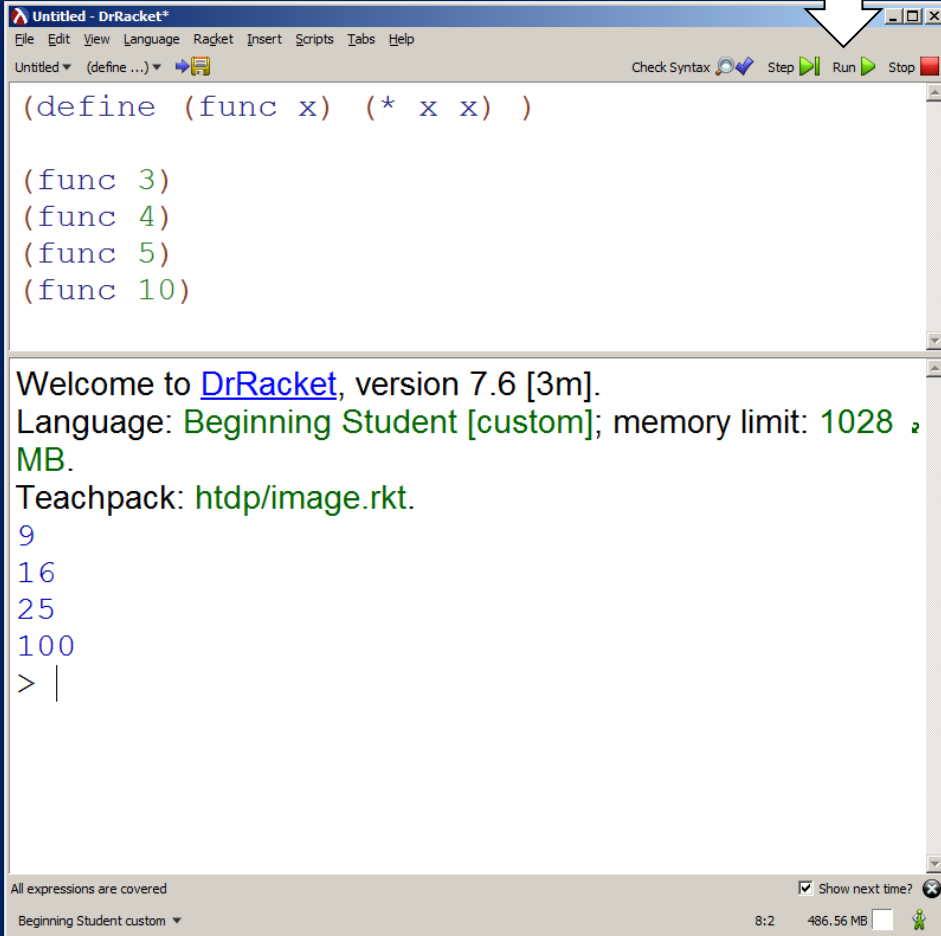


```
(define (func x) (* x x))

Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].
Language: Beginning Student [custom]; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: httpd/image.rkt.
> (func 2)
4
> |
```

Aplicação da Função

- ✓ Pode-se definir a função e suas respectivas aplicações na área de definição e em seguida clicar em >Run.



The screenshot shows the DrRacket IDE interface. The top pane contains the following Racket code:

```
(define (func x) (* x x) )  
  
(func 3)  
(func 4)  
(func 5)  
(func 10)
```

The bottom pane shows the output of the code execution:

```
Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].  
Language: Beginning Student [custom]; memory limit: 1028 MB.  
Teachpack: http/image.rkt.  
9  
16  
25  
100  
> |
```

Two white arrows point to the code in the top pane and the output in the bottom pane. A third white arrow points to the 'Run' button in the top right corner of the IDE window.

Funções em DrRacket

- ✓ No Paradigma Funcional **programas** são **funções**;
- ✓ Assim, a compreensão do conceito de função é vital para a Programação Funcional;
- ✓ Genericamente, definição da função é:

```
(define (FunctionName InputName) BodyExpression)
```

- ✓ “**define**” é uma keyword usada para definição de Função;
- ✓ A definição é feita em 2 partes: Na primeira parte, define-se o **nome** da função e o ou os **parâmetros** que são desconhecidos até o momento de se efetuar a aplicação da função;
- ✓ Na segunda parte, define-se a **expressão** que representa o corpo da função usada para se **computar** o resultado.

Aplicação da Função

- ✓ Escrita por:

```
(FunctionName ArgumentExpression)
```

- ✓ Na primeira parte escreve-se o nome da função a ser aplicada;
- ✓ Na segunda parte escrevem-se os argumentos (inputs) que serão empregados para a aplicação da função.

Aplicação da Função - Exemplo



Untitled - DrRacket*

File Edit View Language Racket Insert Scripts Tabs Help

Untitled ▾ (define ...) ➡

Check Syntax Step Run Stop

```
(define (tamanho-string s)
  (string-length s))

(define (dobro num)
  (+ num num))

(dobro (tamanho-string "MAUÁ"))
```

Welcome to [DrRacket](#), version 7.6 [3m].
Language: **Beginning Student [custom]**; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: [http/image.rkt](http://image.rkt).

8
>

All expressions are covered

Beginning Student custom ▾

5:2 404.95 MB

☒ Show next time?

Descontinuidade de Funções

- ✓ Considere e a seguinte função matemática:

$$\text{sign}(x) = \begin{cases} +1 & \text{if } x > 0 \\ 0 & \text{if } x = 0 \\ -1 & \text{if } x < 0 \end{cases}$$

- ✓ Essa função tem três diferentes tipos de entrada: os valores que são **maiores** que zero, aqueles que são **iguais** a zero ou ainda aqueles que são **menores** que zero.
- ✓ Dependendo do argumento, o resultado da função poderá ser +1, 0 ou -1.

$$\text{sign}(x) = \begin{cases} +1 & \text{if } x > 0 \\ 0 & \text{if } x = 0 \\ -1 & \text{if } x < 0 \end{cases}$$

✓ No DrRacket, essa função pode ser definida por:

```
(define ( sign x)
  (cond
    [(> x 0) 1]
    [(= x 0) 0]
    [< x 0) -1]))
```

$$\text{sign}(x) = \begin{cases} +1 & \text{if } x > 0 \\ 0 & \text{if } x = 0 \\ -1 & \text{if } x < 0 \end{cases}$$



Untitled 2 - DrRacket*

File Edit View Language Racket Insert Scripts Tabs Help

Untitled 2 ▾ (define ...) ▾ ➡

Check Syntax Step Run Stop

```
(define ( sign x)
  (cond
    [ (> x 0) 1]
    [ (= x 0) 0]
    [ (< x 0) -1]) )
```

Welcome to [DrRacket](#), version 7.6 [3m].
Language: **Beginning Student [custom]**; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: [htdp/image.rkt](#).

```
> (sign 2)
1
> (sign 0)
0
> (sign -1)
-1
> |
```

Beginning Student custom ▾ 10:2 426.70 MB

Expressões Condicionais - Sintaxe

```
(cond  
  [ConditionExpression1 ResultExpression1]  
  [ConditionExpression2 ResultExpression2]  
  ...  
  [ConditionExpressionN ResultExpressionN])
```

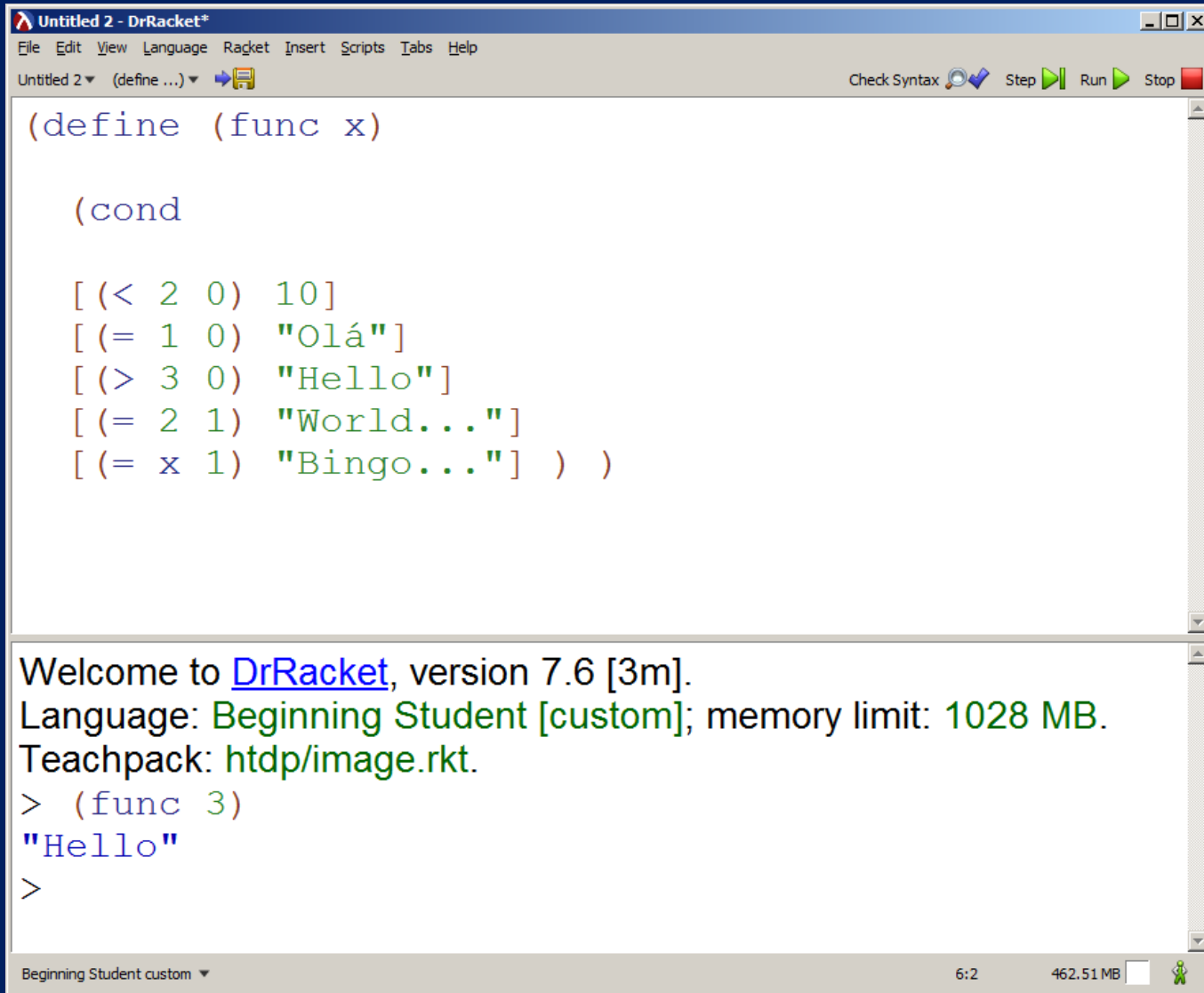
- ✓ Em geral, expressões condicionais consistem de tantas linhas condicionais quantas forem necessárias;
- ✓ Cada linha contém duas expressões: a da **esquerda** define a **condição** e a da **direita** define o **resultado**;

Expressões Semântica

```
(cond  
  [ConditionExpression1 ResultExpression1]  
  [ConditionExpression2 ResultExpression2]  
  ...  
  [ConditionExpressionN ResultExpressionN])
```

- ✓ DrRacket avalia a primeira expressão condicional. Se esta resultar `#true`, DrRacket usa o valor dessa linha para o resultado inteiro da expressão `cond` e **encerra a avaliação**;
- ✓ Se a avaliação for **falsa**, Dr. Racket salta essa linha e passa a avaliar a **próxima**, e assim, sucessivamente.
- ✓ Caso todas as condições forem **falsas**, DrRacket sinaliza **erro**.

Exemplo 1



The screenshot shows the DrRacket IDE window titled "Untitled 2 - DrRacket*". The menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. The toolbar contains icons for Check Syntax, Step, Run, and Stop. The editor area contains the following Racket code:

```
(define (func x)

  (cond

    [(< 2 0) 10]
    [(= 1 0) "Olá"]
    [(> 3 0) "Hello"]
    [(= 2 1) "World..."]
    [(= x 1) "Bingo..."] ) )
```

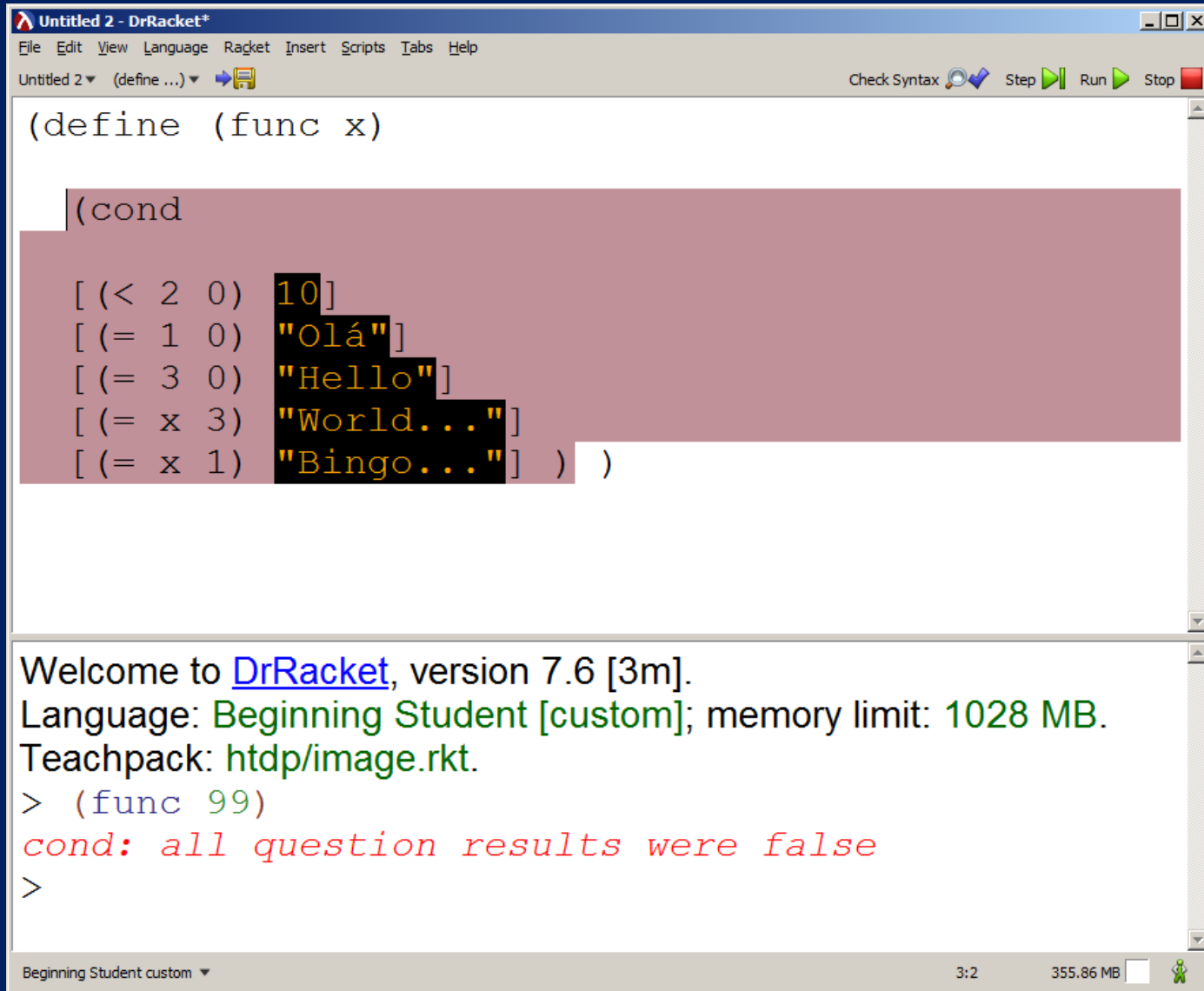
The bottom panel shows the welcome message and the execution results:

Welcome to [DrRacket](#), version 7.6 [3m].
Language: **Beginning Student [custom]**; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: [htdp/image.rkt](#).

```
> (func 3)
"Hello"
>
```

The status bar at the bottom indicates "Beginning Student custom", "6:2", and "462.51 MB".

Exemplo 3



The screenshot shows the DrRacket IDE with a file named "Untitled 2 - DrRacket*". The menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. The toolbar has buttons for Check Syntax, Step, Run, and Stop. The code editor contains the following Racket code:

```
(define (func x)

  (cond

    [(< 2 0) 10]
    [(= 1 0) "Olá"]
    [(= 3 0) "Hello"]
    [(= x 3) "World..."]
    [(= x 1) "Bingo..."] ) )
```

The output window displays the following text:

```
Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].
Language: Beginning Student [custom]; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: http/image.rkt.
> (func 99)
cond: all question results were false
>
```

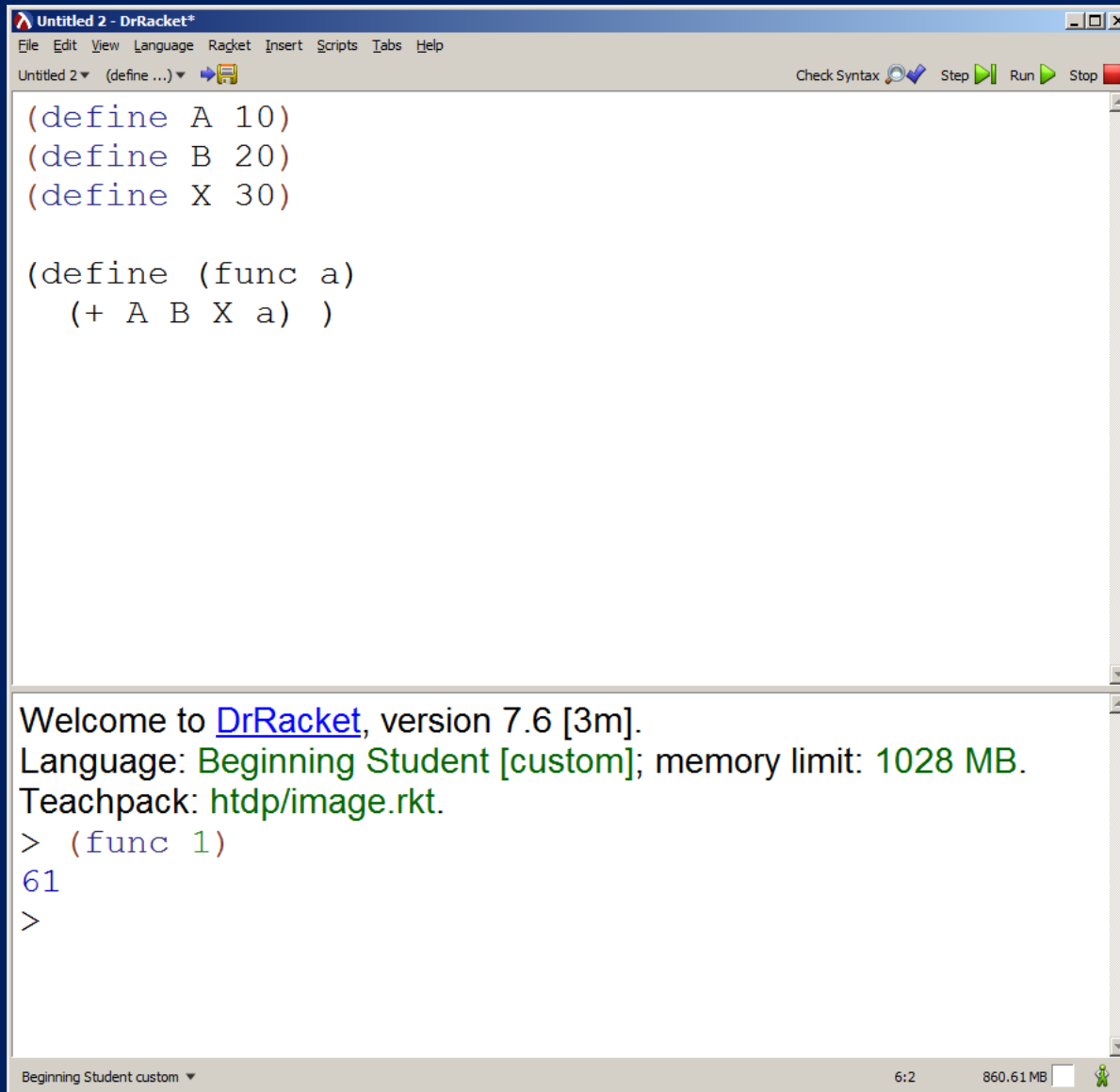
The status bar at the bottom shows "Beginning Student custom", "3:2", and "355.86 MB".

Definindo constantes

- ✓ Vimos nos exemplos anteriores que funções são definidas pela função **define**;
- ✓ Mas, **define** também pode ser usado para se definir **constantes**;
- ✓ Ou seja, nesse caso atribuímos um nome a uma constante;
- ✓ A sintaxe geral para essa situação é:

```
(define Name Expression)
```

Definindo constantes



The screenshot shows the DrRacket IDE window titled "Untitled 2 - DrRacket*". The menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. The toolbar contains icons for Check Syntax, Step, Run, and Stop. The editor area contains the following Racket code:

```
(define A 10)
(define B 20)
(define X 30)

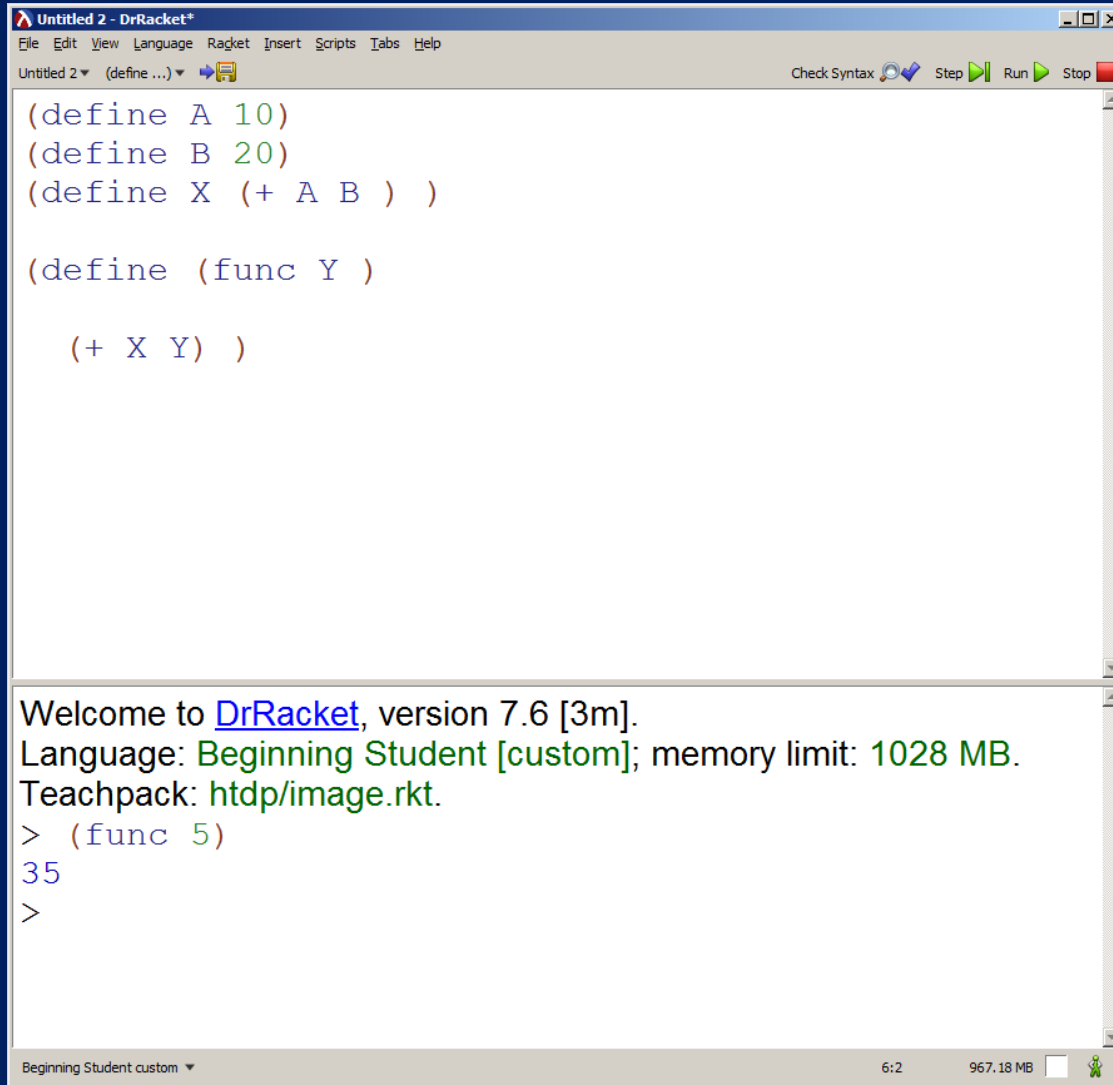
(define (func a)
  (+ A B X a) )
```

The bottom panel shows the Welcome message and the results of an evaluation:

```
Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].
Language: Beginning Student [custom]; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: http://image.rkt.
> (func 1)
61
>
```

The status bar at the bottom indicates "Beginning Student custom", a zoom level of "6:2", and a memory usage of "860.61 MB".

Definindo constantes



The screenshot shows the DrRacket IDE interface. The main editor window contains the following Racket code:

```
(define A 10)
(define B 20)
(define X (+ A B) )

(define (func Y )

  (+ X Y) )
```

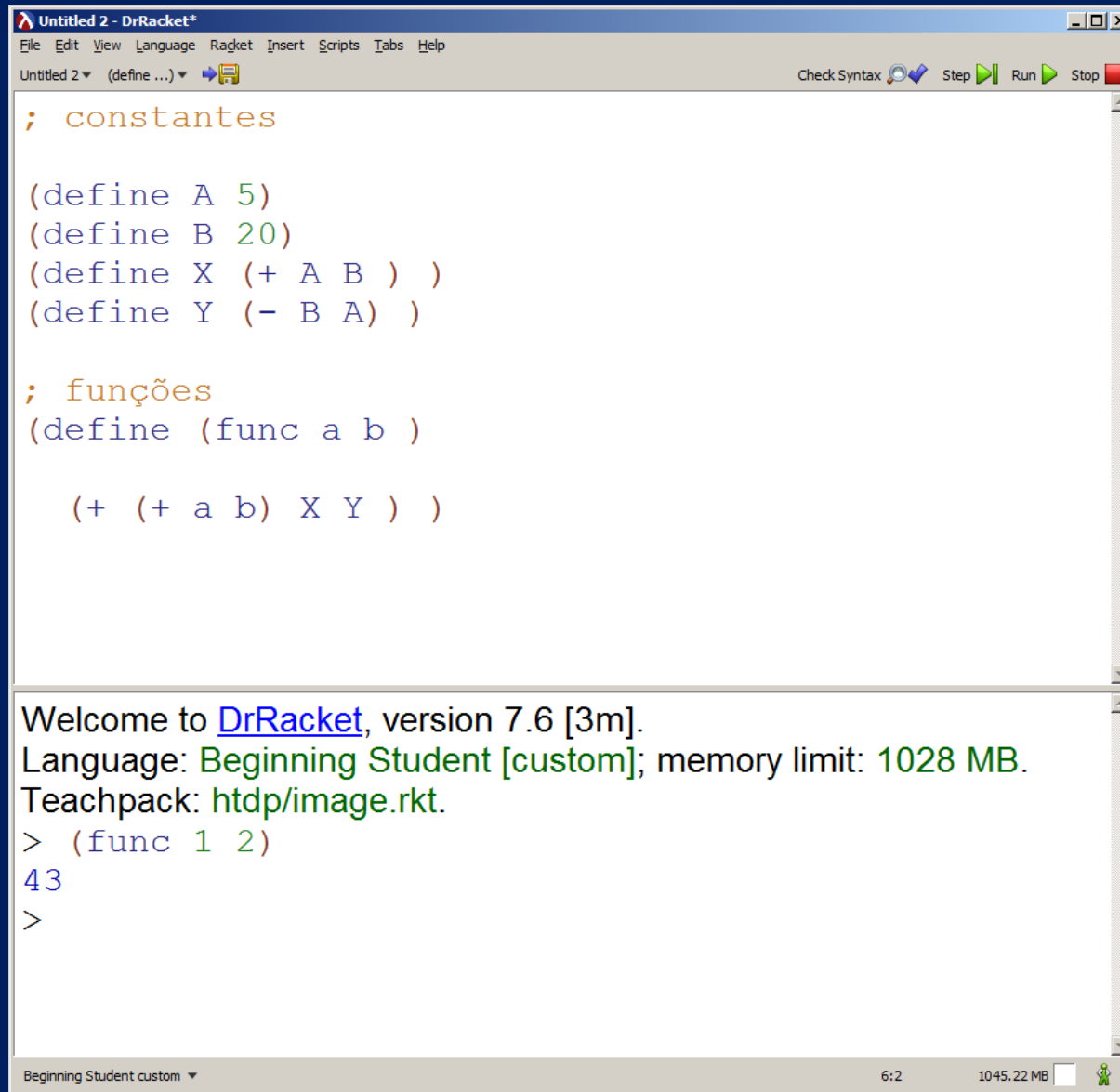
Below the editor, the Welcome message and the REPL output are visible:

Welcome to [DrRacket](#), version 7.6 [3m].
Language: **Beginning Student [custom]**; memory limit: **1028 MB**.
Teachpack: **htdp/image.rkt**.

> (func 5)
35
>

The status bar at the bottom indicates the language is "Beginning Student custom", the mode is "6:2", and the memory usage is "967.18 MB".

Definindo constantes



The screenshot shows the DrRacket IDE window titled "Untitled 2 - DrRacket+". The menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. The toolbar contains icons for Check Syntax, Step, Run, and Stop. The code editor contains the following Racket code:

```
; constantes

(define A 5)
(define B 20)
(define X (+ A B ) )
(define Y (- B A ) )

; funções
(define (func a b )

  (+ (+ a b) X Y ) )
```

The bottom panel displays the welcome message and the results of an evaluation:

```
Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].
Language: Beginning Student [custom]; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: http/image.rkt.
> (func 1 2)
43
>
```

The status bar at the bottom shows "Beginning Student custom", "6:2", and "1045.22 MB".

Operações com dados de Tamanho Fixo

- ✓ Toda linguagem de programação vem com uma linguagem de dados e uma outra linguagem de operações sobre os dados;
- ✓ A primeira linguagem sempre provê algumas formas de dados atômicos;
- ✓ Para representar informações do mundo real, o programador deve aprender a compor esses dados básicos e descrever tais composições;
- ✓ Similarmente, a segunda linguagem provê algumas operações básicas sobre os dados atômicos;
- ✓ Cabe ao programador compor essas operações em programas que executem as tarefas necessárias.

Tipos Atômicos de Dados

✓ Números

✓ Strings

✓ Imagens

✓ Valores Booleanos

Aritmética de Números

✓ Para aritmética de números utiliza-se a notação **prefixada**;

✓ Exemplo: $(+ \ 3 \ 4)$

✓ Algumas operações primitivas disponíveis na linguagem:

❖ $+, -, *, /$

❖ `abs`, `add1`, `ceiling`, `denominator`, `exact->inexact`, `expt`,
`floor`, `gcd`

❖ `log`, `max`, `numerator`, `quotient`,

❖ `random`, `remainder`, `sqr`, `tan`.

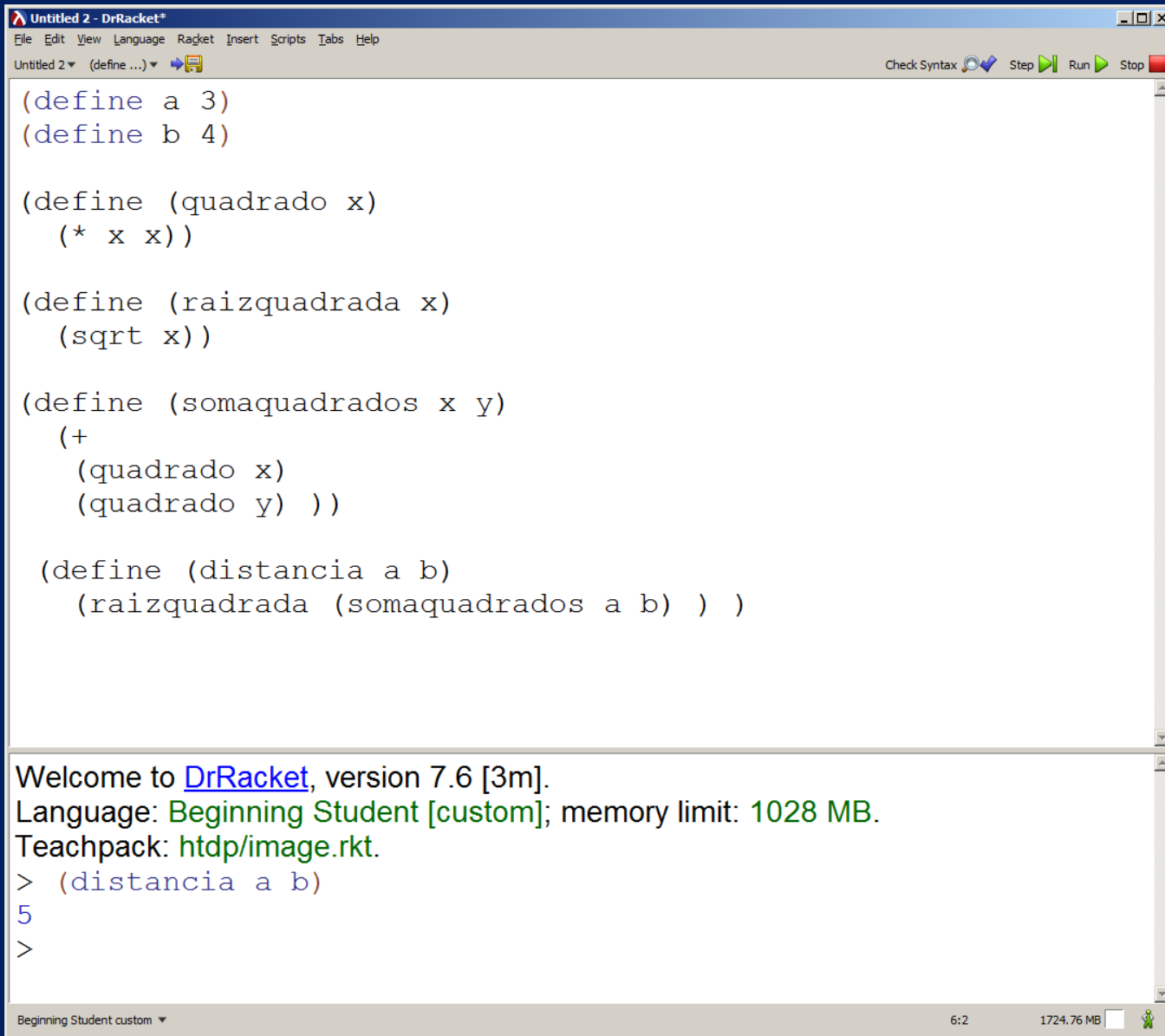
Exercício 1 – Aritmética de Números

- ✓ Adicione no ambiente de programação Racket:

```
(define a 3)  
(define b 4)
```

- ✓ Agora, imagine que a e b sejam as coordenadas de um ponto Cartesiano.
- ✓ Escreva uma **função** que retorne a **distância** desse ponto até a origem $(0,0)$

Exercício 1



The screenshot shows the DrRacket IDE window titled "Untitled 2 - DrRacket". The menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. The toolbar shows "Check Syntax", "Step", "Run", and "Stop" buttons. The main text area contains the following Racket code:

```
(define a 3)
(define b 4)

(define (quadrado x)
  (* x x))

(define (raizquadrada x)
  (sqrt x))

(define (somaquadrados x y)
  (+
    (quadrado x)
    (quadrado y) ))

(define (distancia a b)
  (raizquadrada (somaquadrados a b) ) )
```

The bottom panel shows the welcome message and the execution of the code:

```
Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].
Language: Beginning Student [custom]; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: http/image.rkt.
> (distancia a b)
5
>
```

The status bar at the bottom indicates "Beginning Student custom", "6:2", and "1724.76 MB".

Aritmética de Strings

- ✓ String é uma **sequência** de caracteres que se pode entrar pelo teclado e são delimitadas entre apóstrofes (");
- ✓ Algumas **operações primitivas** estão disponíveis sobre strings;
 - ❑ **string-length** consome um string e produz um número;
 - ❑ **string-ith** consome um string *s* junto com um número *i* e extrai o 1String localizado na *i*ésima posição (contando de 0)
 - ❑ **number->string** consome um número e produz um string;
 - ❑ **string-append** concatena uma sequência de strings.
 - ❑ **substring** retorna novo string (- start end), start inclusive e end exclusive.

substring

```
(substring str start [end]) → string?
```

procedure

```
str : string?
```

```
start : exact-nonnegative-integer?
```

```
end : exact-nonnegative-integer? = (string-length str)
```

Returns a new mutable string that is $(- \textit{end} \textit{start})$ characters long, and that contains the same characters as *str* from *start* inclusive to *end* exclusive. The first position in a string corresponds to 0, so the *start* and *end* arguments must be less than or equal to the length of *str*, and *end* must be greater than or equal to *start*, otherwise the `exn:fail:contract` exception is raised.

Examples:

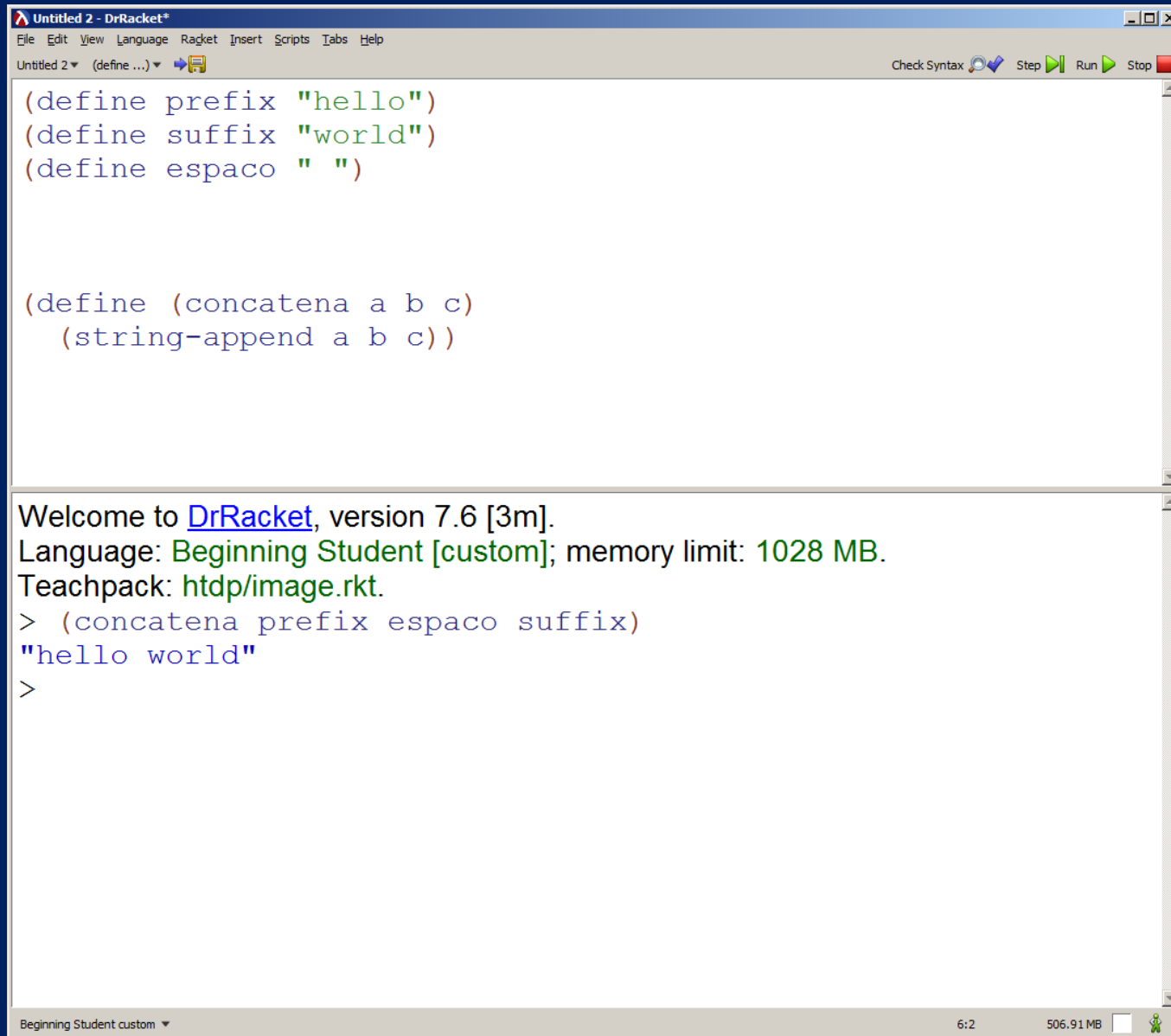
```
> (substring "Apple" 1 3)
```

```
"pp"
```

```
> (substring "Apple" 1)
```

```
"pple"
```

Aritmética de Strings – Exemplo



The screenshot shows the DrRacket IDE with a file named 'Untitled 2'. The editor contains Racket code defining string manipulation functions. The bottom panel shows the welcome message and the execution of a function call.

```
(define prefix "hello")
(define suffix "world")
(define espaco " ")

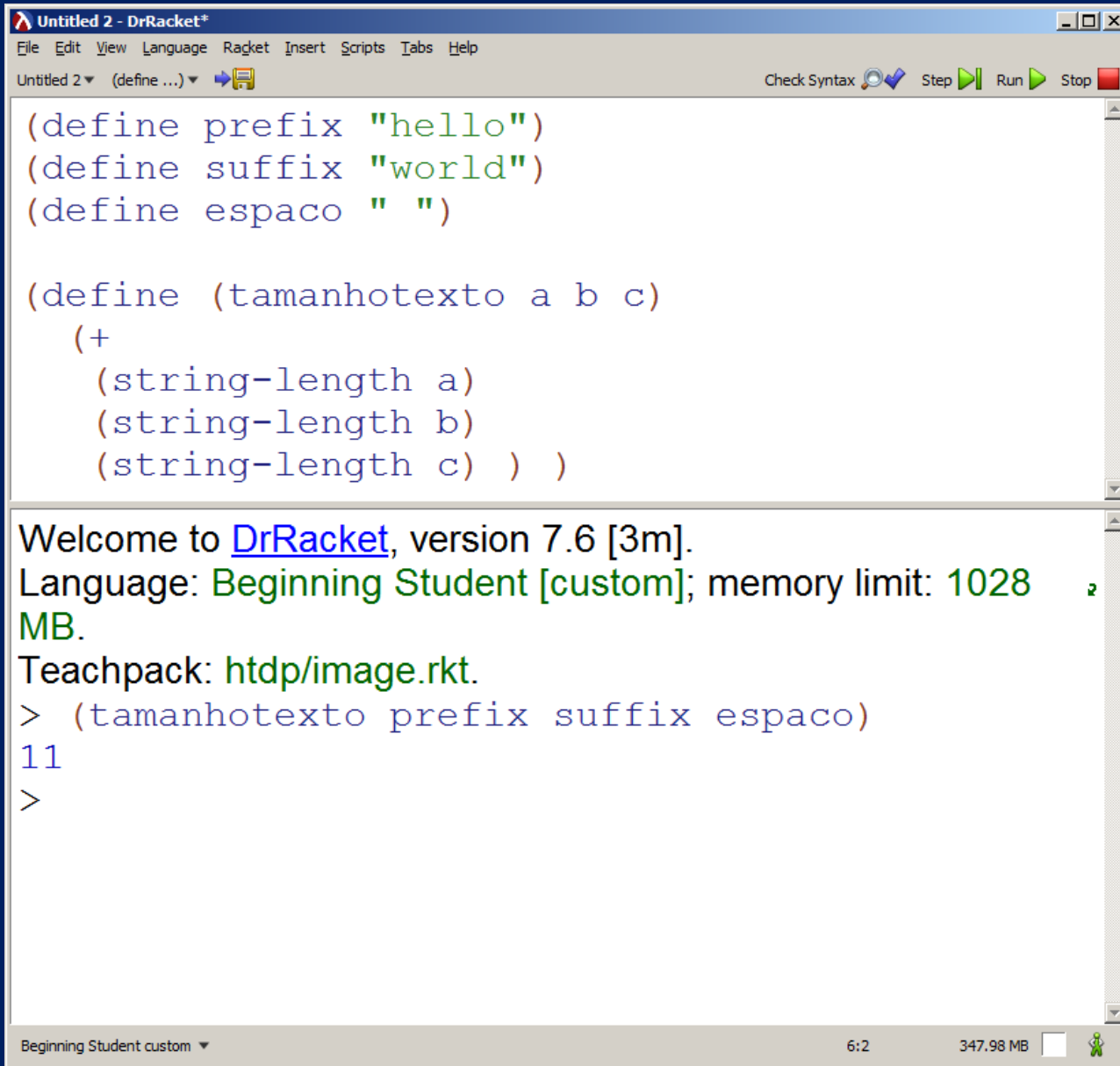
(define (concatena a b c)
  (string-append a b c))
```

Welcome to [DrRacket](#), version 7.6 [3m].
Language: **Beginning Student [custom]**; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: [http/image.rkt](#).

```
> (concatena prefix espaco suffix)
"hello world"
>
```

Beginning Student custom 6:2 506.91 MB

Aritmética de Strings – Exemplo



The screenshot shows the DrRacket IDE window titled "Untitled 2 - DrRacket*". The menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. The toolbar shows "Check Syntax", "Step", "Run", and "Stop" buttons. The code editor contains the following Racket code:

```
(define prefix "hello")
(define suffix "world")
(define espaco " ")

(define (tamanhotexto a b c)
  (+
    (string-length a)
    (string-length b)
    (string-length c) ) )
```

The output window displays the following text:

Welcome to [DrRacket](#), version 7.6 [3m].
Language: **Beginning Student [custom]**; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: **htdp/image.rkt**.
> (tamanhotexto prefix suffix espaco)
11
>

The status bar at the bottom shows "Beginning Student custom", "6:2", and "347.98 MB".

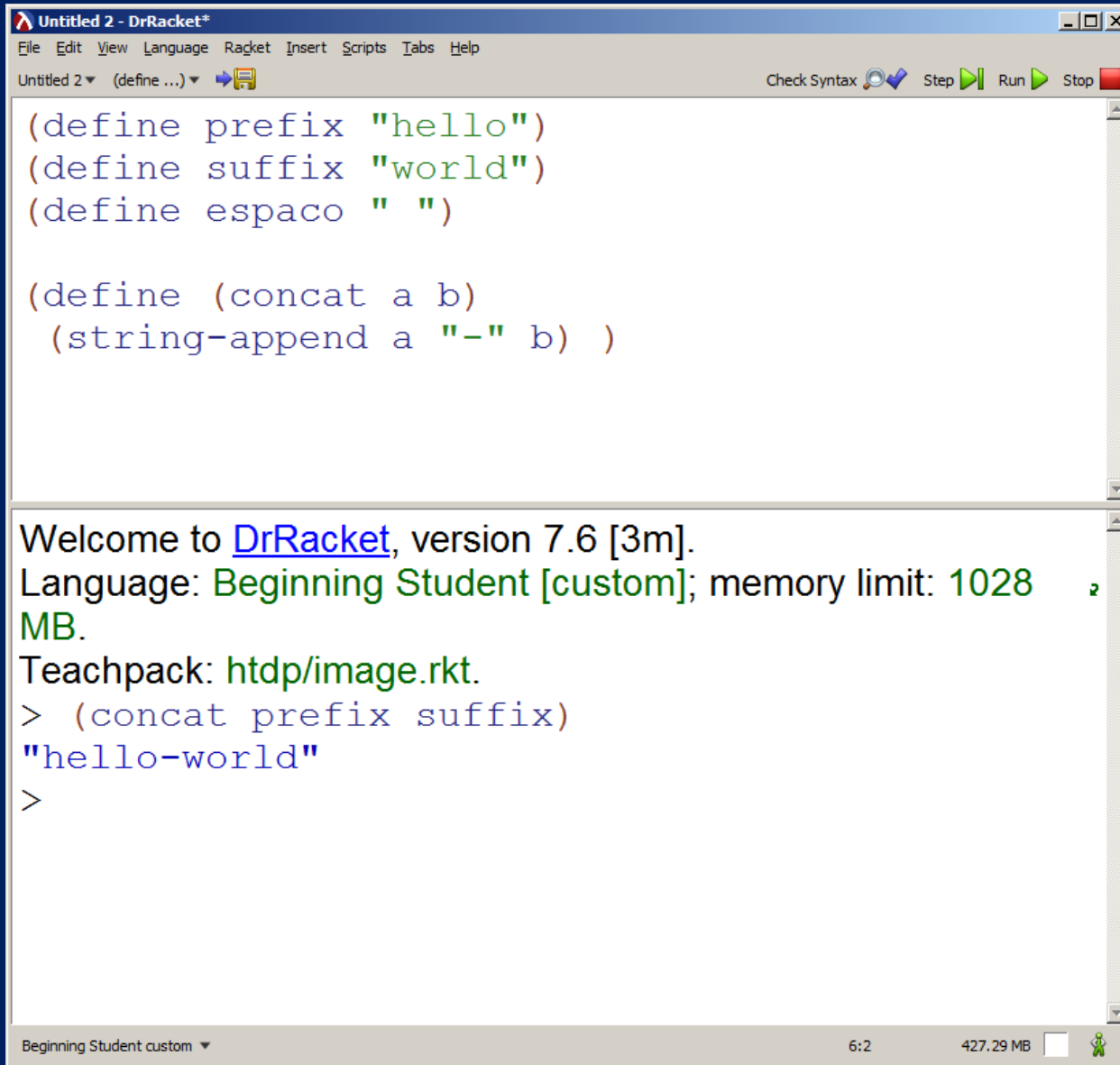
Exercício 2 – Aritmética de Strings

- ✓ Adicione no ambiente de programação Racket:

```
(define prefix "hello")  
(define suffix "world")
```

- ✓ Escreva uma função chamada `concat` que concatena `prefix` com `suffix` e adiciona "-" entre eles.

Exercício 2 – Aritmética de Strings



The screenshot shows the DrRacket IDE interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. Below the menu bar, the current file is 'Untitled 2' with a dropdown menu showing '(define ...)'. To the right of the menu bar are buttons for 'Check Syntax', 'Step', 'Run', and 'Stop'. The main editing area contains the following Racket code:

```
(define prefix "hello")
(define suffix "world")
(define espaco " ")

(define (concat a b)
  (string-append a "-" b) )
```

Below the code editor, the output window displays the following text:

```
Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].
Language: Beginning Student [custom]; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: htdp/image.rkt.
> (concat prefix suffix)
"hello-world"
>
```

The status bar at the bottom shows 'Beginning Student custom', '6:2', and '427.29 MB'.

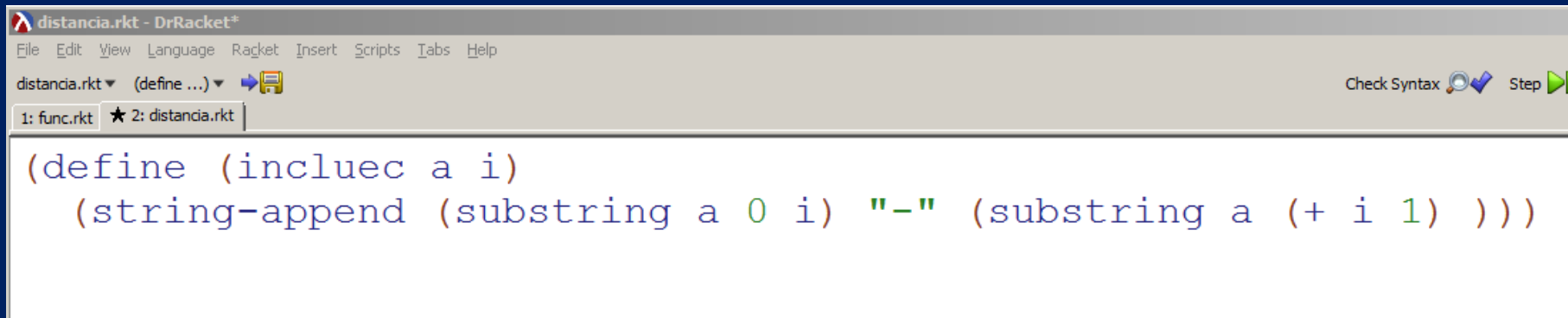
Exercício 3 – Aritmética de Strings

- ✓ Adicione no ambiente de programação Racket:

```
(define str "helloworld")  
(define i 3)
```

- ✓ Escreva uma função usando operações primitivas chamada incluec que adiciona "_" na posição i.

Exercício 3 – Aritmética de Strings



```
(define (incluec a i)
  (string-append (substring a 0 i) "-" (substring a (+ i 1) )))
```

Exercício 4 – Aritmética de Strings

- ✓ Adicione no ambiente de programação Racket:

```
(define str "helloworld")  
(define i 3)
```

- ✓ Escreva uma função usando operações primitivas chamada `deletec` que **deleta** a posição `ith` a partir de `str`. (Que valores para `i` são legítimos?)

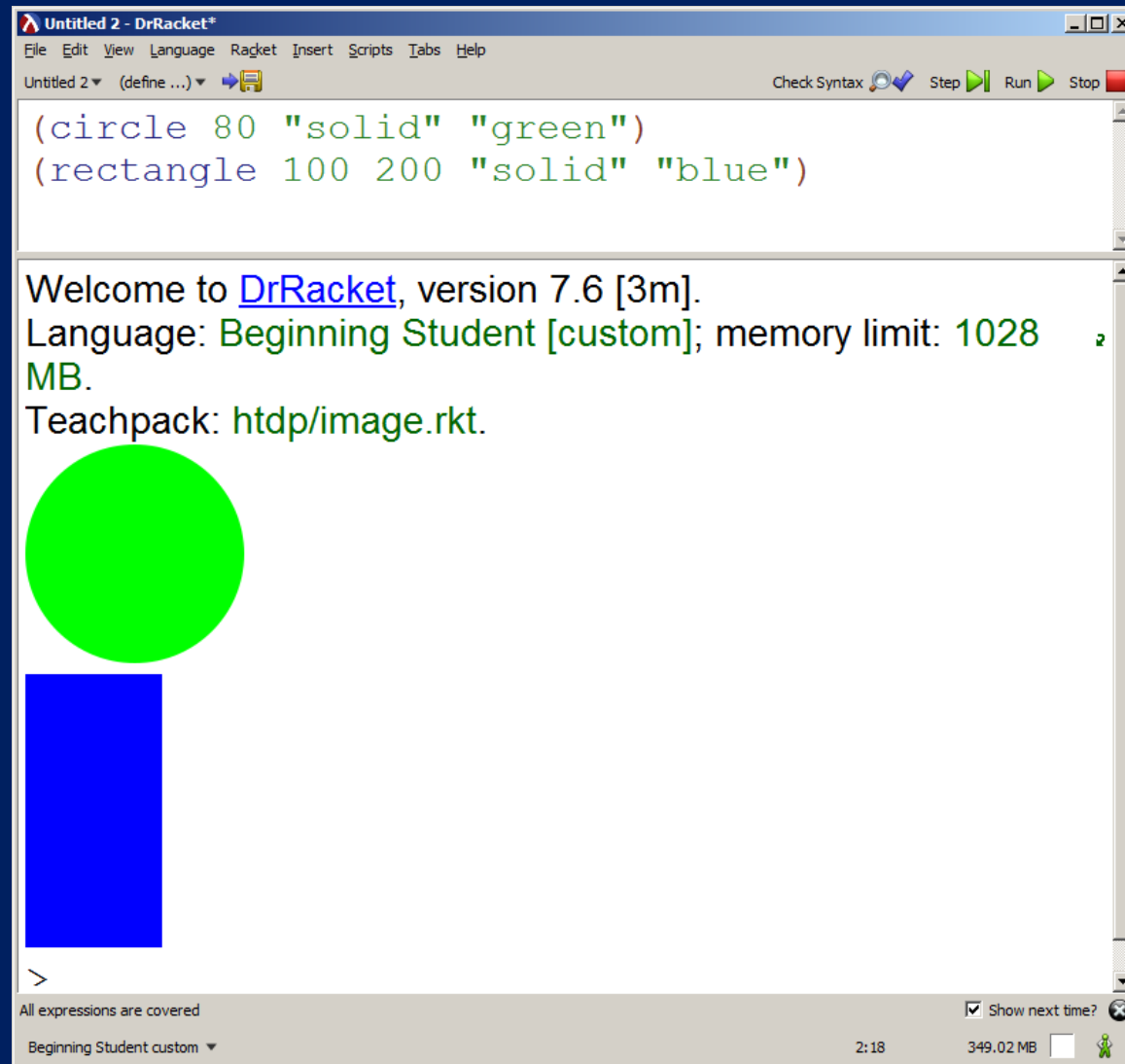
Exercício 4 – Aritmética de Strings

```
(define (deleta a i)
  (string-append (substring a 0 i) (substring a (+ 1 i))))
```

Aritmética de Imagens

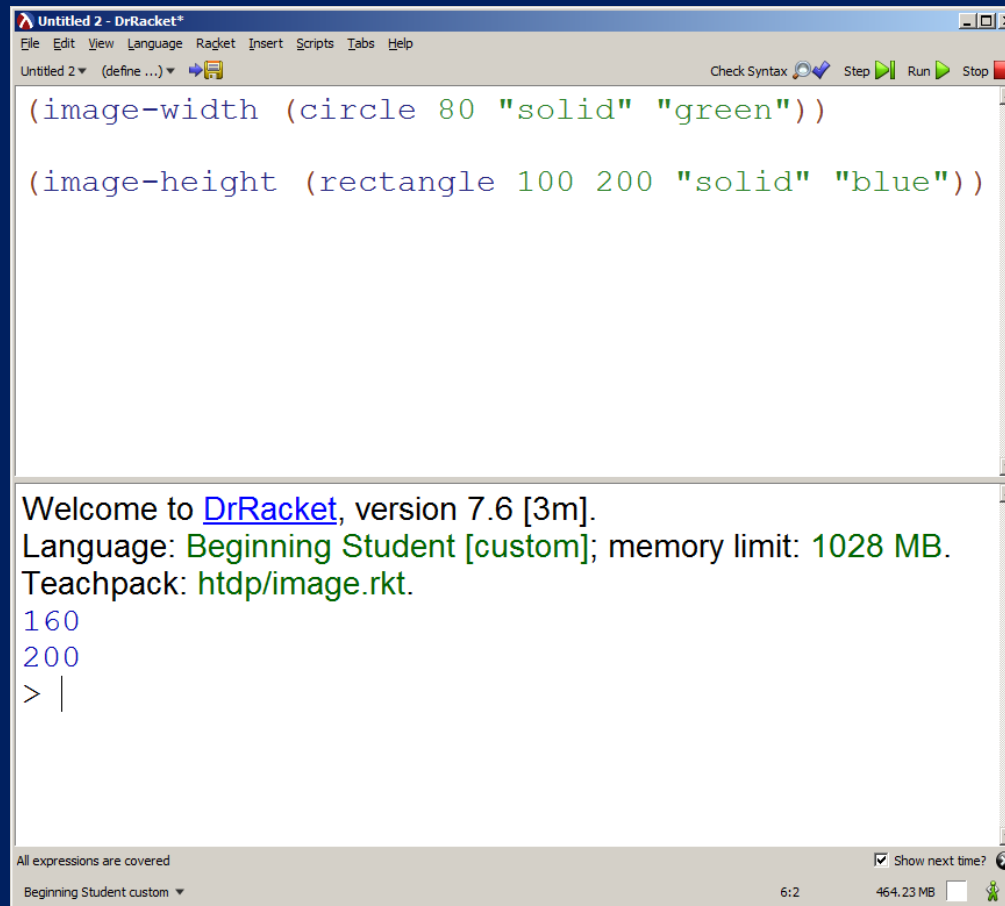
- ✓ Uma **imagem** representa dados visuais, por exemplo, uma **foto**, uma **figura**, etc;
- ✓ Pode-se inserir imagens em DrRacket e manipulá-las tal como números e strings;
- ✓ Um programa DrRacket pode manipular imagens como operações primitivas;
- ✓ Operações básicas primitivas para criação de imagens: circle, ellipse, line, rectangle, text, triangle.

Operações de Criação de Imagens



Funções em propriedades de Imagens

- ✓ image-width determina a largura de uma imagem em pixels
- ✓ image-height determina a altura de uma imagem;



```
Untitled 2 - DrRacket*
File Edit View Language Racket Insert Scripts Tabs Help
Untitled 2 (define ...) Check Syntax Step Run Stop

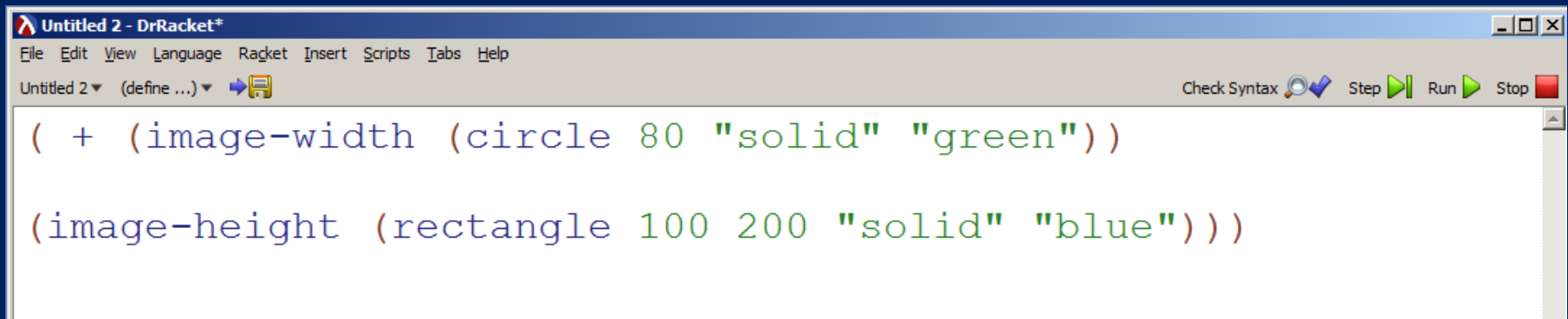
(image-width (circle 80 "solid" "green"))

(image-height (rectangle 100 200 "solid" "blue"))

Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].
Language: Beginning Student [custom]; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: htdp/image.rkt.
160
200
> |

All expressions are covered
Beginning Student custom 6:2 464.23 MB
```

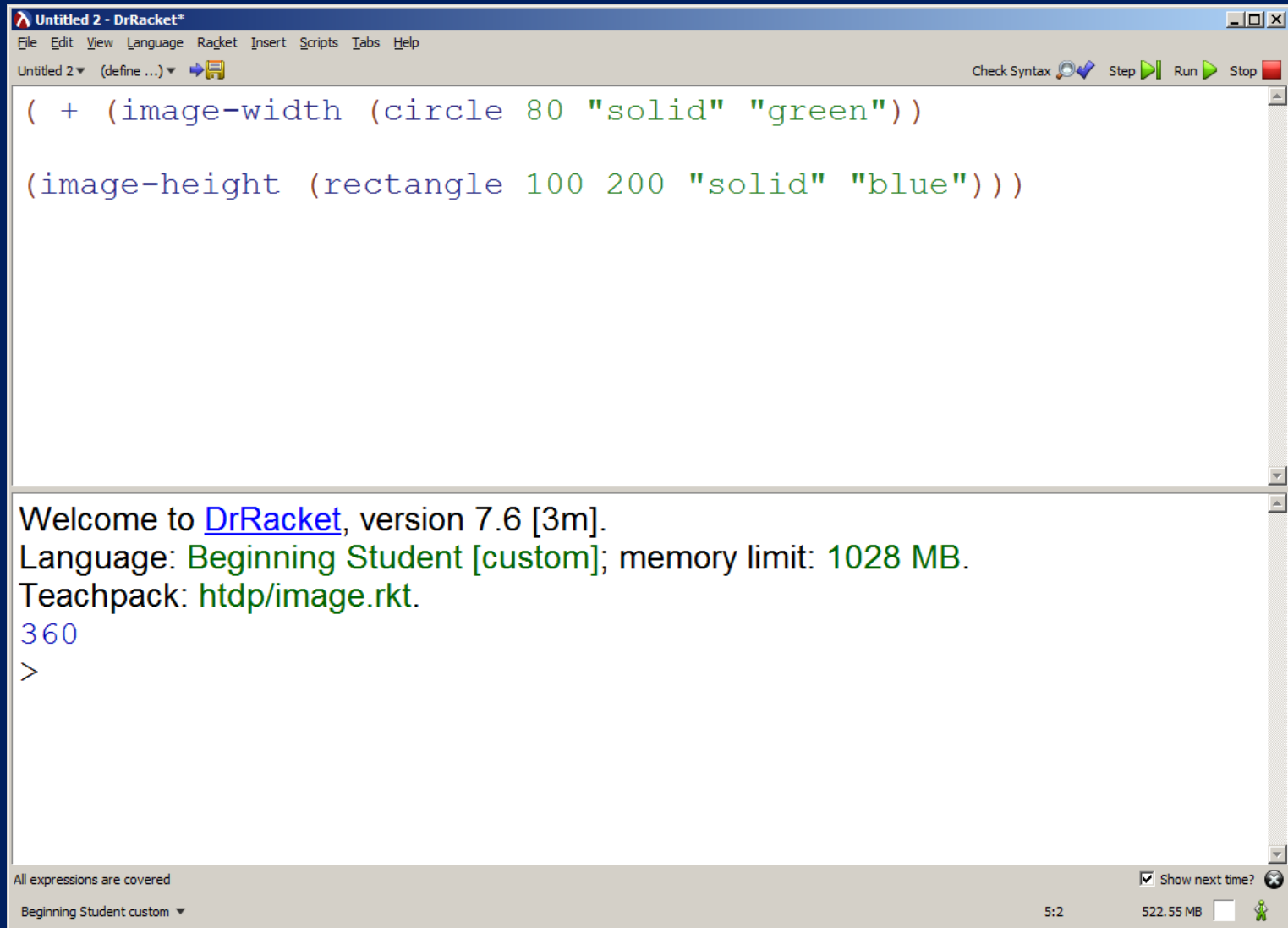
Qual o valor dessa expressão ?



The screenshot shows the DrRacket IDE window titled "Untitled 2 - DrRacket*". The menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. The toolbar shows "Check Syntax", "Step", "Run", and "Stop" buttons. The code editor contains the following Racket expression:

```
( + (image-width (circle 80 "solid" "green"))  
  
(image-height (rectangle 100 200 "solid" "blue")))
```

Qual o valor dessa expressão ?



The screenshot shows the DrRacket IDE interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. The toolbar contains icons for Check Syntax, Step, Run, and Stop. The main text area contains the following Racket expression:

```
( + (image-width (circle 80 "solid" "green"))  
  
(image-height (rectangle 100 200 "solid" "blue")))
```

Below the text area, the output window displays the following text:

```
Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].  
Language: Beginning Student [custom]; memory limit: 1028 MB.  
Teachpack: http/image.rkt.  
360  
>
```

The status bar at the bottom indicates "All expressions are covered" and "Beginning Student custom". The bottom right corner shows the time "5:2" and memory usage "522.55 MB".

Aritmética de Booleans

- ✓ Tipos primitivos booleanos são úteis no projeto de programas;
- ✓ Há dois tipos de valores booleanos: `#true` e `#false`.
- ✓ Programas usam os tipos booleanos para implementar **decisões**;
- ✓ Há três operações primitivas sobre booleans: `or`, `and` e `not`.

Aritmética de Booleans

```
> (or #true #true)
#true
> (or #true #false)
#true
> (or #false #true)
#true
> (or #false #false)
#false
```

```
> (and #true #true)
#true
> (and #true #false)
#false
> (and #false #true)
#false
> (and #false #false)
#false
```

```
> (not #true)
#false
```

Misturando operações

- ✓ Operações com tipos **booleanos** podem manusear diferentes tipos de dados;
- ✓ No exemplo, a função "if" é seguida por 3 expressões separadas por espaços em branco, que são chamadas de **sub-expressões**.
- ✓ Se a avaliação da primeira expressão é **#true**, então a segunda expressão é avaliada, **caso contrário** a terceira expressão será avaliada.



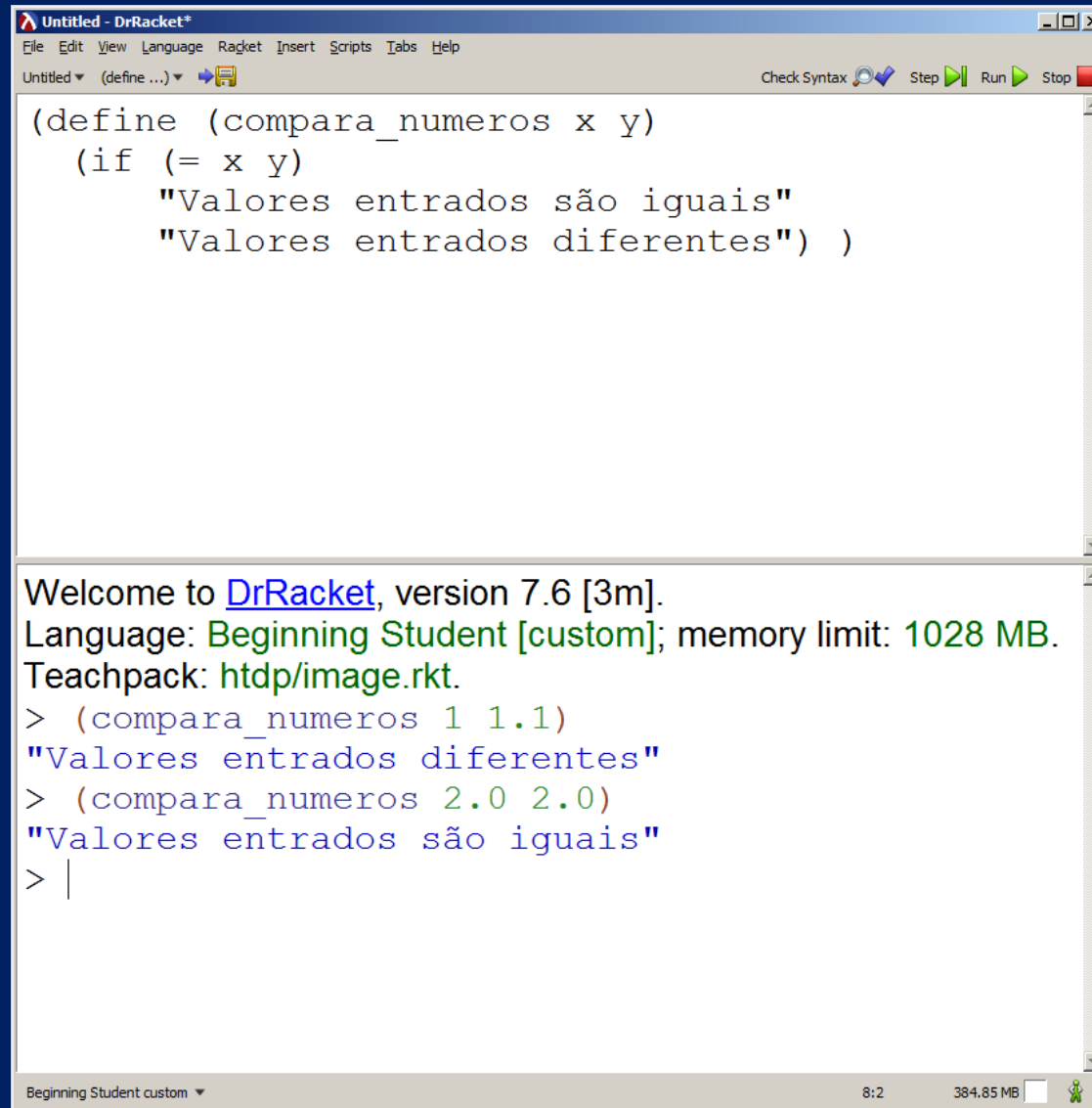
```
(define (inverso x)
  (if (= x 0)
      0
      (/ 1 x) ) )
```

Welcome to [DrRacket](#), version 7.6 [3m].
Language: [Beginning Student](#) [custom]; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: <http://image.rkt>.

```
> (inverso 2)
0.5
> (inverso 0)
0
>
```

Beginning Student custom 8:2 554.35 MB

Comparando valores numéricos



The screenshot shows the DrRacket IDE interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. Below the menu bar is a toolbar with icons for Check Syntax, Step, Run, and Stop. The main editing area contains the following Racket code:

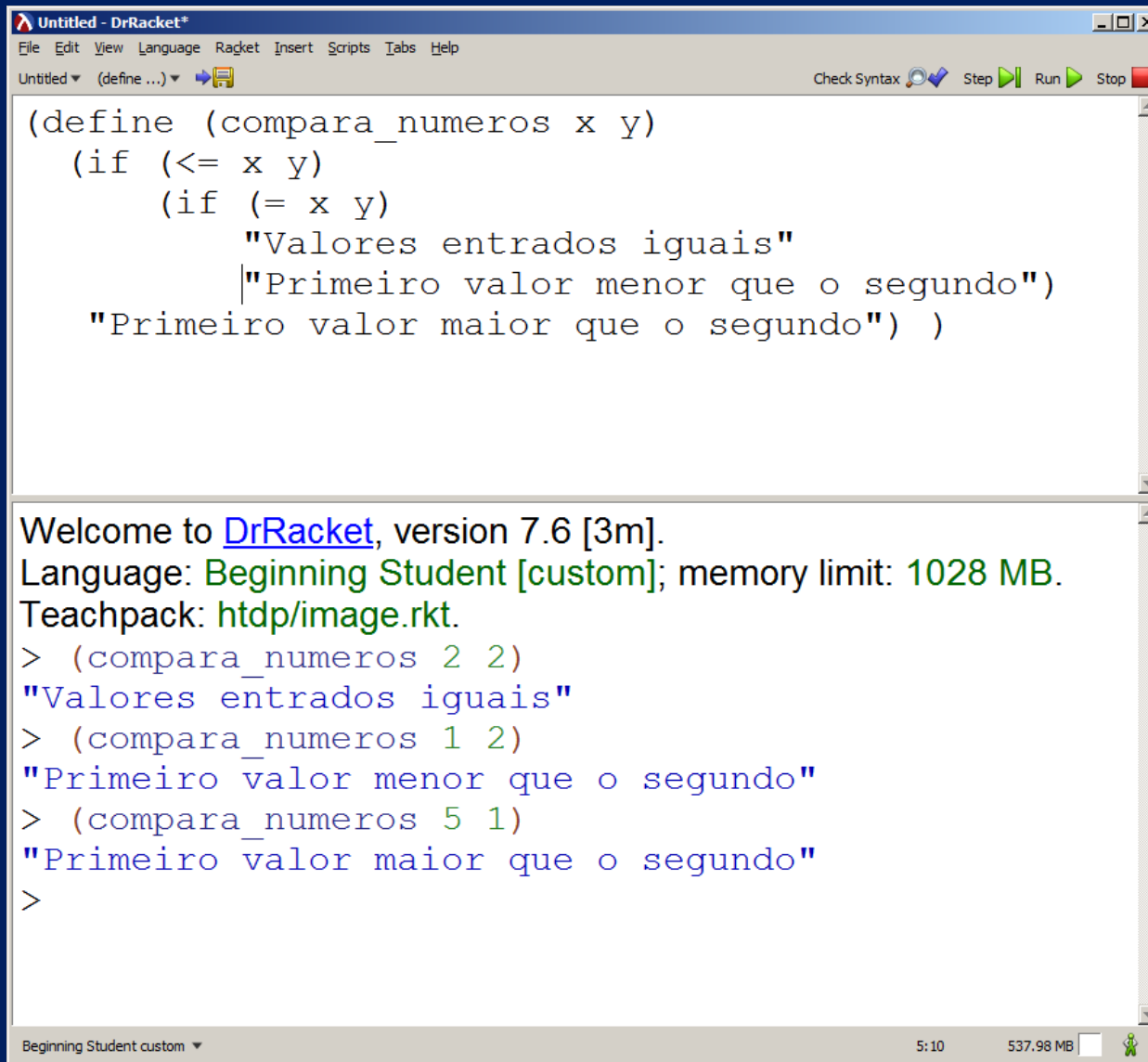
```
(define (compara_numeros x y)
  (if (= x y)
      "Valores entrados são iguais"
      "Valores entrados diferentes") )
```

Below the code editor is a console window showing the following output:

```
Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].
Language: Beginning Student [custom]; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: http/image.rkt.
> (compara_numeros 1 1.1)
"Valores entrados diferentes"
> (compara_numeros 2.0 2.0)
"Valores entrados são iguais"
> |
```

The status bar at the bottom indicates the current language is "Beginning Student custom", the cursor is at line 8, column 2, and the memory usage is 384.85 MB.

Comparando valores numéricos



The screenshot shows the DrRacket IDE with a file named 'Untitled - DrRacket*'. The menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. The toolbar has buttons for 'Check Syntax', 'Step', 'Run', and 'Stop'. The code editor contains a Racket function definition for comparing two numbers, x and y. The function uses nested if statements to return a string indicating if the values are equal, if the first is smaller, or if the first is larger. The bottom panel shows the DrRacket welcome message, the language set to 'Beginning Student [custom]', a memory limit of 1028 MB, and the teachpack 'htdp/image.rkt'. The console shows the results of three function calls: (compara_numeros 2 2) returns 'Valores entrados iguais', (compara_numeros 1 2) returns 'Primeiro valor menor que o segundo', and (compara_numeros 5 1) returns 'Primeiro valor maior que o segundo'.

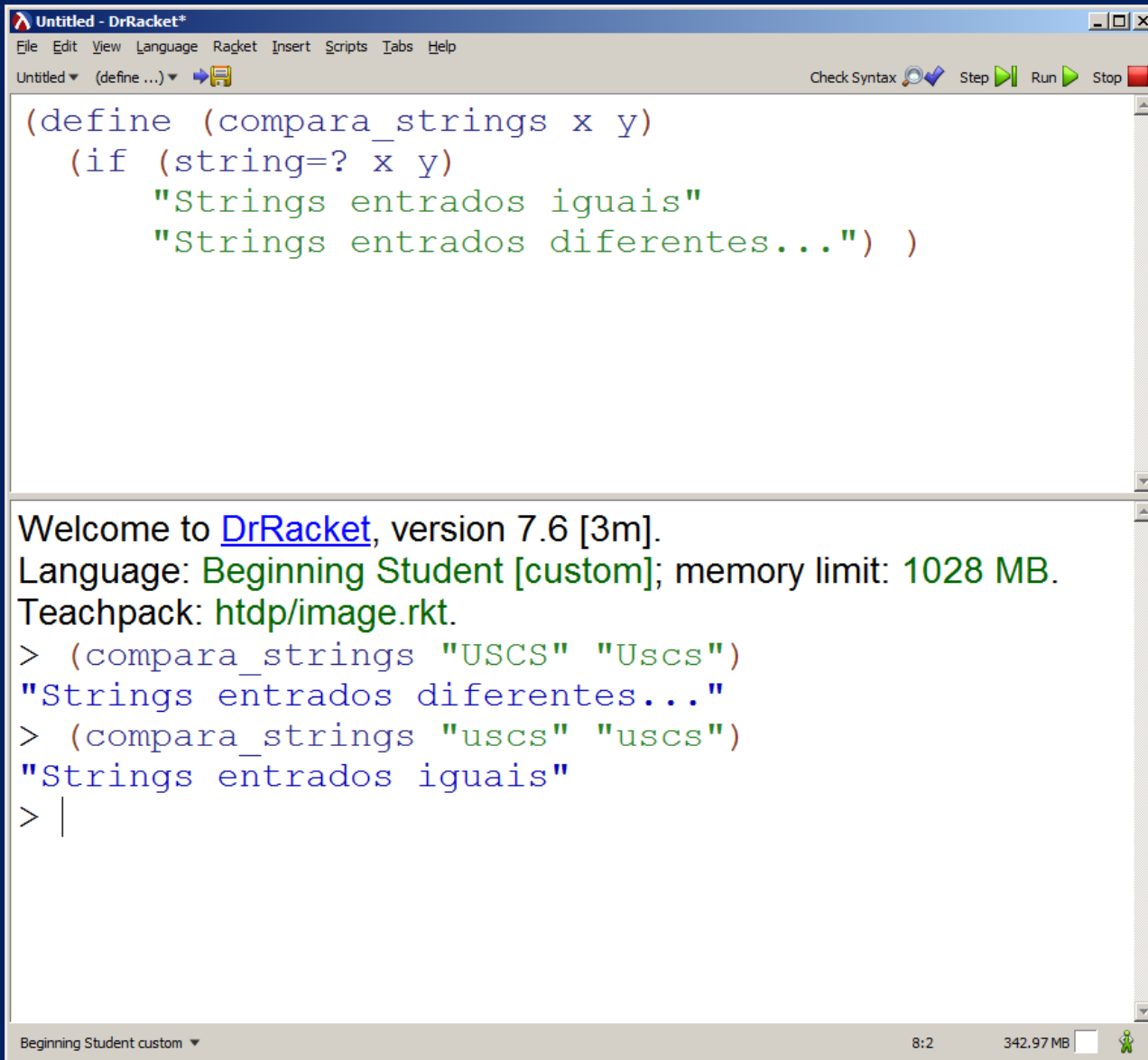
```
(define (compara_numeros x y)
  (if (<= x y)
      (if (= x y)
          "Valores entrados iguais"
          "Primeiro valor menor que o segundo")
      "Primeiro valor maior que o segundo") )
```

Welcome to [DrRacket](#), version 7.6 [3m].
Language: **Beginning Student [custom]**; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: [htdp/image.rkt](#).

```
> (compara_numeros 2 2)
"Valores entrados iguais"
> (compara_numeros 1 2)
"Primeiro valor menor que o segundo"
> (compara_numeros 5 1)
"Primeiro valor maior que o segundo"
>
```

Beginning Student custom ▼ 5:10 537.98 MB 

Comparando strings



The screenshot shows the DrRacket IDE interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. The toolbar has buttons for Check Syntax, Step, Run, and Stop. The main editor window contains the following Racket code:

```
(define (compara_strings x y)
  (if (string=? x y)
      "Strings entrados iguais"
      "Strings entrados diferentes...") )
```

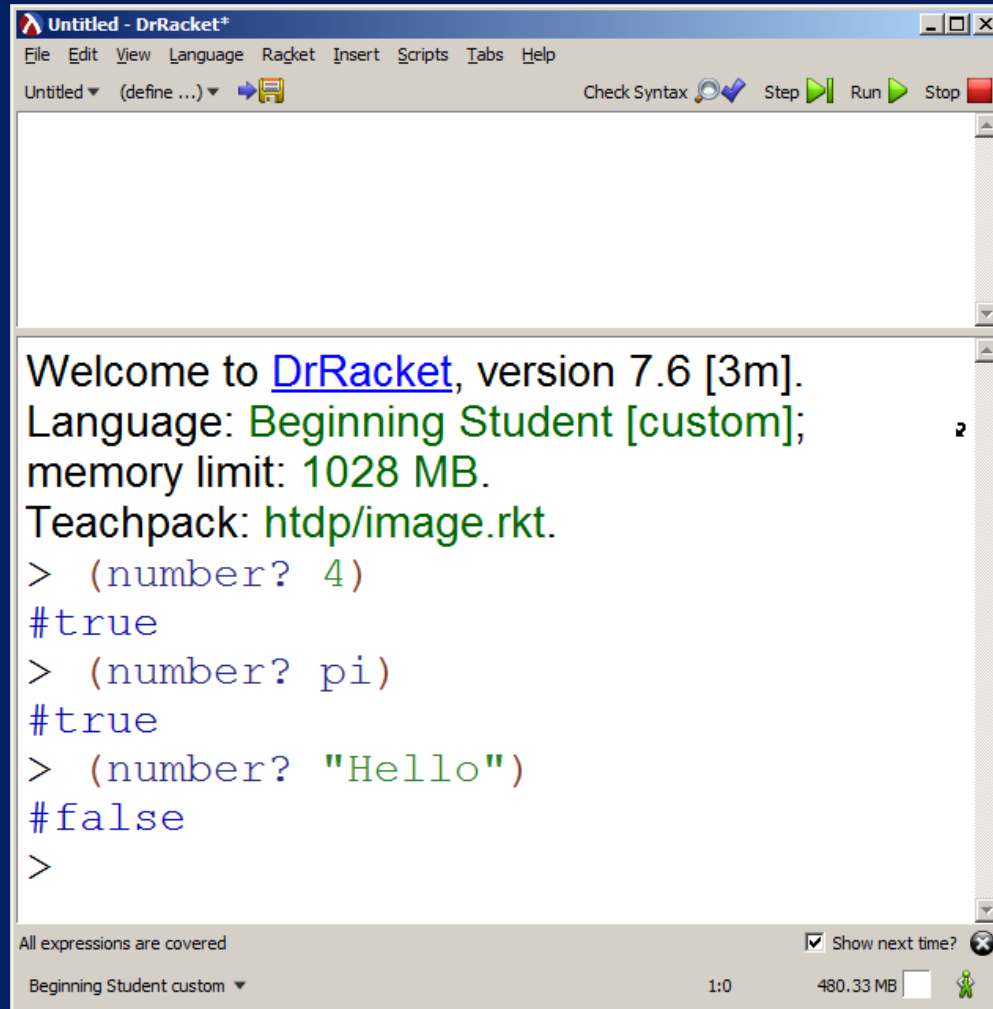
Below the editor, the Welcome message reads: "Welcome to [DrRacket](#), version 7.6 [3m]. Language: **Beginning Student [custom]**; memory limit: 1028 MB. Teachpack: [http://image.rkt](#)." The interaction area shows the following commands and results:

```
> (compara_strings "USCS" "Uscs")
"Strings entrados diferentes..."
> (compara_strings "uscs" "uscs")
"Strings entrados iguais"
> |
```

The status bar at the bottom indicates "Beginning Student custom", "8:2", and "342.97 MB".

Predicados

- ✓ Um **predicado** é uma função que **consome** um valor e determina se ele **pertence** ou **não** à uma classe de dados. Por exemplo, o predicado `number?` determina se o argumento passado é ou não um número.



```
Untitled - DrRacket*
File Edit View Language Racket Insert Scripts Tabs Help
Untitled (define ...) Check Syntax Step Run Stop

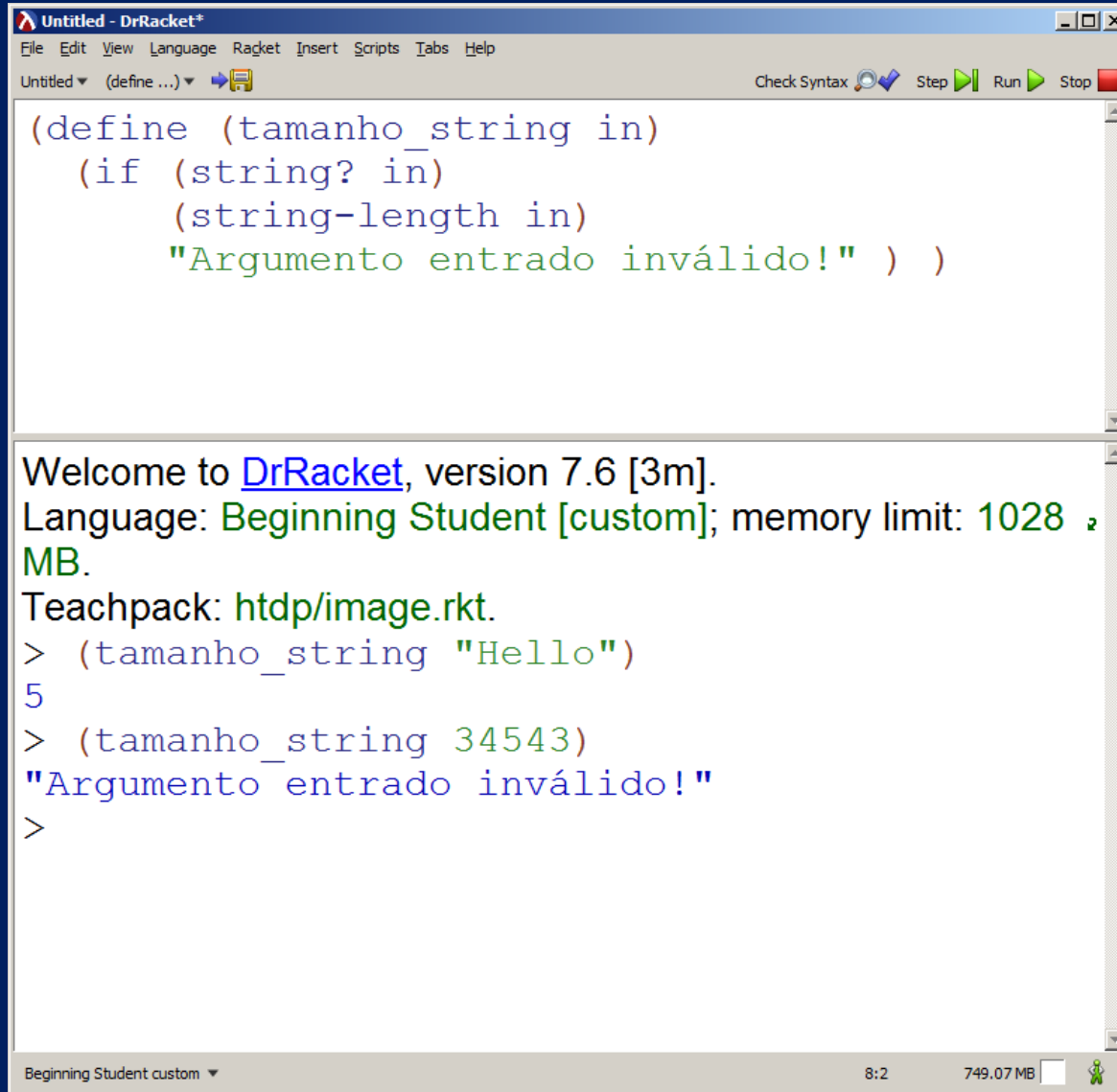
Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].
Language: Beginning Student [custom];
memory limit: 1028 MB.
Teachpack: htdp/image.rkt.
> (number? 4)
#true
> (number? pi)
#true
> (number? "Hello")
#false
>
```

All expressions are covered ☒ Show next time?

Beginning Student custom 1:0 480.33 MB

Predicados

- ✓ O uso de **predicados** auxilia no tratamento de erros em funções.



The screenshot shows the DrRacket IDE with a file named "Untitled - DrRacket*". The menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. The toolbar has buttons for Check Syntax, Step, Run, and Stop. The editor contains the following Racket code:

```
(define (tamanho_string in)
  (if (string? in)
      (string-length in)
      "Argumento entrado inválido!" ) )
```

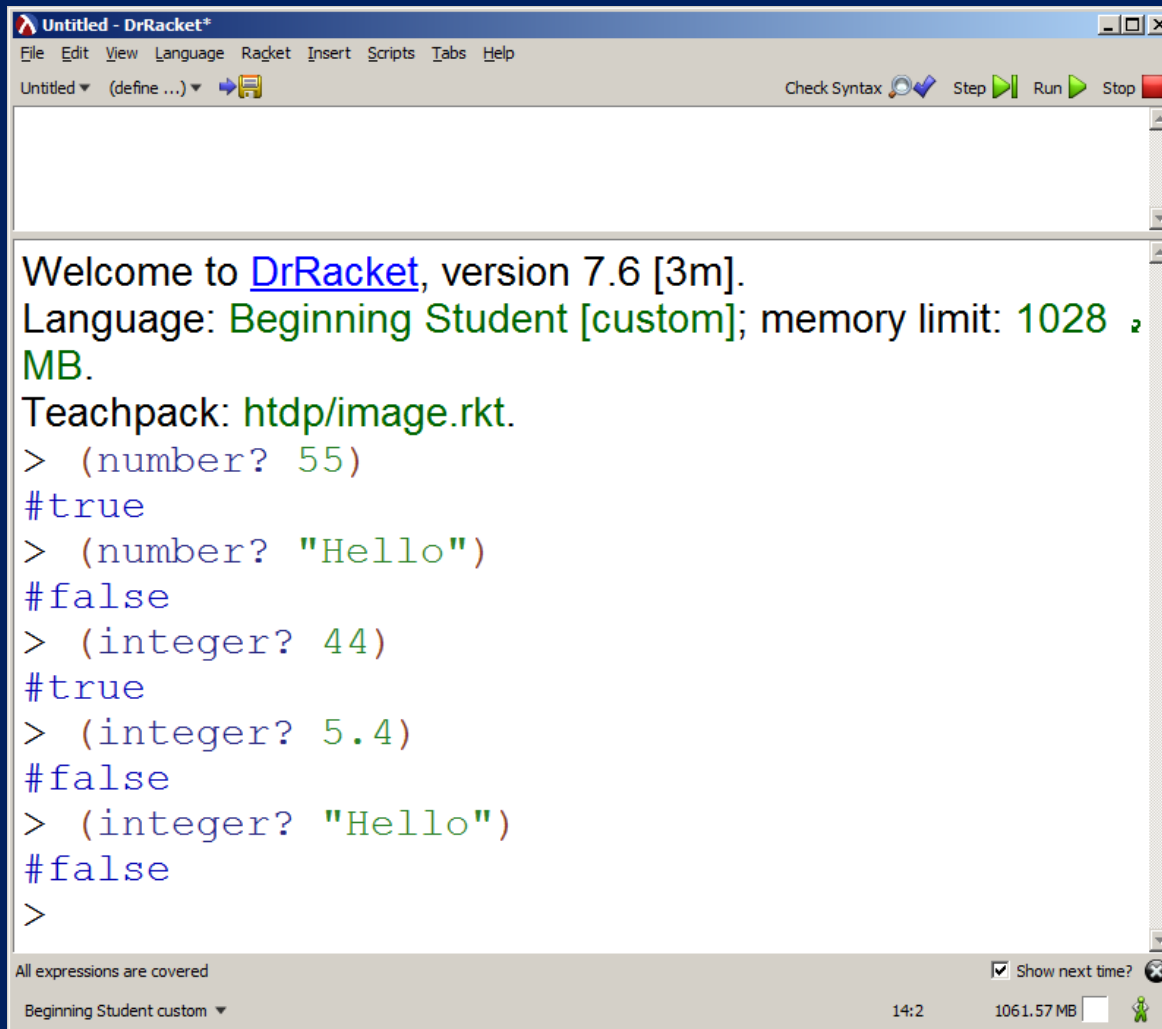
The bottom pane shows the DrRacket welcome message and the execution results:

```
Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].
Language: Beginning Student [custom]; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: http://image.rkt.
> (tamanho_string "Hello")
5
> (tamanho_string 34543)
"Argumento entrado inválido!"
>
```

The status bar at the bottom indicates "Beginning Student custom", "8:2", and "749.07 MB".

Predicados

✓ Predicado integer?



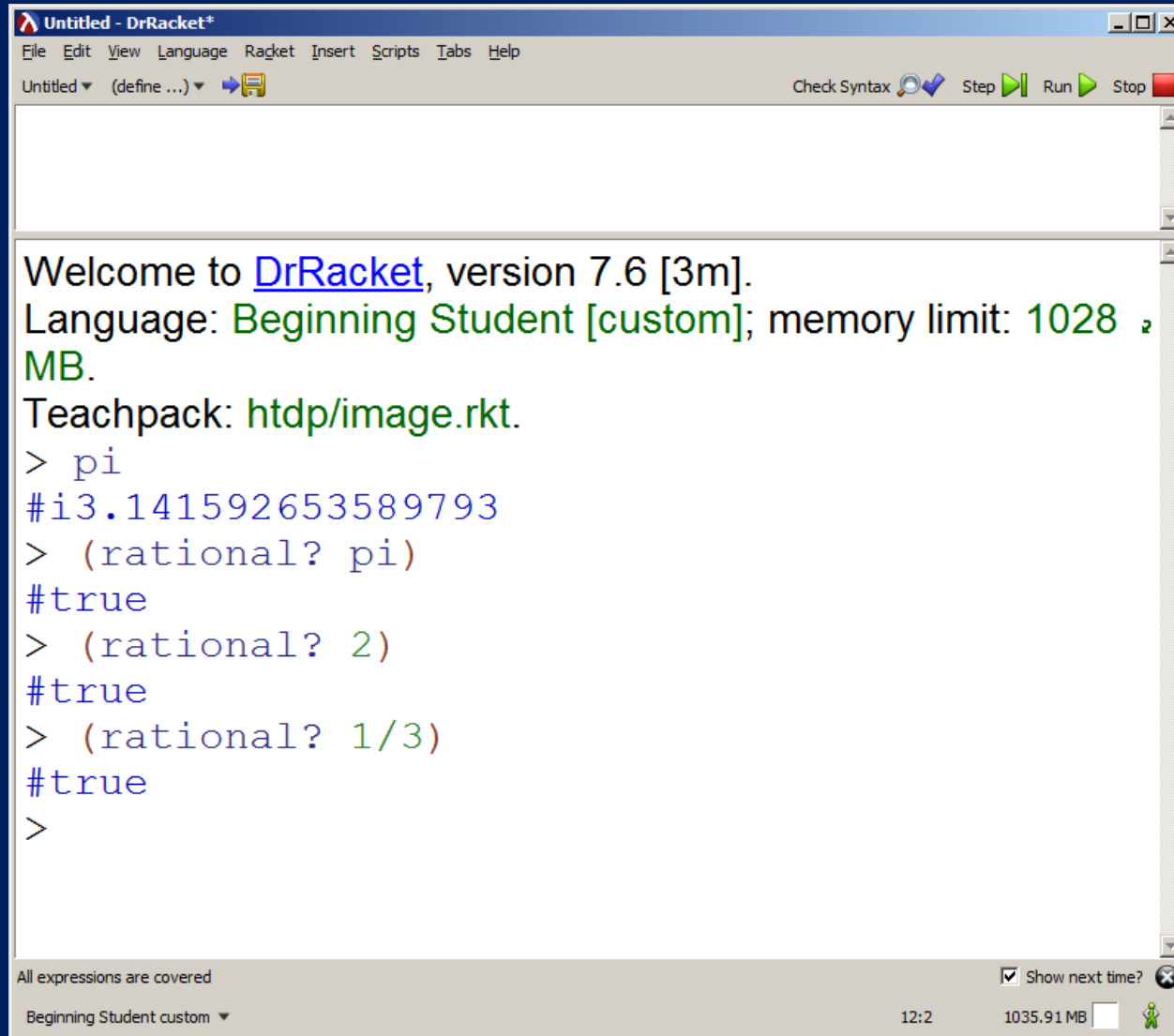
The screenshot shows the DrRacket IDE window titled "Untitled - DrRacket*". The menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. The toolbar contains buttons for Check Syntax, Step, Run, and Stop. The main text area displays the following Racket session:

```
Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].  
Language: Beginning Student [custom]; memory limit: 1028 MB.  
Teachpack: http/image.rkt.  
> (number? 55)  
#true  
> (number? "Hello")  
#false  
> (integer? 44)  
#true  
> (integer? 5.4)  
#false  
> (integer? "Hello")  
#false  
>
```

The status bar at the bottom indicates "All expressions are covered", "Beginning Student custom", the time "14:2", and the memory usage "1061.57 MB". There is also a checkbox for "Show next time?" and a small green robot icon.

Predicados

✓ Predicado rational?



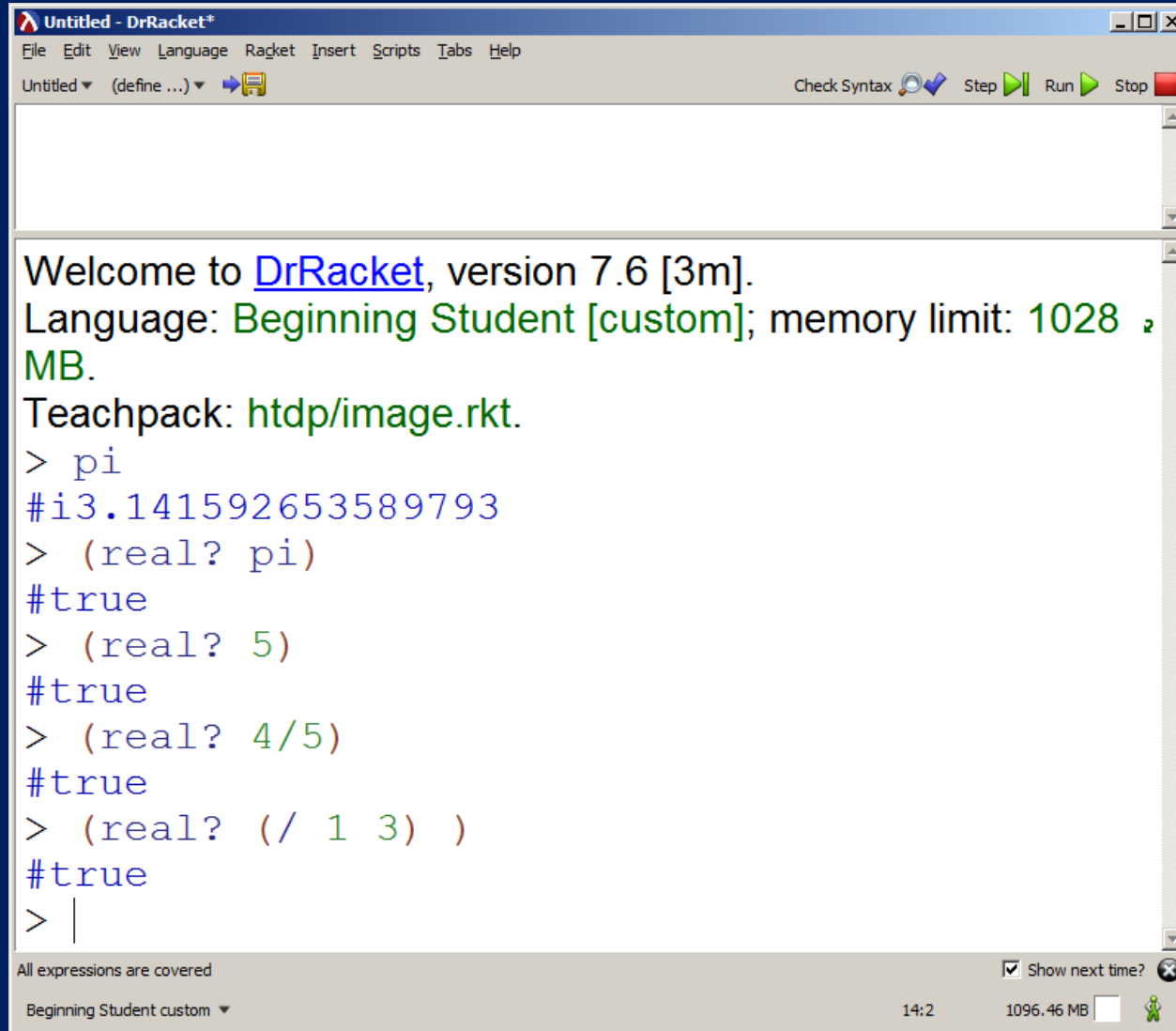
The screenshot shows the DrRacket IDE window titled "Untitled - DrRacket*". The menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. The toolbar contains buttons for Check Syntax, Step, Run, and Stop. The main text area displays the following Racket session:

```
Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].  
Language: Beginning Student [custom]; memory limit: 1028 MB.  
Teachpack: htdp/image.rkt.  
> pi  
#i3.141592653589793  
> (rational? pi)  
#true  
> (rational? 2)  
#true  
> (rational? 1/3)  
#true  
>
```

The status bar at the bottom indicates "All expressions are covered", "Beginning Student custom", and "Show next time?". The system clock shows 12:2 and the memory usage is 1035.91 MB.

Predicados

✓ Predicado real?



Untitled - DrRacket*

File Edit View Language Racket Insert Scripts Tabs Help

Untitled (define ...) Check Syntax Step Run Stop

Welcome to [DrRacket](#), version 7.6 [3m].
Language: **Beginning Student [custom]**; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: **htdp/image.rkt**.

```
> pi  
#i3.141592653589793  
> (real? pi)  
#true  
> (real? 5)  
#true  
> (real? 4/5)  
#true  
> (real? (/ 1 3))  
#true  
> |
```

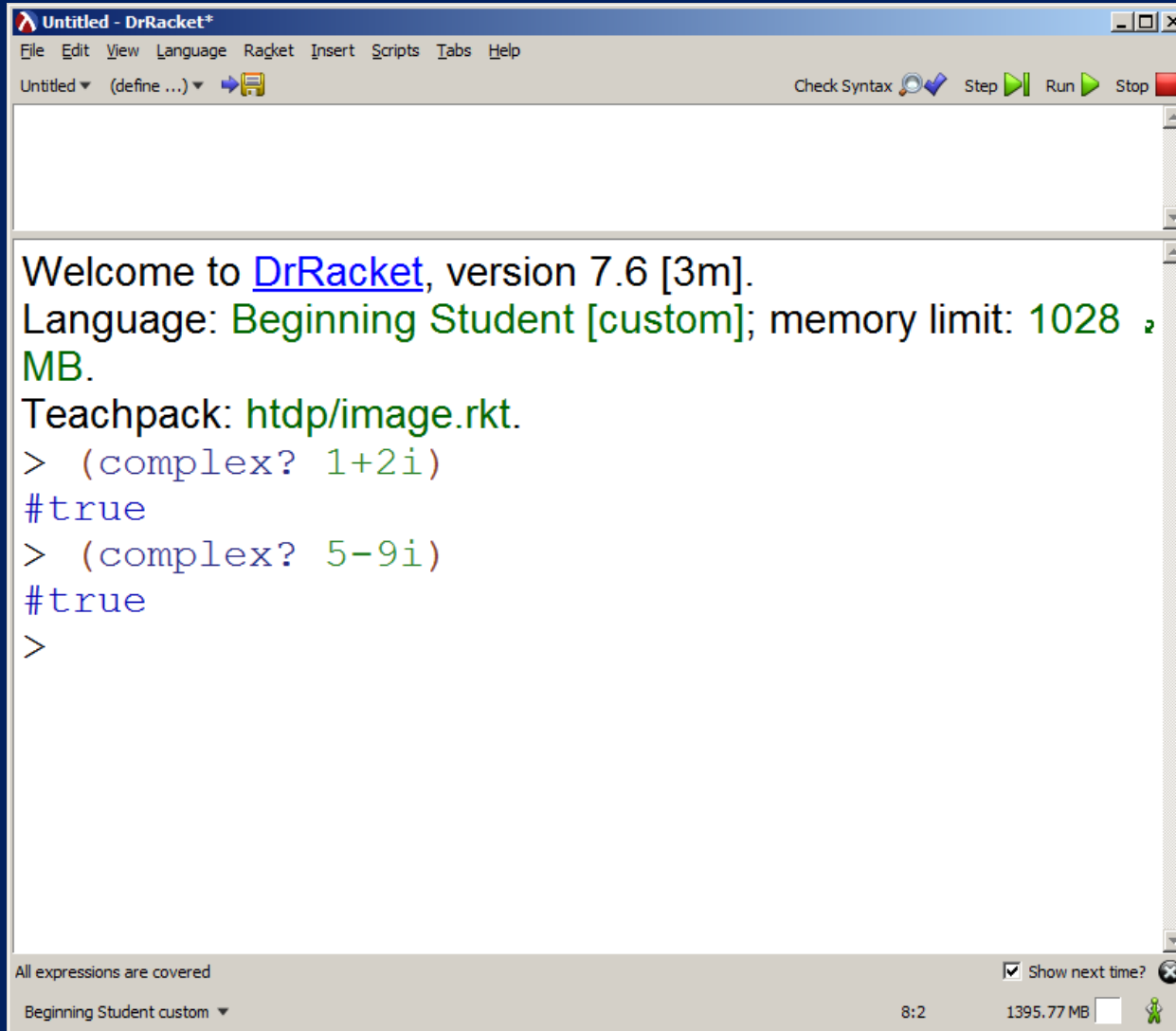
All expressions are covered

Beginning Student custom 14:2 1096.46 MB

☒ Show next time?

Predicados

✓ Predicado complex?



The screenshot shows the DrRacket IDE window titled "Untitled - DrRacket*". The menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. The toolbar contains buttons for Check Syntax, Step, Run, and Stop. The main text area displays the following text:

```
Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].  
Language: Beginning Student [custom]; memory limit: 1028 MB.  
Teachpack: htdp/image.rkt.  
> (complex? 1+2i)  
#true  
> (complex? 5-9i)  
#true  
>
```

The status bar at the bottom shows "All expressions are covered", "Beginning Student custom", "8:2", "1395.77 MB", and a "Show next time?" checkbox.

Funções e Programas em Racket

- ✓ No Paradigma Funcional de Programação **funções** são **programas**;
- ✓ Como funções, **programas** consomem **entradas** e produzem **saídas**;
- ✓ Programas trabalham com diferentes tipos de dados;
- ✓ Programas em Racket consistem de diversas definições, geralmente seguidas por uma expressão que envolve essas definições. Existem 2 tipos de definições:

➡ ❖ Definições de Constantes

➡ ❖ Definições de Funções

Definição de Constantes

- ✓ Variáveis **NÃO** são dados; elas representam dados;
- ✓ Por exemplo:

➡ `(define x 3)`

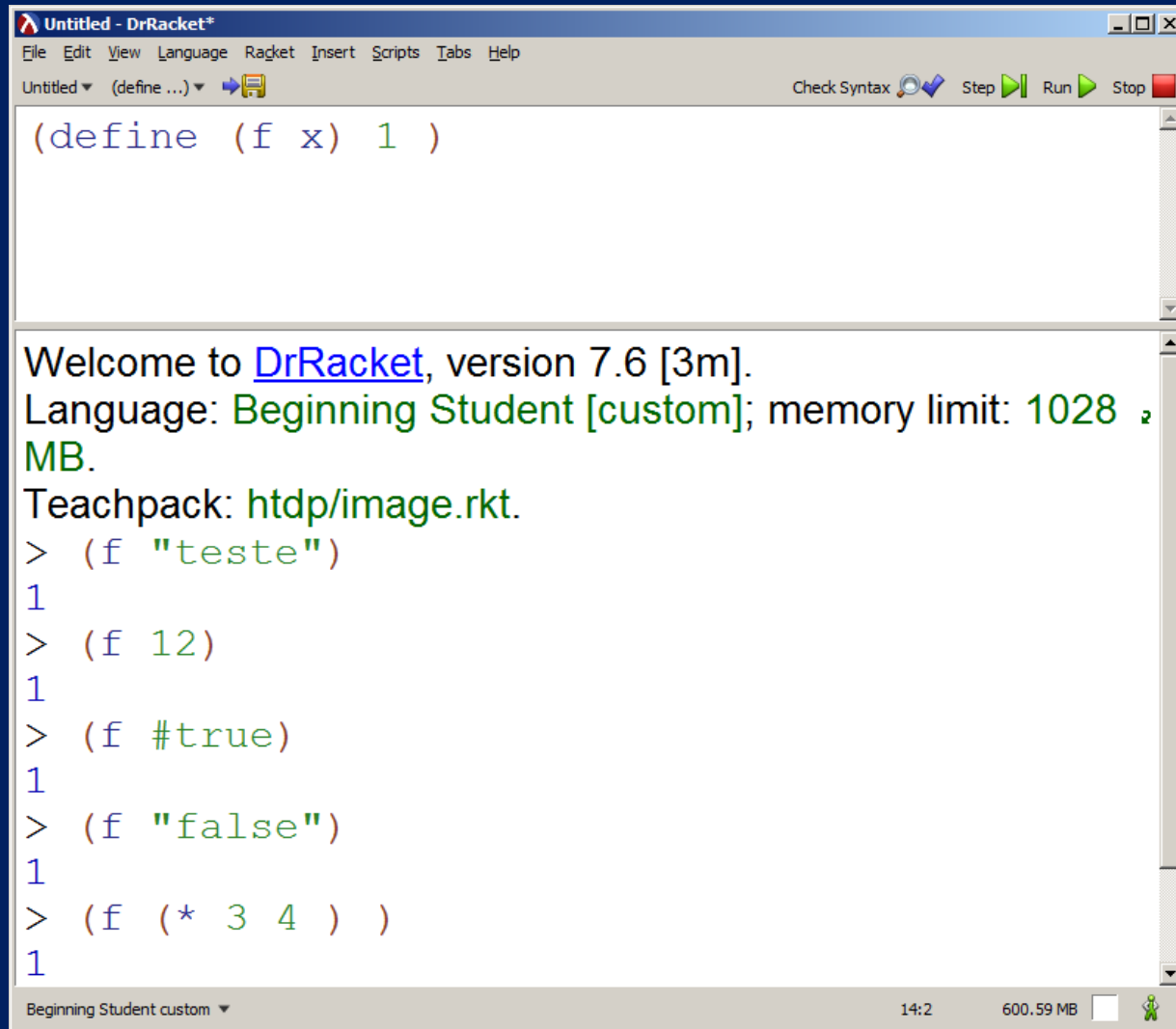
- ✓ Essa definição diz que `x` sempre estará associado ao valor numérico `3`;

Definição de Funções

✓ Para se **definir** uma **função**, escrevemos:

- ❖ "(define ("
- ❖ O **nome** da Função
- ❖ Seguido por diversas **variáveis**, separadas por **espaço** e terminadas com ") ".
- ❖ E uma expressão seguida por ") ".

Exemplos de Definição de Funções



The screenshot shows the DrRacket IDE window titled "Untitled - DrRacket*". The menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. The toolbar shows "Check Syntax", "Step", "Run", and "Stop" buttons. The editor area contains the Racket code `(define (f x) 1)`. The output area shows the welcome message for DrRacket version 7.6, the language "Beginning Student [custom]", a memory limit of 1028 MB, and the teachpack "http/image.rkt". Below this, five interactive prompts are shown, each followed by the result "1": `> (f "teste")`, `> (f 12)`, `> (f #true)`, `> (f "false")`, and `> (f (* 3 4))`. The status bar at the bottom indicates "Beginning Student custom", the time "14:2", and the memory usage "600.59 MB".

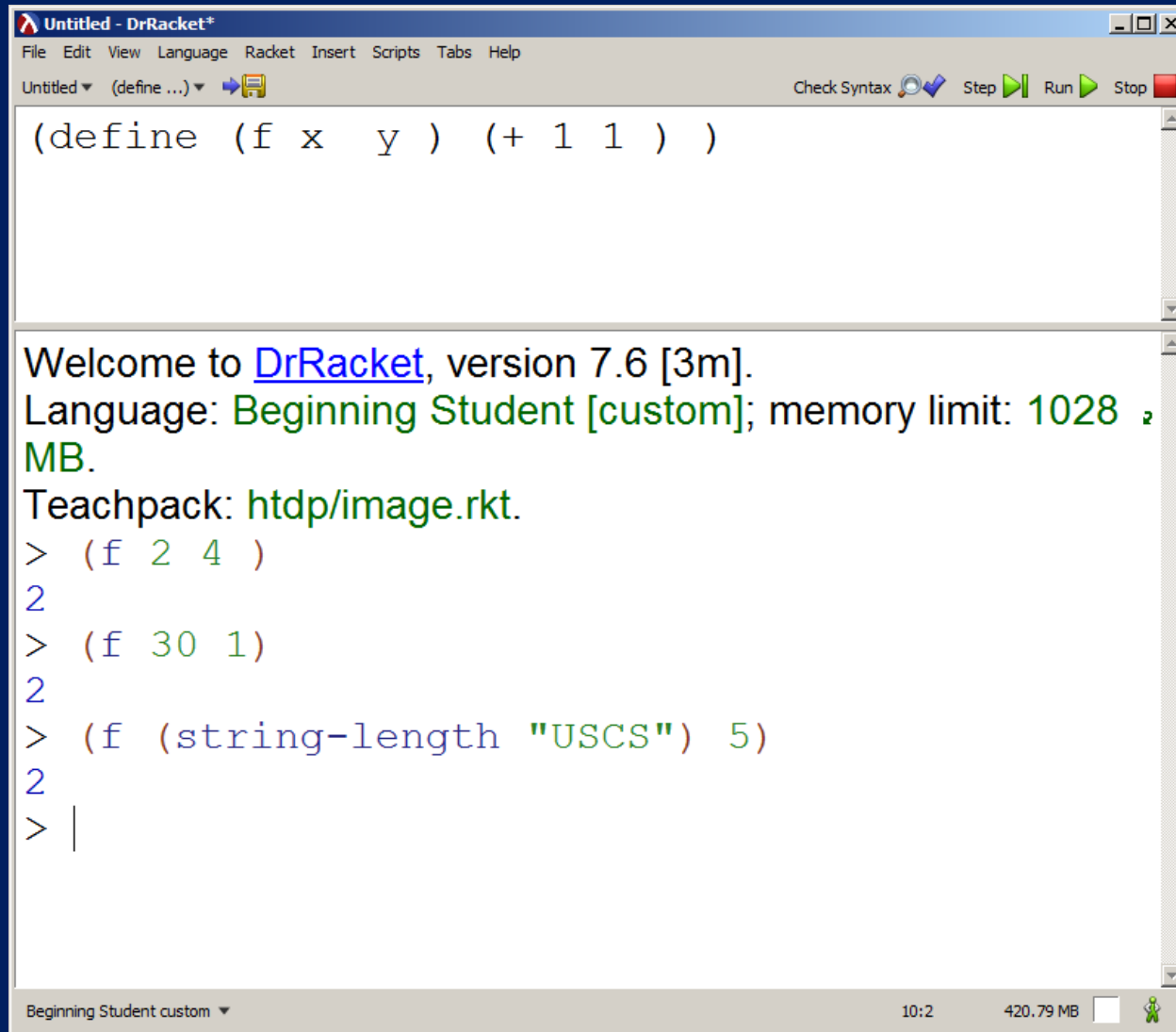
```
Untitled - DrRacket*
File Edit View Language Racket Insert Scripts Tabs Help
Untitled (define ...) Check Syntax Step Run Stop

(define (f x) 1)

Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].
Language: Beginning Student [custom]; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: http/image.rkt.
> (f "teste")
1
> (f 12)
1
> (f #true)
1
> (f "false")
1
> (f (* 3 4))
1

Beginning Student custom 14:2 600.59 MB
```

Exemplos de Definição de Funções



```
Untitled - DrRacket*
File Edit View Language Racket Insert Scripts Tabs Help
Untitled (define ...) Check Syntax Step Run Stop

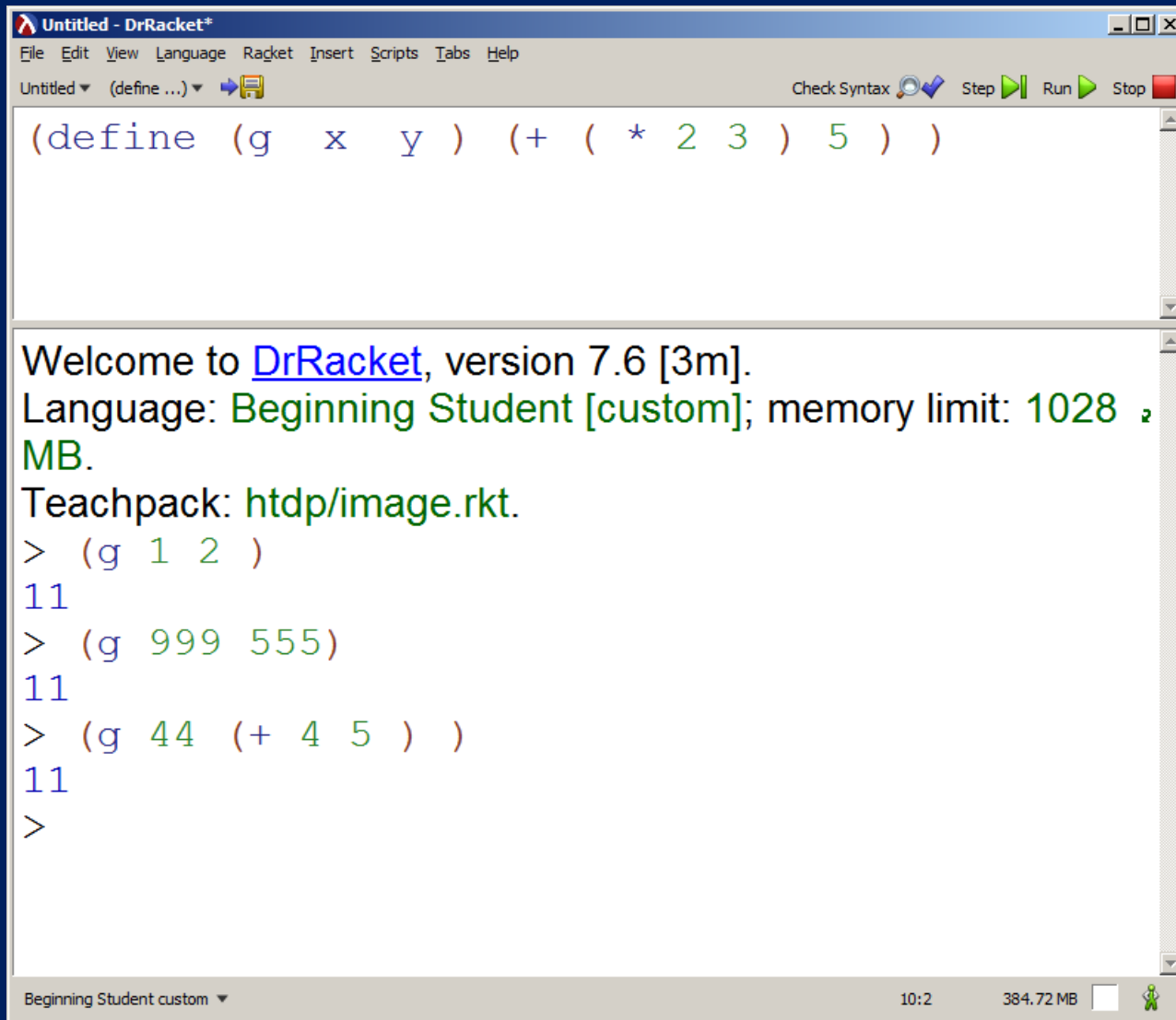
(define (f x y) (+ 1 1) )

Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].
Language: Beginning Student [custom]; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: http://image.rkt.

> (f 2 4)
2
> (f 30 1)
2
> (f (string-length "USCS") 5)
2
> |

Beginning Student custom 10:2 420.79 MB
```

Exemplos de Definição de Funções



The screenshot shows the DrRacket IDE interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. Below the menu bar, there is a toolbar with buttons for 'Check Syntax', 'Step', 'Run', and 'Stop'. The main text area contains the following Racket code:

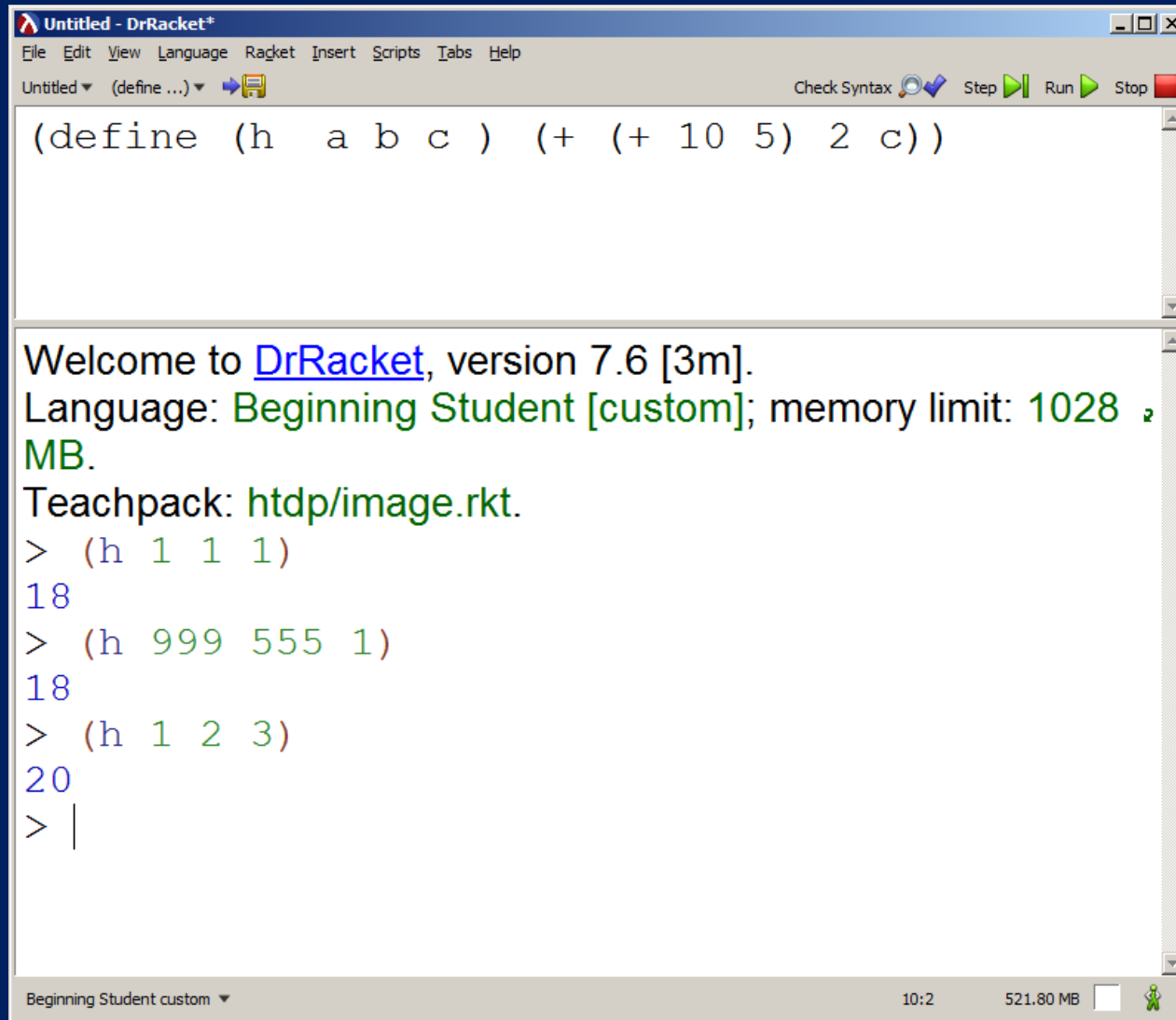
```
(define (g x y) (+ (* 2 3) 5))
```

Below the code area, the output window displays the following text:

```
Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].  
Language: Beginning Student [custom]; memory limit: 1028 MB.  
Teachpack: http/image.rkt.  
> (g 1 2 )  
11  
> (g 999 555)  
11  
> (g 44 (+ 4 5) )  
11  
>
```

The status bar at the bottom shows 'Beginning Student custom', '10:2', and '384.72 MB'.

Exemplos de Definição de Funções



The screenshot shows the DrRacket IDE window titled "Untitled - DrRacket*". The menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. The toolbar contains buttons for Check Syntax, Step, Run, and Stop. The editor area contains the following Racket code:

```
(define (h a b c) (+ (+ 10 5) 2 c))
```

Below the editor, the Welcome message is displayed:

Welcome to [DrRacket](#), version 7.6 [3m].
Language: **Beginning Student [custom]**; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: [htdp/image.rkt](#).

The interaction area shows the following commands and results:

```
> (h 1 1 1)
18
> (h 999 555 1)
18
> (h 1 2 3)
20
> |
```

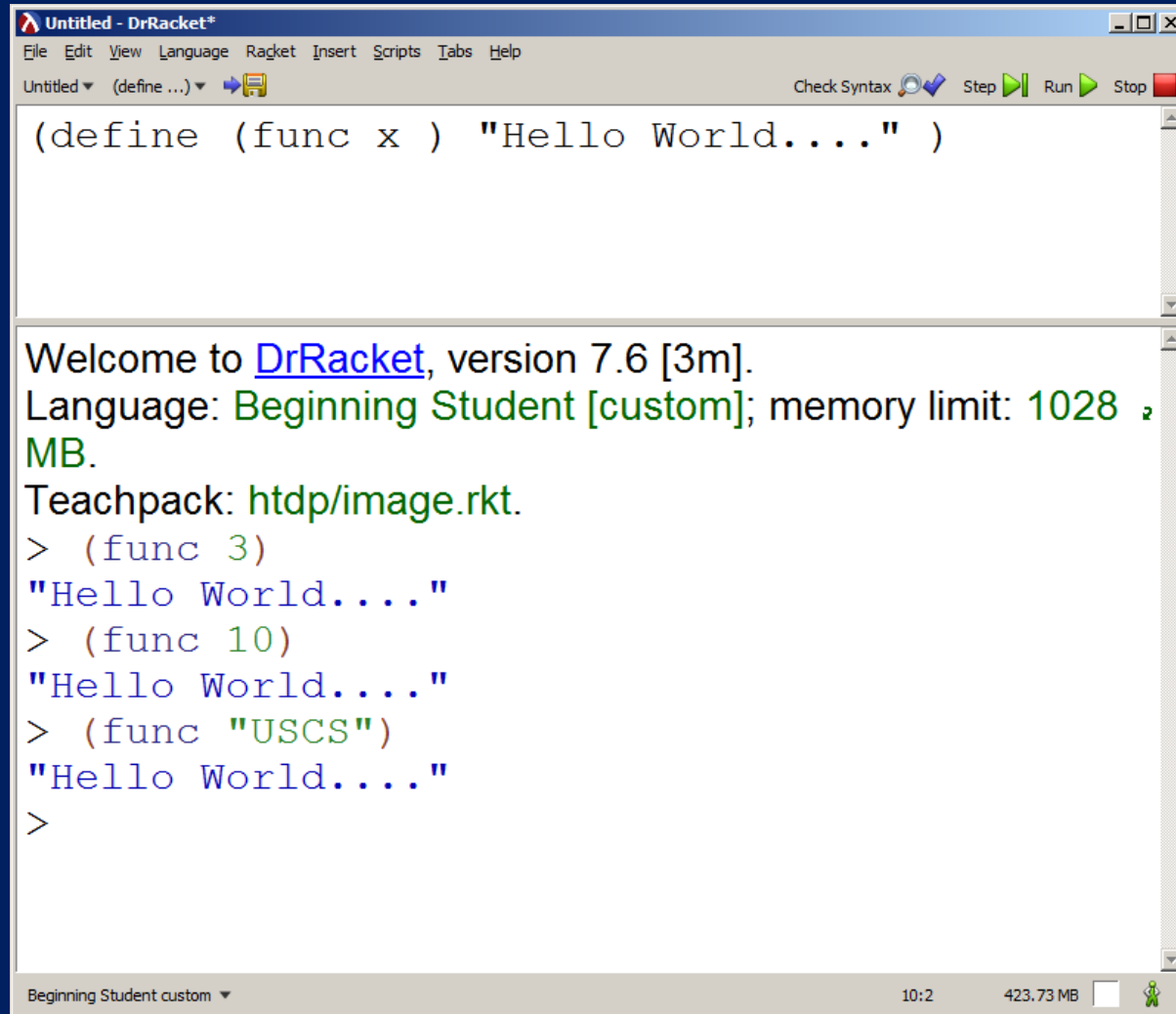
The status bar at the bottom shows "Beginning Student custom", "10:2", and "521.80 MB".

Funções – Observações

- ✓ Uma definição de uma nova função introduz no ambiente uma nova operação nos dados;
- ✓ Como uma função primitiva, uma nova função consome entradas;
- ✓ O número de variáveis definidas na função determina quantas entradas (argumentos ou parâmetros) a função consome;
- ✓ Se f é uma função de um-argumento, dizemos que ela é unária;
- ✓ Em contraste, uma função com definida com 2 argumentos, é binária, e assim, por diante;
- ✓ A expressão definida na função determina o seu corpo (body)

Funções – Observações

- ✓ O corpo da função pode não envolver variáveis. Nesse caso, a função sempre retorna o mesmo valor, resultado da avaliação.



The screenshot shows the DrRacket IDE interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. Below the menu bar, there's a toolbar with icons for file operations and execution. The main text area contains the following Racket code:

```
(define (func x) "Hello World...." )
```

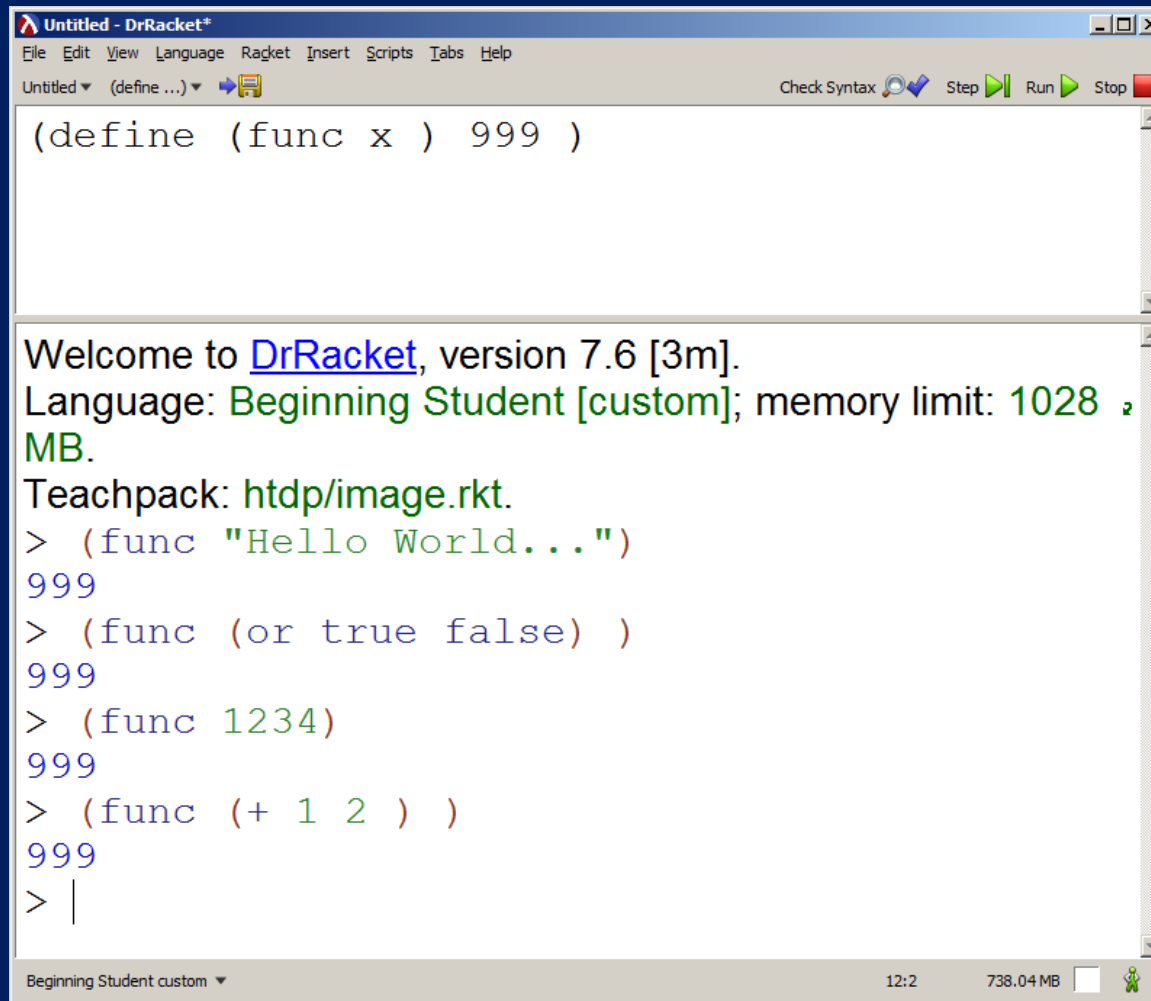
Below the code area, the output window displays the following text:

```
Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].  
Language: Beginning Student [custom]; memory limit: 1028 MB.  
Teachpack: htdp/image.rkt.  
> (func 3)  
"Hello World...."  
> (func 10)  
"Hello World...."  
> (func "USCS")  
"Hello World...."  
>
```

The status bar at the bottom shows "Beginning Student custom", "10:2", and "423.73 MB".

Funções – Observações

- ✓ O corpo da função pode não envolver variáveis. Nesse caso, a função sempre retorna o mesmo valor, resultado da avaliação.



```
Untitled - DrRacket*
File Edit View Language Racket Insert Scripts Tabs Help
Untitled (define ...) Check Syntax Step Run Stop

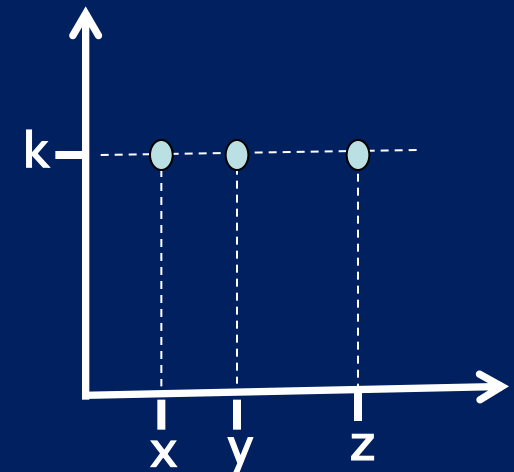
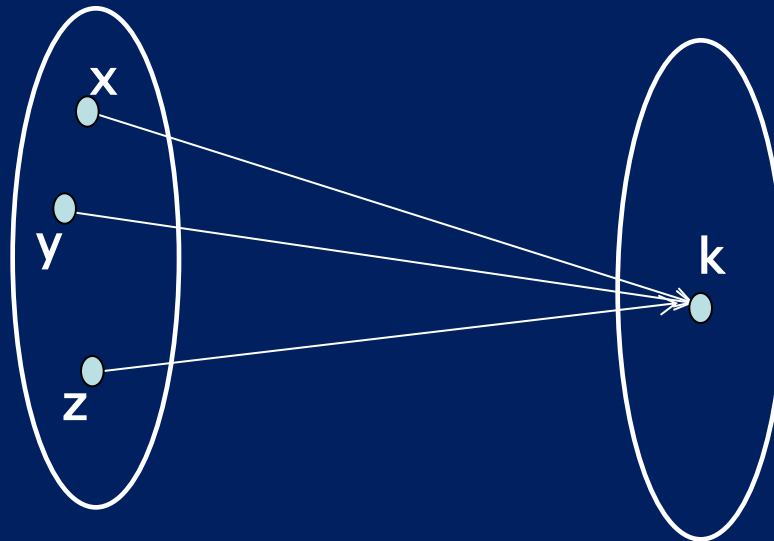
(define (func x ) 999 )

Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].
Language: Beginning Student [custom]; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: http/image.rkt.
> (func "Hello World...")
999
> (func (or true false) )
999
> (func 1234)
999
> (func (+ 1 2 ) )
999
> |

Beginning Student custom 12:2 738.04 MB
```

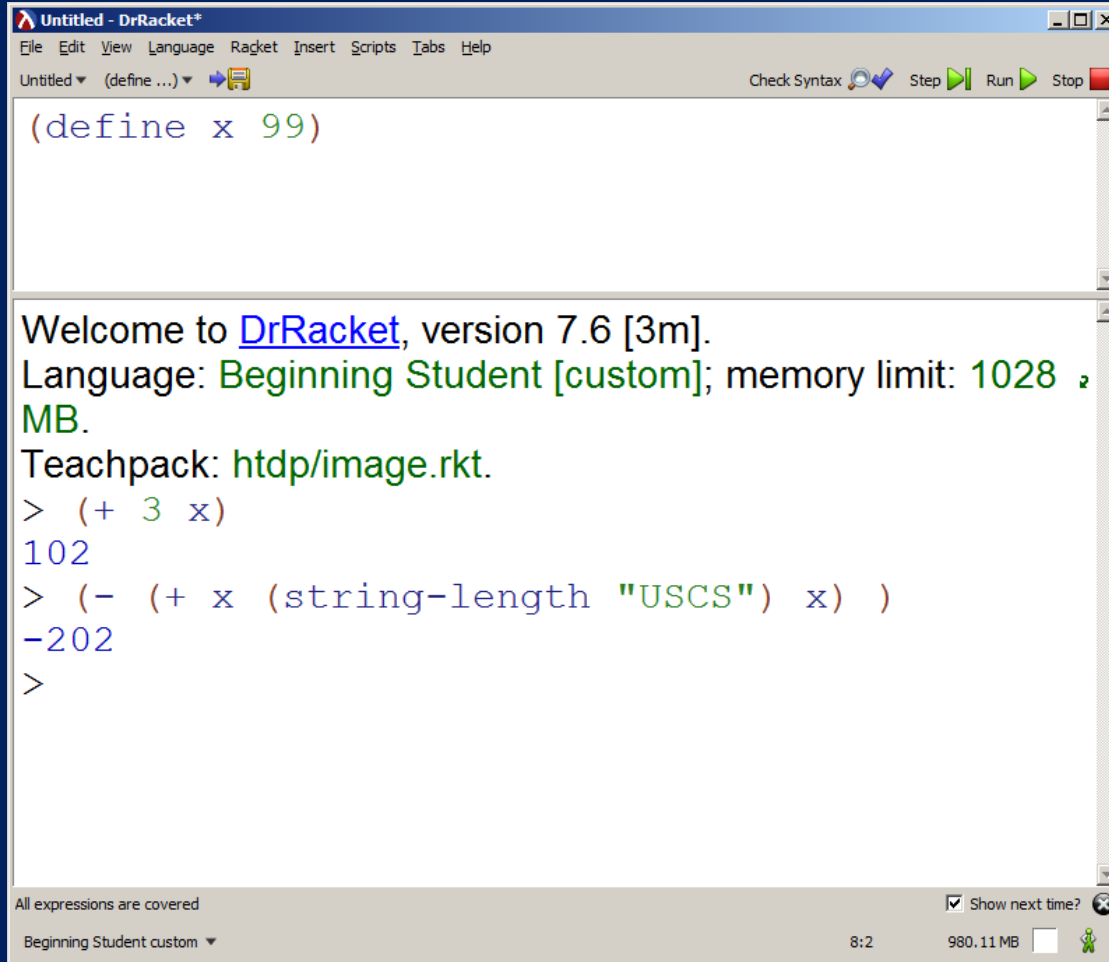
Funções – Observações

- ✓ Variáveis **não** são dados;
- ✓ Variáveis apenas **representam** entradas (inputs) ;
- ✓ Quando as variáveis **não** são mencionadas no corpo da função (expressão) significa que a saída da função é **independente** das entradas e, portanto a função sempre retornará, nesse caso, o **mesmo valor (constante)**.



Define para definir constantes

- ✓ define pode ser usado para definir constantes;
- ✓ Por exemplo: `(define x 99)` diz que x representa o valor constante 99;



```
Untitled - DrRacket*
File Edit View Language Racket Insert Scripts Tabs Help
Untitled (define ...) Check Syntax Step Run Stop

(define x 99)

Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].
Language: Beginning Student [custom]; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: htdp/image.rkt.
> (+ 3 x)
102
> (- (+ x (string-length "USCS") x) )
-202
>
```

All expressions are covered ☒ Show next time?

Beginning Student custom 8:2 980.11 MB

Funções – Observações

- ✓ As variáveis na definição da função (header) são peças de dados desconhecidas (as entradas da função) ;
- ✓ Mencionar variáveis no corpo da função é a forma pela qual usamos essas peças de dados no instante de aplicação da função;
- ✓ No instante de aplicação da função, os valores dessas peças de dados (variáveis) são conhecidas
- ✓ Ou seja, em tempo de definição da função os valores das variáveis (inputs) não são conhecidos;
- ✓ Por exemplo, se definimos:

```
(define (ff a)
  (* 10 a))
```

- ✓ Estamos dizendo no corpo da função que a saída da função é 10 vezes a sua entrada.

Aplicação de uma função

- ✓ Uma aplicação de uma função a coloca para trabalhar;
- ✓ A forma como se define a aplicação é semelhante à definição da função:

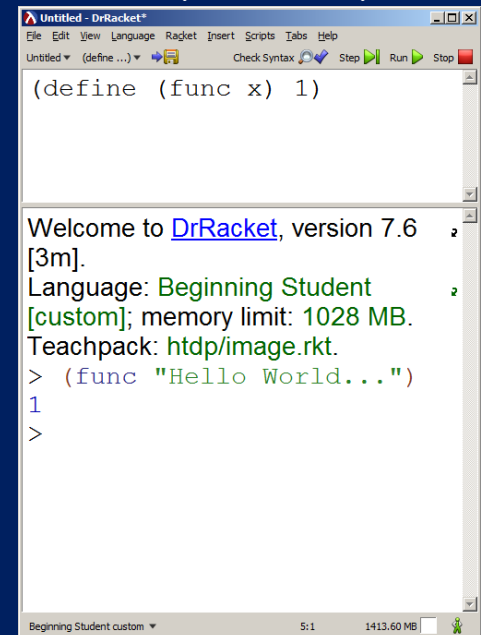
❖ "("

❖ seguido do nome da função *f*

❖ seguido de tantos argumentos quantos *f* consome, separados por espaços

❖ e finalmente, um ")"

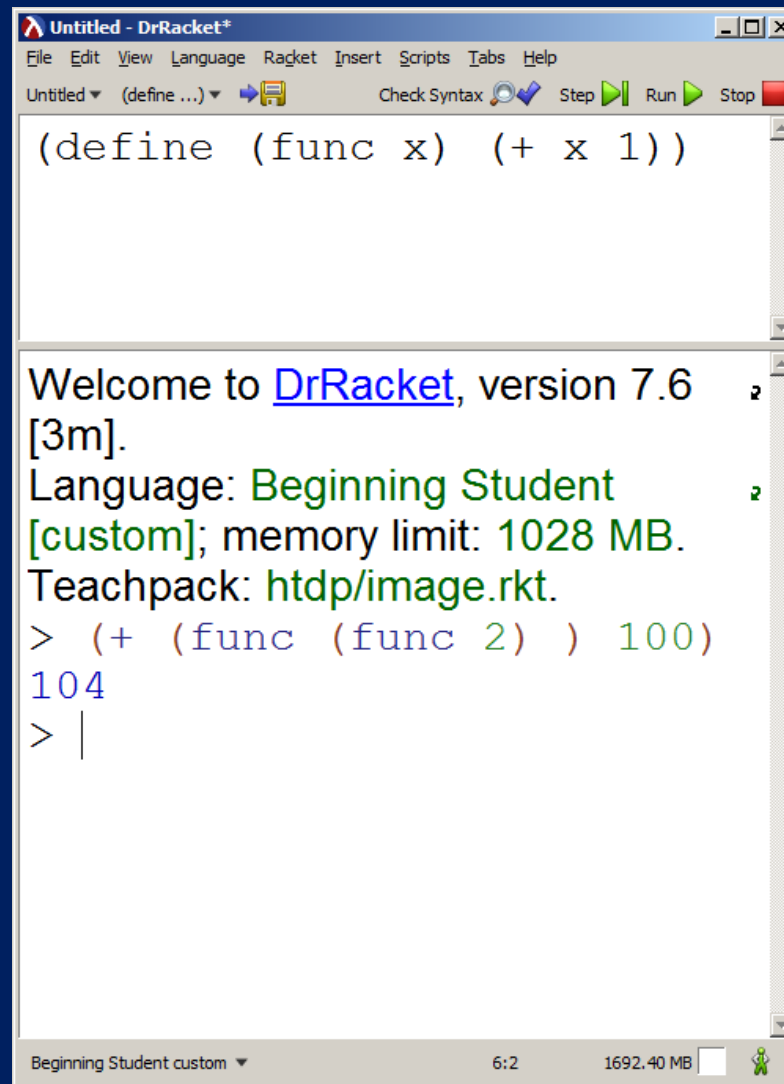
- ✓ Exemplo:
 - > (define (func x) 1) => definição da função
 - > (f "Hello World") => aplicação da função



```
Untitled - DrRacket*
File Edit View Language Racket Insert Scripts Tabs Help
Untitled (define ...) Check Syntax Step Run Stop
(define (func x) 1)

Welcome to DrRacket, version 7.6
[3m].
Language: Beginning Student
[custom]; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: http://image.rkt.
> (func "Hello World...")
1
>
```

Aplicações nested



The screenshot shows the DrRacket IDE window titled "Untitled - DrRacket*". The menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. The toolbar shows buttons for (define ...), Check Syntax, Step, Run, and Stop. The editor contains the following Racket code:

```
(define (func x) (+ x 1))
```

The output area displays the following text:

```
Welcome to DrRacket, version 7.6  
[3m].  
Language: Beginning Student  
[custom]; memory limit: 1028 MB.  
Teachpack: htdp/image.rkt.  
> (+ (func (func 2) ) 100)  
104  
> |
```

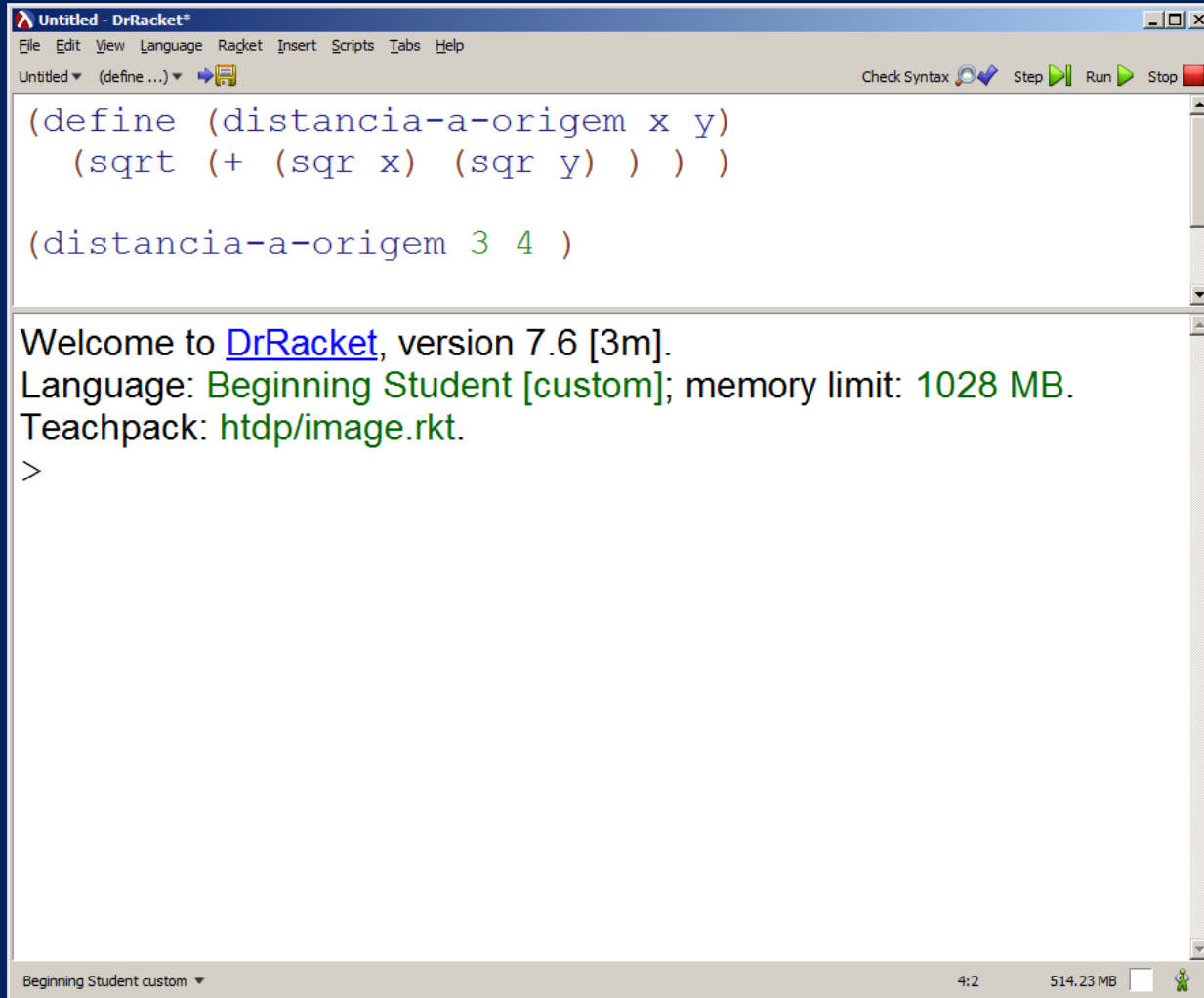
The status bar at the bottom shows "Beginning Student custom", "6:2", and "1692.40 MB".

Computações

- ✓ Definição de função e aplicação de função caminham juntas;
- ✓ A aplicação de uma função envolve 3 etapas:
 1. Racket determina os valores das expressões dos argumentos;
 2. Racket checa se o número de argumentos coincide com o número de parâmetros na definição da função;
 3. Se sim, Racket computa o valor no corpo da função (avaliação da expressão), com todos os parâmetros substituídos pelos correspondentes valores dos argumentos.

Exercício 1

Qual o resultado ?



The screenshot shows the DrRacket IDE interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. The toolbar contains buttons for Check Syntax, Step, Run, and Stop. The editor window displays the following Racket code:

```
(define (distancia-a-origem x y)
  (sqrt (+ (sqr x) (sqr y) ) ) )

(distancia-a-origem 3 4 )
```

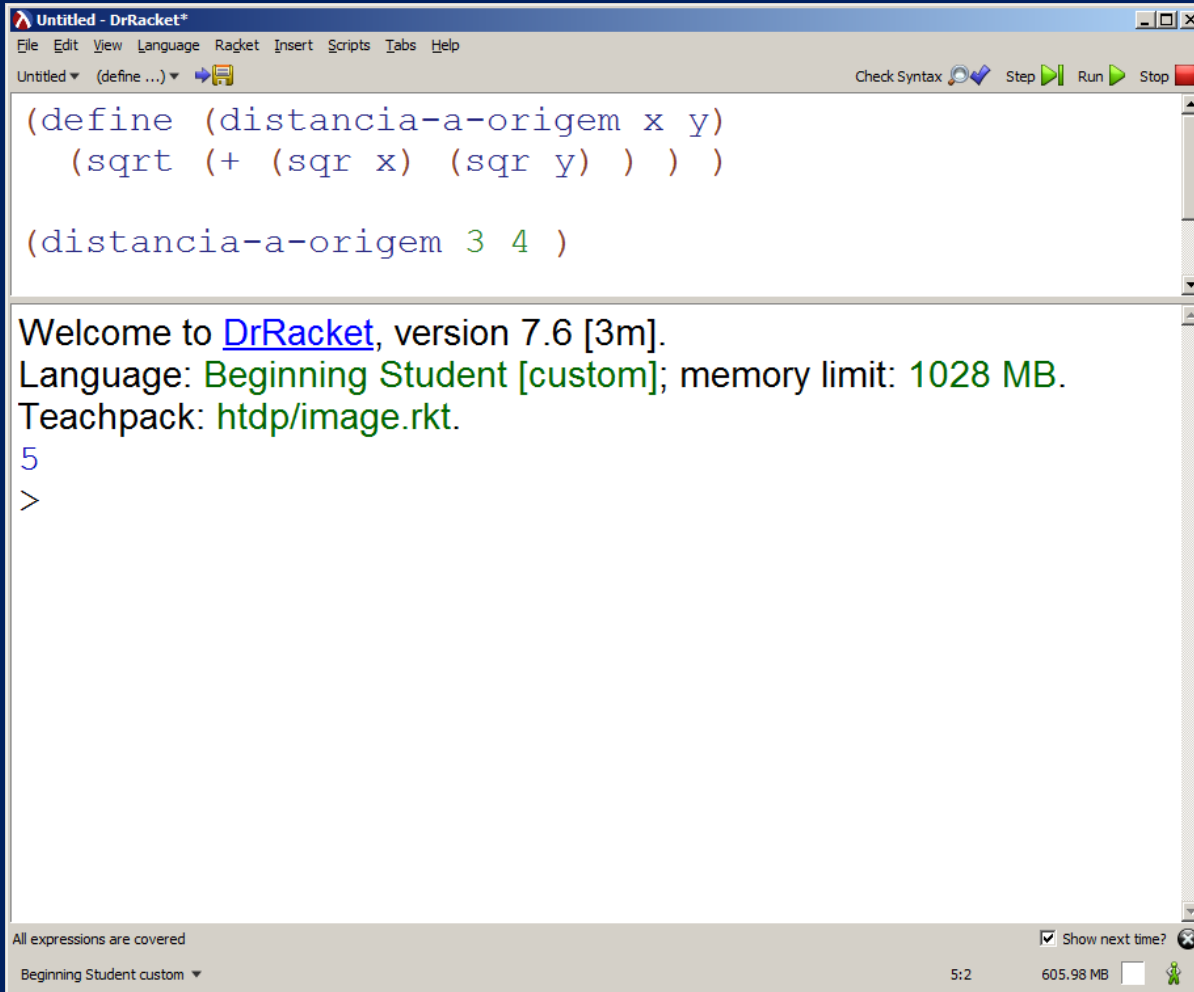
The output window below the editor shows the following text:

Welcome to [DrRacket](#), version 7.6 [3m].
Language: **Beginning Student** [custom]; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: [http/image.rkt](http://image.rkt).
>

The status bar at the bottom indicates the language is "Beginning Student custom", the zoom level is "4:2", and the memory usage is "514.23 MB".

Exercício 1

Resposta:



The screenshot shows the DrRacket IDE interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. The toolbar contains buttons for Check Syntax, Step, Run, and Stop. The main text area contains the following Racket code:

```
(define (distancia-a-origem x y)
  (sqrt (+ (sqr x) (sqr y) ) ) )

(distancia-a-origem 3 4 )
```

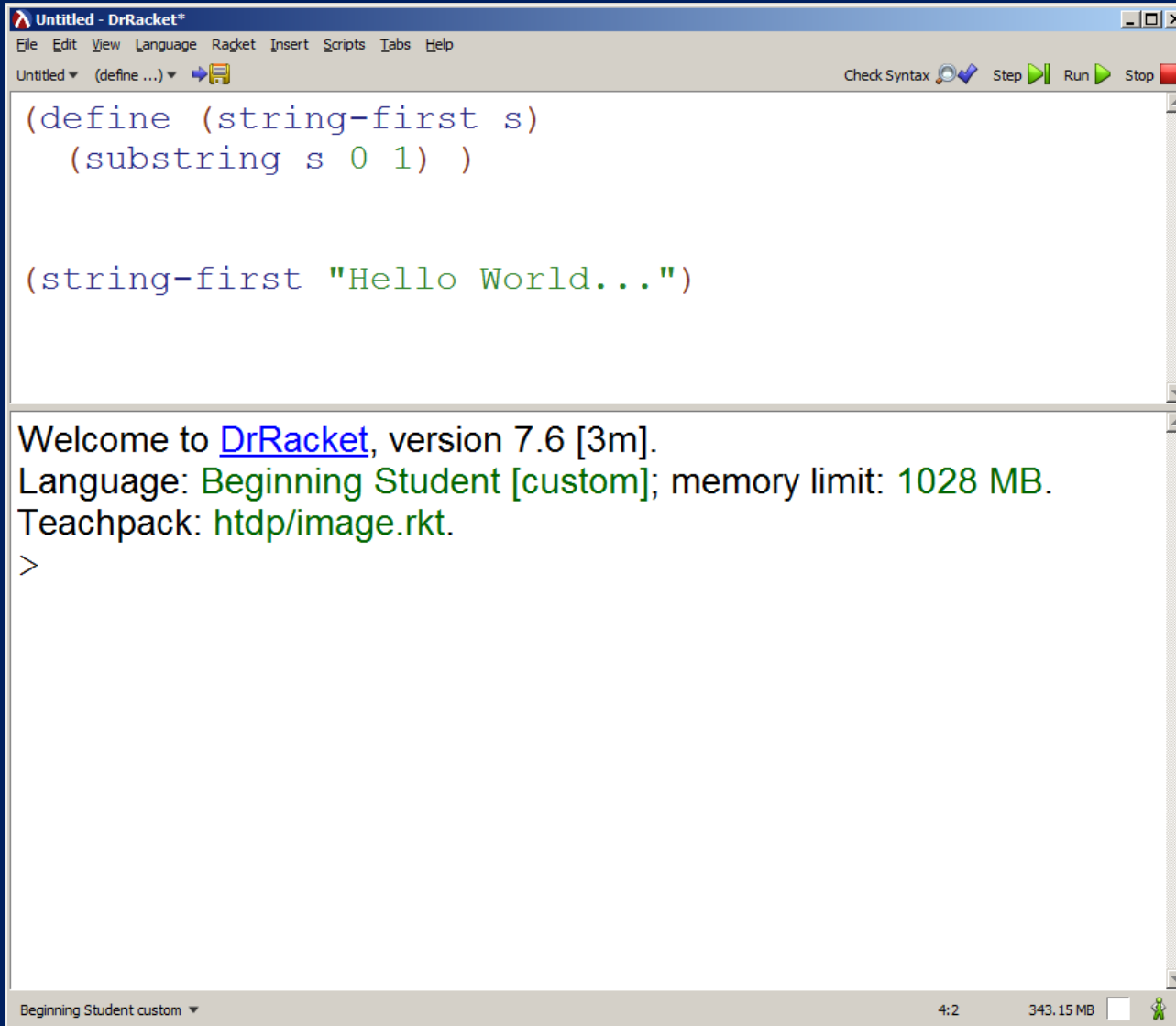
Below the code, the output area displays the following text:

Welcome to [DrRacket](#), version 7.6 [3m].
Language: **Beginning Student** [custom]; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: [htdp/image.rkt](#).
5
>

The status bar at the bottom indicates "All expressions are covered", "Beginning Student custom", "5:2", and "605.98 MB".

Exercício 2

Qual o resultado ?



The screenshot shows the DrRacket IDE window titled "Untitled - DrRacket*". The menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. The toolbar shows "Check Syntax", "Step", "Run", and "Stop" buttons. The code editor contains the following Racket code:

```
(define (string-first s)
  (substring s 0 1) )

(string-first "Hello World...")
```

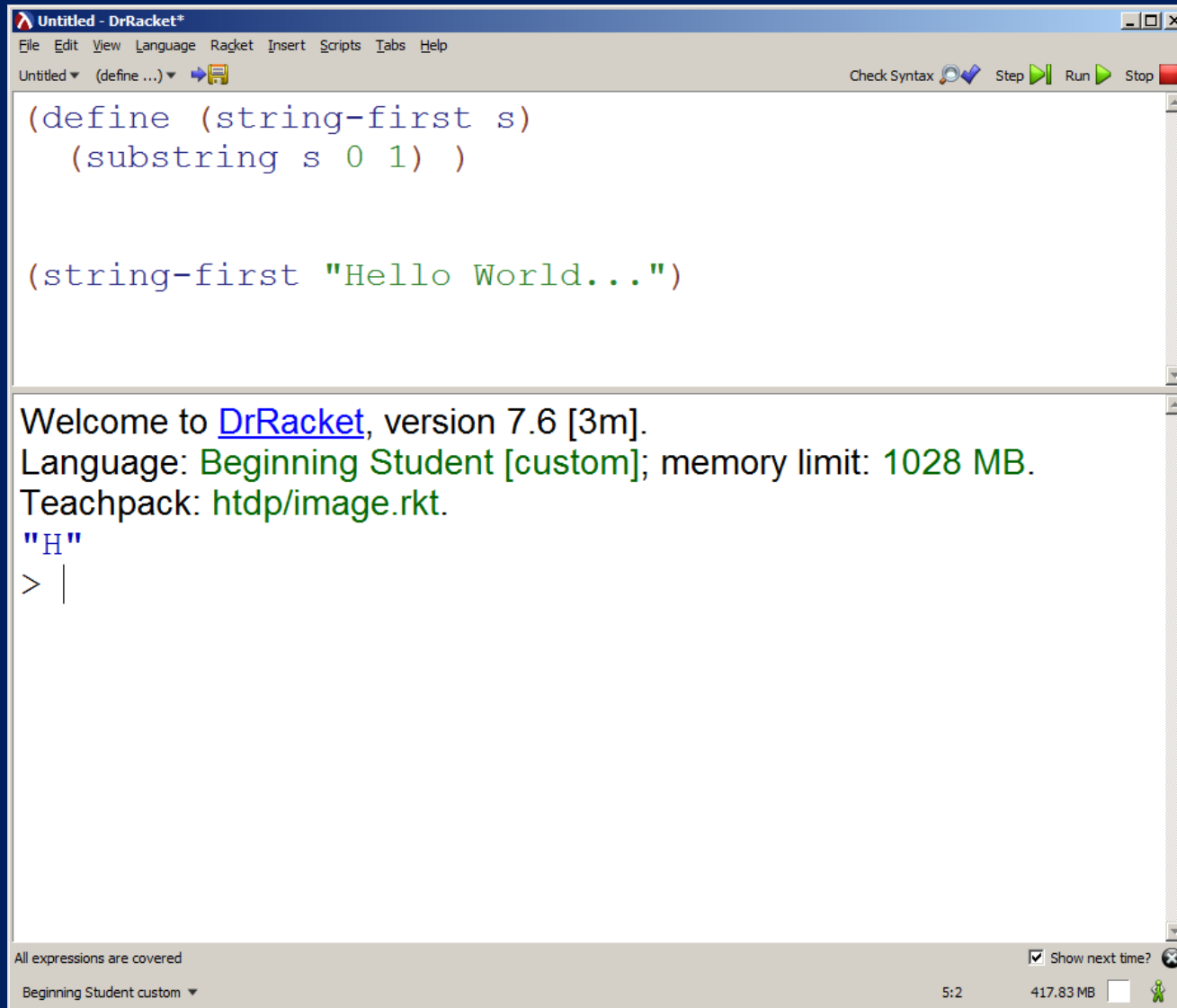
The output window displays the following text:

Welcome to [DrRacket](#), version 7.6 [3m].
Language: **Beginning Student** [custom]; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: [http/image.rkt](http://image.rkt).
>

The status bar at the bottom shows "Beginning Student custom", "4:2", and "343.15 MB".

Exercício 2

Resposta:



The screenshot shows the DrRacket IDE interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. The toolbar contains icons for opening files, saving, and running code. The main editor window displays the following Racket code:

```
(define (string-first s)
  (substring s 0 1) )

(string-first "Hello World...")
```

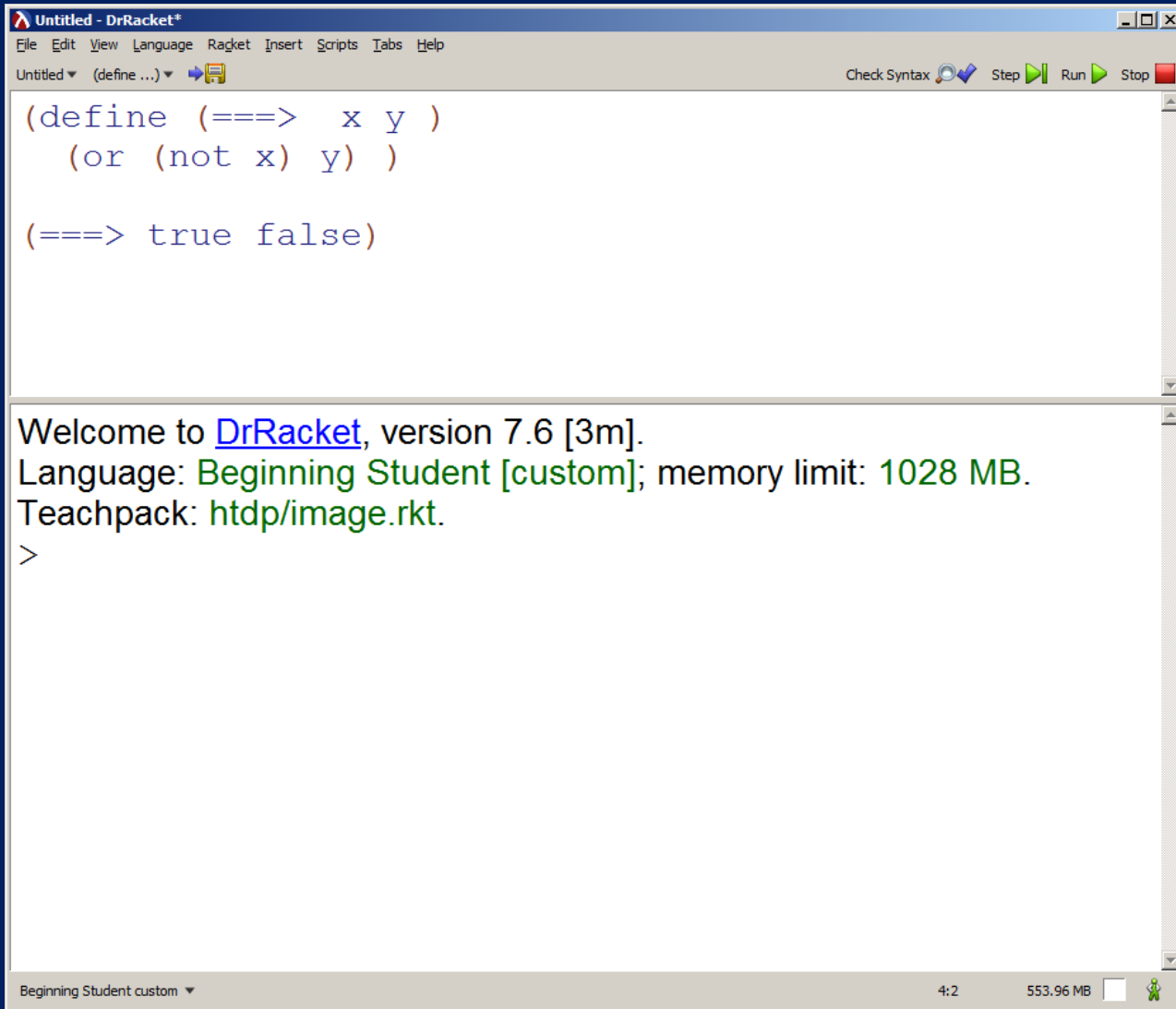
Below the editor, the output window shows the following text:

```
Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].
Language: Beginning Student [custom]; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: http/image.rkt.
"H"
> |
```

The status bar at the bottom indicates "All expressions are covered", "Beginning Student custom", and "5:2 417.83 MB".

Exercício 3

Qual o resultado?



The screenshot shows the DrRacket IDE window titled "Untitled - DrRacket*". The menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. The toolbar contains icons for Check Syntax, Step, Run, and Stop. The code editor contains the following Racket code:

```
(define (==> x y)
  (or (not x) y) )

(==> true false)
```

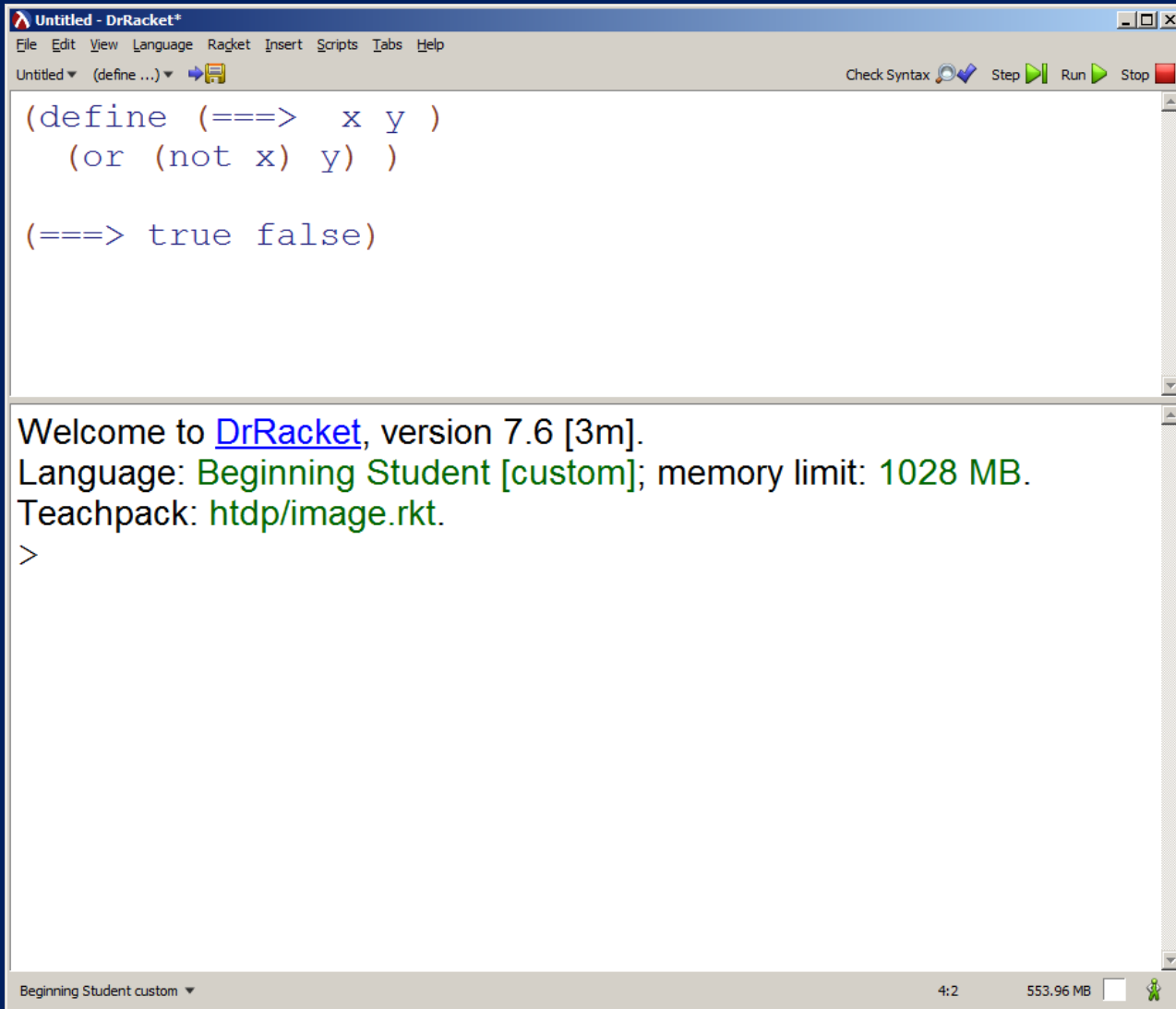
The output window displays the following text:

```
Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].
Language: Beginning Student [custom]; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: http/image.rkt.
>
```

The status bar at the bottom shows "Beginning Student custom", "4:2", and "553.96 MB".

Exercício 3

Qual o resultado?



The screenshot shows the DrRacket IDE window titled "Untitled - DrRacket*". The menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. The toolbar contains icons for Check Syntax, Step, Run, and Stop. The code editor contains the following Racket code:

```
(define (==> x y)
  (or (not x) y) )

(==> true false)
```

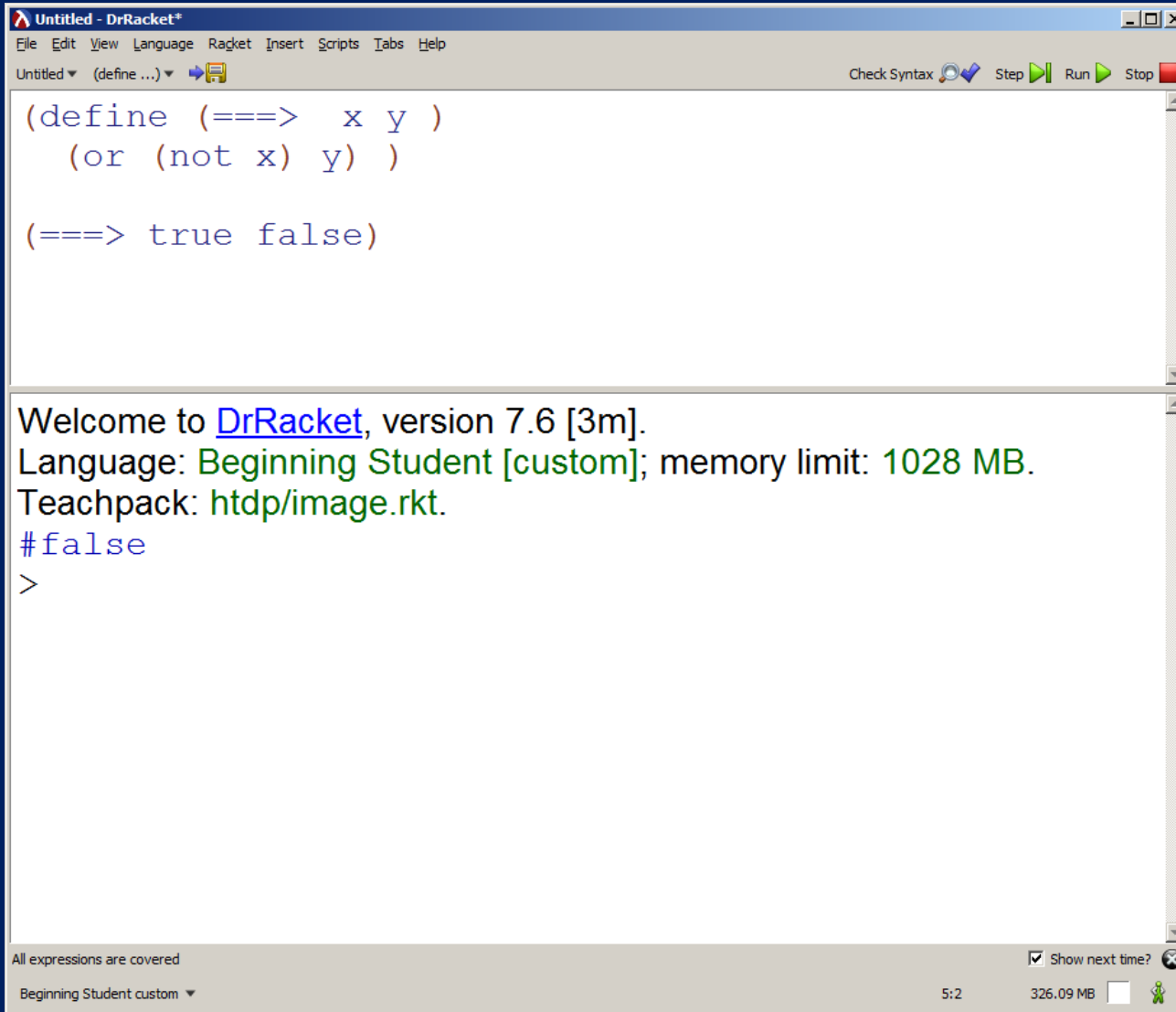
The output window displays the following text:

Welcome to [DrRacket](http://dracket.org), version 7.6 [3m].
Language: [Beginning Student](#) [custom]; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: [http/image.rkt](http://image.rkt).
>

The status bar at the bottom shows "Beginning Student custom", "4:2", and "553.96 MB".

Exercício 3

Qual o resultado?



The screenshot shows the DrRacket IDE interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. The toolbar contains icons for Check Syntax, Step, Run, and Stop. The main editor window displays the following Racket code:

```
(define (==> x y )  
  (or (not x) y) )  
  
(==> true false)
```

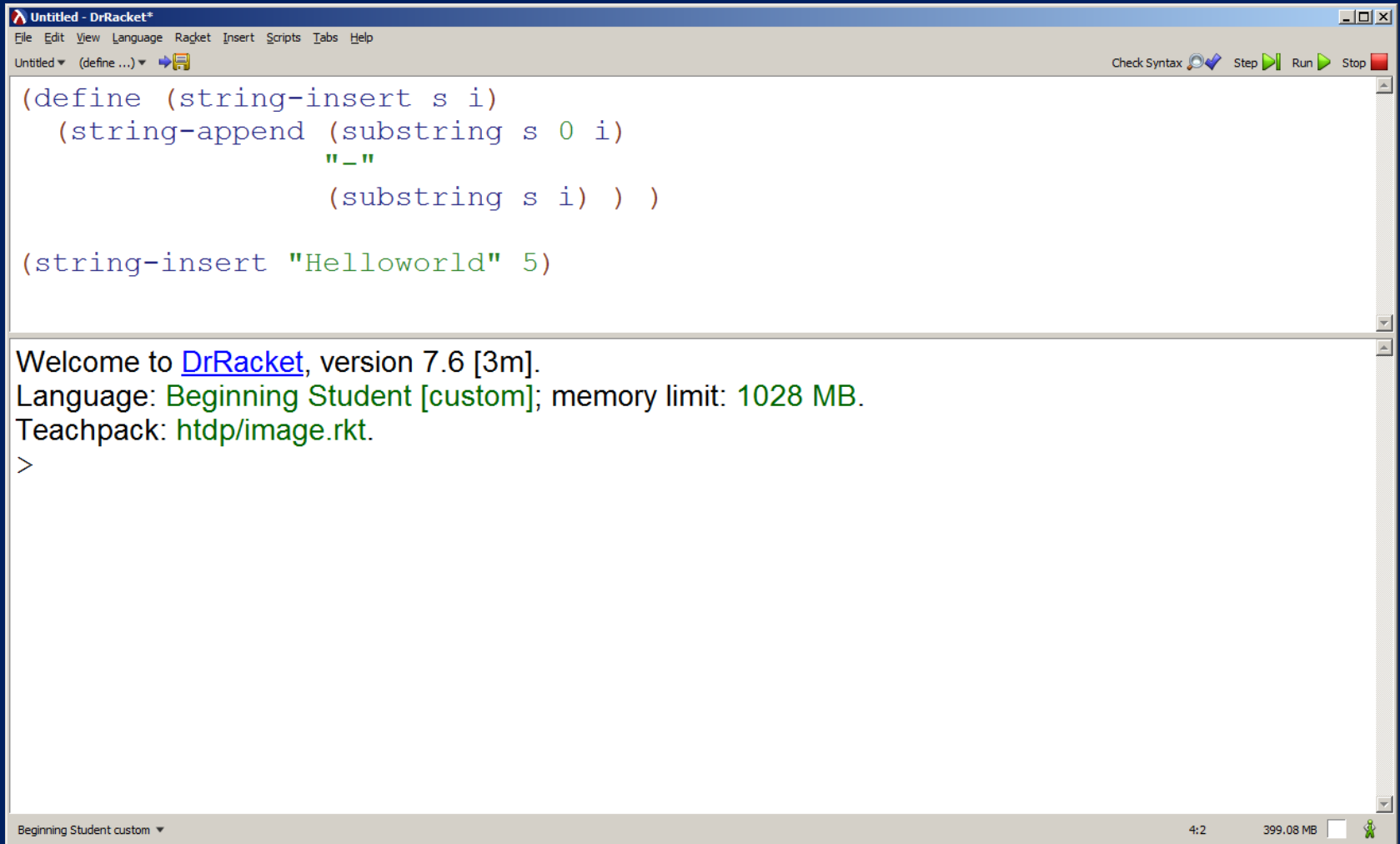
The bottom output window shows the following text:

```
Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].  
Language: Beginning Student [custom]; memory limit: 1028 MB.  
Teachpack: http://image.rkt.  
#false  
>
```

The status bar at the bottom indicates "All expressions are covered", "Beginning Student custom", "5:2", and "326.09 MB".

Exercício 4

Qual o resultado?



The screenshot shows the DrRacket IDE interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. The toolbar contains icons for Check Syntax, Step, Run, and Stop. The main editor window displays the following Racket code:

```
(define (string-insert s i)
  (string-append (substring s 0 i)
                 "_"
                 (substring s i) ) )

(string-insert "Helloworld" 5)
```

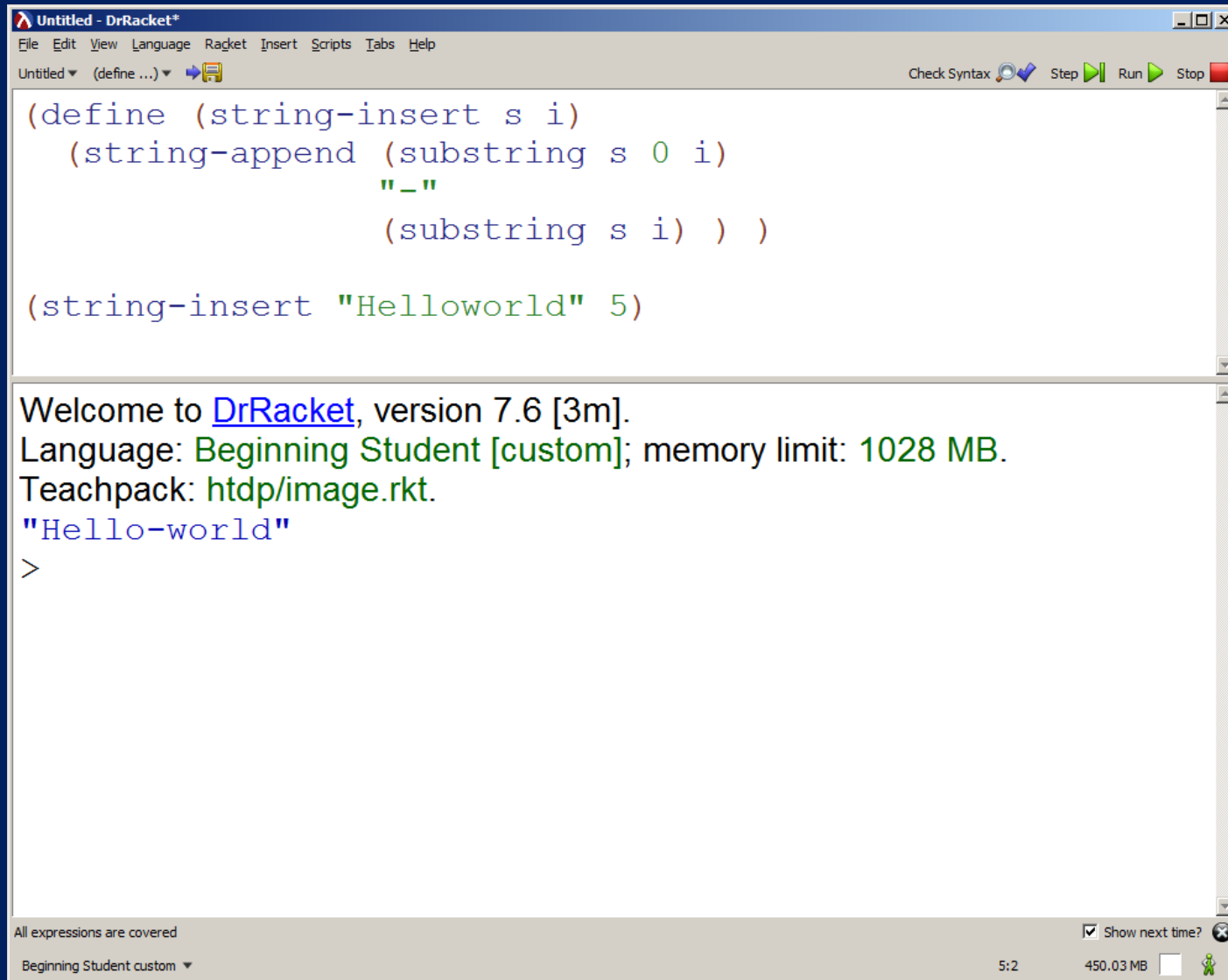
The bottom output window shows the following text:

```
Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].
Language: Beginning Student [custom]; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: httpd/image.rkt.
>
```

The status bar at the bottom indicates the language is "Beginning Student custom", the mode is "4:2", and the memory usage is "399.08 MB".

Exercício 4

Resposta:



The screenshot shows the DrRacket IDE interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Language, Racket, Insert, Scripts, Tabs, and Help. The toolbar contains icons for Check Syntax, Step, Run, and Stop. The main editor window displays the following Racket code:

```
(define (string-insert s i)
  (string-append (substring s 0 i)
                 "_"
                 (substring s i) ) )

(string-insert "Hello-world" 5)
```

The output window below the editor shows the following text:

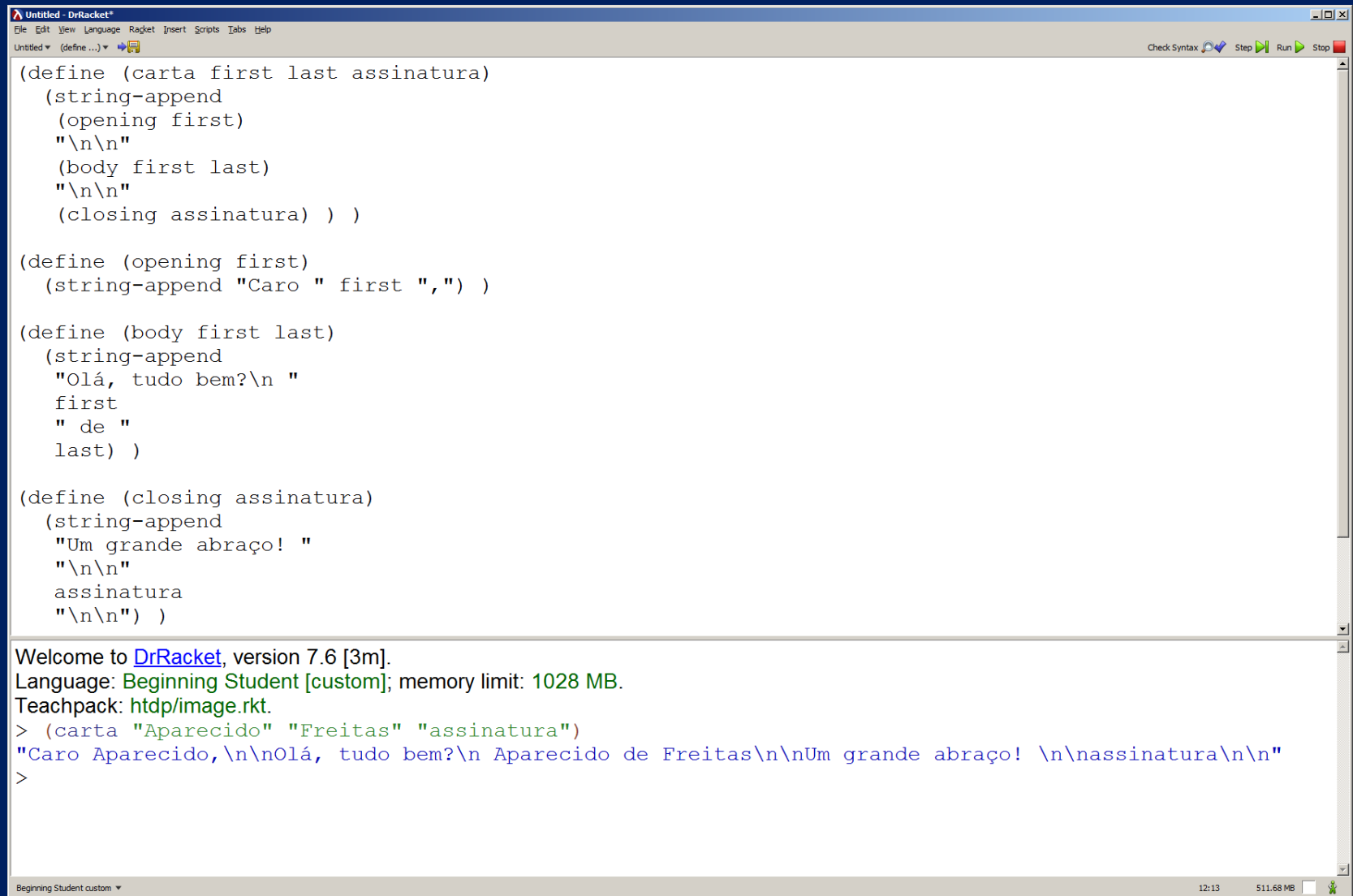
```
Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].
Language: Beginning Student [custom]; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: http/image.rkt.
"Hello-world"
>
```

The status bar at the bottom indicates "All expressions are covered", "Beginning Student custom", and "Show next time?". The bottom right corner shows the time "5:2" and memory usage "450.03 MB".

Composição de Funções

- ✓ Um programa tipicamente consiste de uma definição principal (main) de função e diversas outras funções;
- ✓ A computação tipicamente ocorre no processamento de uma função, no qual a saída dela será canalizada (entrada) para a entrada de outra função e assim, sucessivamente, até completar-se a computação;
- ✓ Essa forma de computação é conhecida por composição de funções e as funções adicionais são conhecidas por funções auxiliares (helpers);

Composição de Funções – Exemplo



```

Untitled - DrRacket*
File Edit View Language Racket Insert Scripts Tabs Help
Untitled (define ...)
Check Syntax Step Run Stop

(define (carta first last assinatura)
  (string-append
    (opening first)
    "\n\n"
    (body first last)
    "\n\n"
    (closing assinatura) ) )

(define (opening first)
  (string-append "Caro " first ",") )

(define (body first last)
  (string-append
    "Olá, tudo bem?\n "
    first
    " de "
    last) )

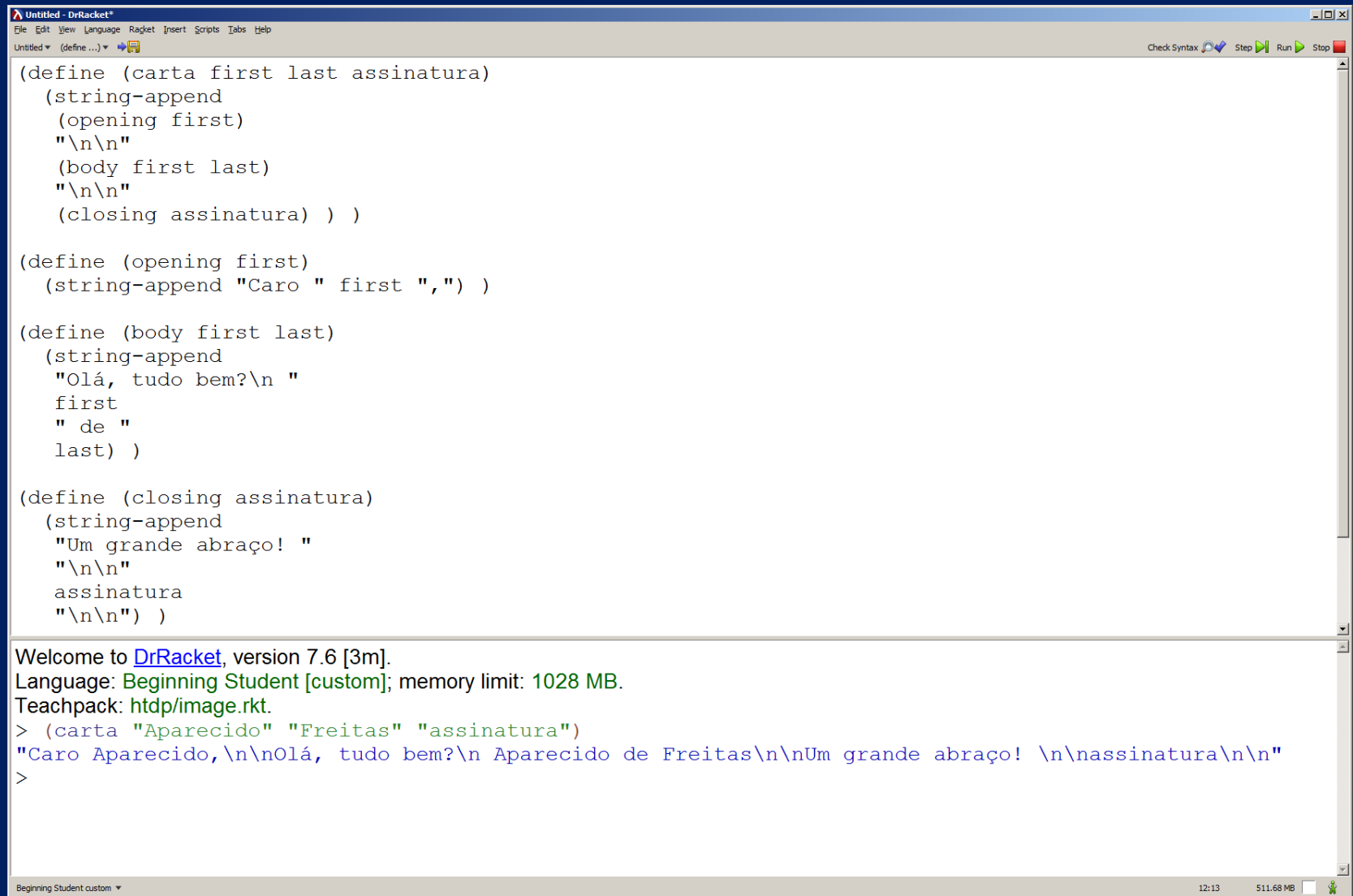
(define (closing assinatura)
  (string-append
    "Um grande abraço! "
    "\n\n"
    assinatura
    "\n\n") )

Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].
Language: Beginning Student [custom]; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: http://image.rkt.
> (carta "Aparecido" "Freitas" "assinatura")
"Caro Aparecido,\n\nOlá, tudo bem?\n Aparecido de Freitas\n\nUm grande abraço! \n\nassinatura\n\n"
>

Beginning Student custom 12:13 511.68 MB

```

Composição de Funções – Exemplo



```

Untitled - DrRacket*
File Edit View Language Racket Insert Scripts Tabs Help
Untitled (define ...)
Check Syntax Step Run Stop

(define (carta first last assinatura)
  (string-append
    (opening first)
    "\n\n"
    (body first last)
    "\n\n"
    (closing assinatura) ) )

(define (opening first)
  (string-append "Caro " first ",") )

(define (body first last)
  (string-append
    "Olá, tudo bem?\n "
    first
    " de "
    last) )

(define (closing assinatura)
  (string-append
    "Um grande abraço! "
    "\n\n"
    assinatura
    "\n\n") )

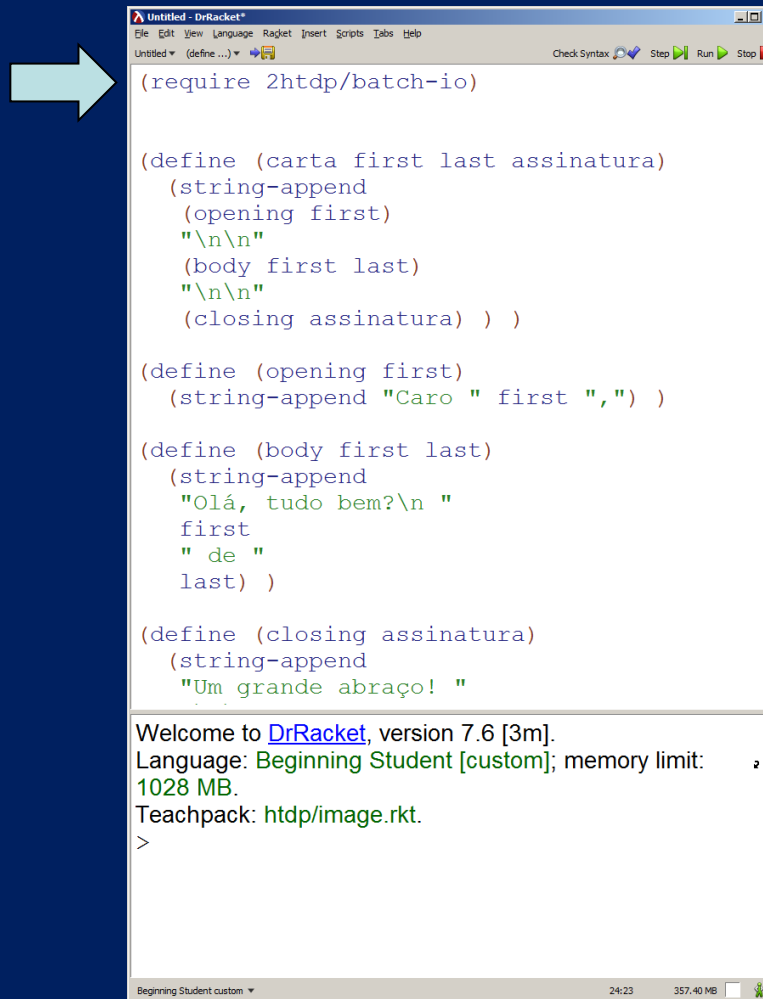
Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].
Language: Beginning Student [custom]; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: http://image.rkt.
> (carta "Aparecido" "Freitas" "assinatura")
"Caro Aparecido,\n\nOlá, tudo bem?\n Aparecido de Freitas\n\nUm grande abraço! \n\nassinatura\n\n"
>

Beginning Student custom 12:13 511.68 MB

```

Adicionando para console

- ✓ No programa anterior, adicione na primeira linha: `(require 2htdp/batch-io)`
- ✓ Para adicionar a função `(write-file)` em nosso repertório de funções.



```

(require 2htdp/batch-io)

(define (carta first last assinatura)
  (string-append
    (opening first)
    "\n\n"
    (body first last)
    "\n\n"
    (closing assinatura) ) )

(define (opening first)
  (string-append "Caro " first ",") )

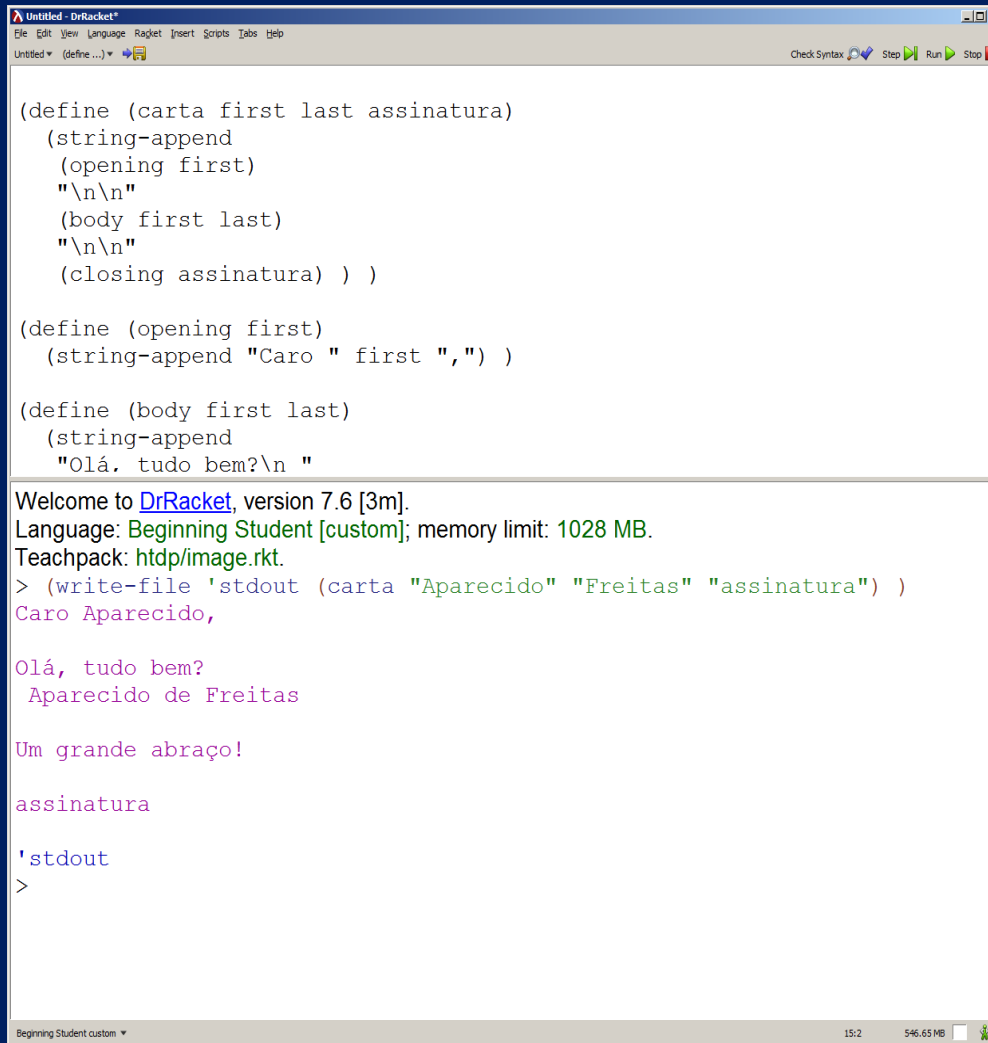
(define (body first last)
  (string-append
    "Olá, tudo bem?\n "
    first
    " de "
    last) )

(define (closing assinatura)
  (string-append
    "Um grande abraço! "
    assinatura) )
  
```

Welcome to [DrRacket](#), version 7.6 [3m].
 Language: [Beginning Student](#) [custom]; memory limit: 1028 MB.
 Teachpack: [htdp/image.rkt](#).
 >

Adicionando para console

- ✓ Agora na área de Interação: (write-file 'stdout (carta "Aparecido" "Freitas"))



```
(define (carta first last assinatura)
  (string-append
    (opening first)
    "\n\n"
    (body first last)
    "\n\n"
    (closing assinatura) ) )

(define (opening first)
  (string-append "Caro " first ",") )

(define (body first last)
  (string-append
    "Olá, tudo bem?\n "
    ))

Welcome to DrRacket, version 7.6 [3m].
Language: Beginning Student [custom]; memory limit: 1028 MB.
Teachpack: htdp/image.rkt.
> (write-file 'stdout (carta "Aparecido" "Freitas" "assinatura") )
Caro Aparecido,

Olá, tudo bem?
Aparecido de Freitas

Um grande abraço!

assinatura

'stdout
>
```

Boa prática



- ✓ Defina uma função para cada tarefa (task);
- ✓ Em geral, quando um problema se refere à distintas tarefas de computação, um programa deveria consistir de **uma função para cada tarefa** e uma função principal (main) que efetua a composição;
- ✓ Essa estratégia favorece a compreensão do programa, uma vez que funções razoavelmente pequenas são mais fáceis de serem entendidas e, por consequência, a composição também será mais fácil de ser compreendida;
- ✓ Além disso, esta estratégia favorece a manutenção (Software muda!!!)